



DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN Dewan Energi Nasional 2014



DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN

Dewan Energi Nasional

2009 - 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Saat ini ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) dalam memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri masih tinggi. Pada tahun 2013, energi fosil memberikan kontribusi 94,3% dari total kebutuhan energi nasional yang sebesar 1.357 juta SBM (setara barel minyak), sisanya sebesar 5,7% dipenuhi dari energi terbarukan. Dari jumlah tersebut, minyak bumi memberikan kontribusi 49,7%, gas bumi 20,1%, dan batubara sebesar 24,5%. Sebagian dari minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri harus diimpor, baik dalam bentuk minyak mentah (*crude oil*) maupun dalam bentuk produk minyak. Di sisi lain, jumlah cadangan sumber energi fosil, terutama minyak bumi, terus turun karena upaya untuk melakukan penambahan cadangan baru belum mampu mengimbangi laju kecepatan penurunan cadangan yang sudah ada sebagai akibat dari eksploitasi yang dilakukan. Kondisi ini menjadikan Indonesia rentan terhadap fluktuasi ketersediaan dan harga energi yang terjadi di pasar energi internasional.

Pengelolaan energi secara nasional masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain:

1. Sumber daya energi masih dijadikan sebagai komoditi untuk penerimaan negara, akibatnya ketahanan energi nasional terganggu.
2. Penggunaan energi belum dilakukan secara

bertanggungjawab dan efisien, akibatnya konsumsi energi lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak menunjang faktor produksi (untuk menghasilkan barang tertentu).

3. Harga energi di dalam negeri belum mencerminkan harga keekonomian, akibatnya masyarakat cenderung boros dalam menggunakan energi.
4. Subsidi yang disediakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah dalam pelaksanaannya kurang tepat sasaran, akibatnya dana subsidi yang harus disediakan oleh negara naik secara signifikan dan membebani anggaran negara.
5. Harga energi fosil yang masih disubsidi mengakibatkan energi baru terbarukan tidak dapat berkembang dengan baik.
6. Pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri yang masih didominasi oleh energi fosil mengakibatkan kontribusi emisi yang dihasilkan oleh sektor energi juga naik, yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.
7. Rasio elektrifikasi pada sebagian wilayah Indonesia terutama pada daerah terpencil masih rendah.

Untuk menjawab berbagai tantangan di bidang energi tersebut, dan dalam rangka meningkatkan



jaminan pasokan energi jangka panjang serta untuk menjaga kelangsungan pembangunan nasional, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, maka pada tahun 2009 Pemerintah membentuk Dewan Energi Nasional (DEN) yang diketuai oleh Presiden, dengan tugas sebagai berikut:

1. Merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI.
2. Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
3. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi;
4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Selain itu, Dewan Energi Nasional juga berwenang mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi.

Dalam mengemban tugas pokok yang diamanatkan UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, Dewan Energi Nasional telah berhasil merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan energi sampai dengan tahun 2050, yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR pada Rapat Paripurna bulan Januari 2014. Kebijakan Energi Nasional tersebut akan diterbitkan dalam suatu Peraturan Pemerintah menggantikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Kebijakan Energi Nasional yang baru dirumuskan oleh Dewan Energi Nasional, pada dasarnya dijiwai oleh 5 (lima) prinsip, yaitu:

1. Perubahan paradigma dalam pengelolaan energi, dimana sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditi untuk menghasilkan devisa negara, namun harus dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal pembangunan untuk memberikan jaminan pasokan energi nasional dalam jangka panjang dan meningkatkan nilai tambah.
2. Prioritas pengembangan energi dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional dan mempertimbangkan nuklir sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat, dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor.
4. Subsidi bahan bakar minyak dan listrik dikurangi secara bertahap sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai.
5. Dalam rangka menjamin kedaulatan dan ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan cadangan penyangga energi dan cadangan strategis energi disamping memastikan ketersediaan cadangan operasional oleh Badan Usaha.

Hal lain yang diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional adalah target bauran energi sebagai berikut:

1. pada tahun 2025, peran energi baru dan terbarukan paling sedikit 23%, dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
2. pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25%, dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20%;
3. pada tahun 2025 peran batubara minimal 30%, dan pada tahun 2050 minimal 25%, jika ketersediaan energi bersih belum mencapai sasaran;
4. pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22%, dan pada tahun 2050 minimal 24% jika ketersediaan energi bersih belum mencapai sasaran.

Sebagai tindak lanjut, Dewan Energi Nasional akan menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang sedang disusun oleh Pemerintah dan menjaga agar sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Langkah selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah melakukan pengawasan ketat di bawah koordinasi Dewan Energi Nasional untuk memastikan terlaksananya Kebijakan Energi Nasional dan tercapainya bauran energi serta terjaminnya kedaulatan dan ketahanan energi. Untuk itu dibutuhkan komitmen, keseriusan, dan kerja keras semua lembaga terkait untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan energi nasional untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terulang lagi krisis energi di masa yang akan datang.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat perkenan-Nya, Laporan Kerja Dewan Energi Nasional Periode Tahun 2009-2014 telah berhasil disusun. Laporan Kerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dewan Energi Nasional atas pelaksanaan kegiatan Dewan Energi Nasional selama tahun 2009 - 2014, sekaligus sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Kehadiran Dewan Energi Nasional yang merupakan amanah dalam UU Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Energi, di tengah kondisi keenergian Indonesia yang semakin kompleks sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara sisi penyediaan dengan sisi pemanfaatan, diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap pengelolaan energi yang lebih baik di Indonesia. Untuk itu Dewan Energi Nasional diharapkan akan terus berupaya memberikan pemikiran dalam bentuk kebijakan agar kondisi pengelolaan keenergian Indonesia dimasa depan menjadi semakin baik, sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan kemandirian dan ketahanan negara di bidang energi.

Diharapkan Laporan ini dapat memberi manfaat bagi berbagai keperluan, terutama sebagai acuan dalam membuat perencanaan pembangunan dibidang energi.

Jakarta, Mei 2014

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku

Ketua Harian Dewan Energi Nasional

Ir. Jero Wacik , S.E

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Potensi Energi Fosil Indonesia (Tahun 2008 & 2013)	29
Tabel 2.2. Potensi Energi Non Fosil Indonesia (Tahun 2008 & 2013)	30
Tabel 2.3. Konsumsi Energi di Indonesia (Tahun 2008)	31
Tabel.2.4. Pendapatan Sektor Energi (Triliun Rupiah)	32
Tabel 2.5. Kondisi Kelistrikan Nasional	38
Tabel 3.1. Proyeksi Kebutuhan Energi menuju tahun 2050	52
Tabel 3.2. Proyeksi kebutuhan kapasitas pembangkit dan energi listrik	52
Tabel 3.3. Skenario Bauran Energi mix menuju tahun 2050	53
Tabel 3.4. Persentase kontribusi masing masing jenis energi menuju tahun 2050	53
Tabel 3.5 Kebutuhan minyak, gas dan batubara di dalam energi mix menuju 2050	54
Tabel 4.1.Indikator Ketahanan Energi Nasional	76
Tabel 4.2 Penilaian Tingkat Ketahanan Energi Nasional	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Pejabat DEN	24
Gambar 2.1. Bauran Energi Indonesia 2012	27
Gambar 2.2. Pasokan Batubara Indonesia	33
Gambar 2.3. Pasokan Gas Bumi Indonesia	34
Gambar 2.4. Pasokan Minyak Bumi Indonesia	34
Gambar 2.5. Kebutuhan Energi Per Sektor 2012	36
Gambar 3.1. Tahapan Perumusan Kebijakan Energi Nasional (KEN 2050)	45
Gambar 3.2. Proses Penyelesaian RPP KEN 2050	46
Gambar 3.3 Mekanisme Penyusunan Dan Penetapan Ruen	62
Gambar 3.4. Paradigma Baru Penyusunan Kebijakan Energi Nasional berbasis UU. No 30, 2007	65
Gambar 3.5. Paradigma Baru Pengelolaan Energi: Kedudukan KEN-RUEN dan RUED	65
Gambar 4.1. Mekanisme Penetapan Kondisi Krisis Energi	70
Gambar 4.2. Peta Daerah Krisis Listrik Tahun 2009	71
Gambar 4.3. Peta Daerah Krisis Listrik Tahun 2010	72
Gambar 4.4. Susunan Hirarki Indikator Ketahanan Energi Nasional	77

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	II
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR ISI	VIII
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	12
1.2. ORGANISASI DAN TATA KERJA DEN	13
1.2.1. Visi Dewan Energi Nasional	17
1.2.2. Misi Dewan Energi Nasional	17
1.2.3. Rencana Kerja DEN	17
1.2.4. Kode Etik dan Tata Tertib	19
1.3. SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL (SETJEN DEN)	21
1.3.1. Tugas Setjen DEN	21
1.3.2. Fungsi Setjen DEN	21
BAB II. KONDISI KEENERGIAN NASIONAL	
2.1. KONDISI UMUM	26
2.2. POTENSI ENERGI NASIONAL	28
2.2.1. Potensi dan Cadangan Energi Fosil Nasional	28
2.2.2. Potensi dan Cadangan Energi Non Fosil Nasional	30
2.2.3. Konsumsi Energi Nasional	31
2.3. PERAN ENERGI TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL	32
2.4. KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN ENERGI PERSEKTOR	35
2.5. PERMASALAHAN ENERGI NASIONAL	39
2.6. PENYUSUNAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL MENUJU 2050	42
BAB III. PENYUSUNAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL	
3.1. PERANCANGAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)	44
3.2. TAHAPAN DAN PROSES PENETAPAN KEN	44

DAFTAR ISI

3.3. PENETAPAN TERM OF REFERENCE NASKAH AKADEMIS R-KEN	47
3.4. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL	50
3.4.1 Proyeksi Kebutuhan Energi Nasional menuju 2050	51
3.4.2 Paradigma Pengelolaan Energi	55
3.4.3. Tujuan Kebijakan Energi Nasional	57
3.4.4. Arah Kebijakan Energi Nasional	57
3.5. PENETAPAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)	60
3.5.1. Persiapan Penetapan RUEN	60
3.6. KEDUDUKAN KEN, RUEN, RUED DAN RUKN	64
BAB IV. PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI	
4.1. REGULASI PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI	68
4.2. IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KRISIS ENERGI	71
4.3. KAJIAN PENILAIAN TINGKAT KETAHANAN ENERGI NASIONAL	76
BAB V. PENGAWASAN KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTOR	
5.1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral	80
5.1.1. Pengawasan Pemanfaatan Energi Fosil	81
5.1.1.1. Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Sektor Transportasi	82
5.1.1.2. Pemanfaatan Batubara Untuk Kepentingan Domestik	83
5.1.1.3. Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Sektor Industri	85
5.1.1.4. Pengawasan Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak Nasional	87
5.1.2. Pengawasan Penyediaan Listrik Nasional	89
5.1.2.1. Program Percepatan Pembangkit 10.000 MW Tahap I	90
5.1.2.2. Penyediaan Listrik Dari PLTU Mulut Tambang	92
5.1.2.3. Pengalokasian Gas Bumi Dan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Pada Sektor Ketenagalistrikan	94
5.1.3. Pengawasan Penyediaan Energi Baru Terbarukan	96
5.1.3.1. Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain	97
5.1.3.2. Percepatan Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Surya (Fotovoltaik) Berbasis Industri Dalam Negeri	98
5.1.3.3. Energi Air Untuk Sektor Ketenagalistrikan	100
5.1.3.4. Energi Panasbumi Untuk Sektor Ketenagalistrikan	101
5.1.3.5. Energi Laut Untuk Sektor Ketenagalistrikan	104

DAFTAR ISI

5.1.4. Pengawasan Dampak Lingkungan terkait Pengelolaan Energi	105
5.1.4.1. Pengelolaan Limbah Cooling Water Dan Produced Water	105
5.1.4.2. Pengelolaan Fly Ash Dan Bottom Ash Pada PLTU Berbahan Bakar Batubara	106
5.1.4.3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Sektor Energi	107
5.1.4.4. Reklamasi Dan Pasca tambang Batubara	109
5.1.5. Tindak Lanjut	112

BAB VI. CADANGAN PENYANGGA ENERGI

6.1. Cadangan Strategis	116
6.2. Cadangan Penyangga Energi	116
6.3. Cadangan Operasional	116

BAB VII. KEGIATAN PENUNJANG

7.1. Pelaksanaan Sidang Anggota dan Paripurna	118
7.2. Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Paripurna DPR	128
7.2.1. Rapat Kerja Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR RI Periode 2009 – 2014	128
7.2.2. Rapat Paripurna dengan DPR	131
7.3. Pelaksanaan Sosialisasi	132
7.3.1. Sosialisasi Kelembagaan DEN	132
7.3.2. Dialog Energi	135
7.4. Kegiatan Penunjang Lainnya.	135
7.4.1. Koordinasi Penyusunan Bahan Perencanaan Energi Lintas Sektor dan Daerah	135
7.4.2. Kegiatan Kelompok Kerja untuk Penyiapan Kebijakan Energi	136
7.4.3. Pembahasan Isu-isu di Bidang Energi	136
7.4.4. Koordinasi Penyusunan Bahan Perencanaan Energi Lintas Sektor dan Daerah	136
7.4.5. Pendampingan Penyusunan RUED	137
7.4.6. Penyimpanan Data dan Informasi Pengelolaan Energi	137
7.4.7. Penelaahan Neraca Energi Nasional	137
7.4.8. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Umum Energi	138
7.4.9. Kajian dibidang Kebijakan Energi	138

BAB VIII. PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. Mengingat cadangan energi fosil yang sangat terbatas maka sumber daya energi fosil nasional pemanfaatannya harus diselaraskan dengan roh yang terkandung di UUD 45 tersebut, yaitu tidak lagi di eksploitasi untuk kepentingan devisa, tetapi paradigmanya harus digeser menjadi penggerak perekonomian nasional. Dengan disadarinya bahwa cadangan sumber daya energi tidak terbarukan sangat terbatas, maka untuk memberikan jaminan pasokan energi nasional, secara bertahap persentase konstribusi energi fosil harus menurun dan digantikan oleh sumber daya energi baru dan terbarukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 30 tahun 2007 pasal

12 ayat (1), pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2008 telah membentuk Dewan Energi Nasional (DEN), yaitu lembaga yang bersifat mandiri. Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua DEN, dan di bantu oleh Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua DEN. Sebagai Ketua Harian adalah Menteri yang membidangi Energi. Anggota DEN terdiri dari 7 orang menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan ditambah 8 orang dari unsur Pemangku Kepentingan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah melalui proses seleksi oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah. Unsur Pemangku Kepentingan terdiri dari 2 (dua) orang mewakili industri, 2 (dua) orang mewakili konsumen, 2 (dua) orang mewakili akademisi, 1 (satu) orang mewakili lingkungan dan 1 (satu) orang mewakili teknologi.

Sebelum Dewan Energi Nasional dibentuk, Pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) pada tahun 1981 yang diketuai oleh Menteri ESDM dengan anggota Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala BAPPENAS) dan Kepala BATAN. Tugas utama dari BAKOREN adalah merumuskan kebijakan di bidang energi, merumuskan program

pengembangan dan pemanfaatan energi dan koordinasi pelaksanaan program. Dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut, BAKOREN telah menghasilkan berbagai kebijakan di bidang energi baik kebijakan umum maupun kebijakan penunjang.

1.2. ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN ENERGI NASIONAL

Dewan Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota. Susunan pimpinan adalah sebagai berikut:



Ketua:
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden



Wakil Ketua:
Prof. Dr. Boediono
Wakil Presiden



Ketua Harian:
Ir. Jero Wacik, S.E.
Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral

Anggota Dewan Energi Nasional periode 2009-2014 terdiri atas:

1. Unsur Pemerintah sebanyak tujuh orang, terdiri atas menteri atau pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi. Ketujuh menteri/pejabat yang dimaksud adalah:



a. Menteri Keuangan;
Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec



b. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan/Kepala Bappenas;
Prof. Dr. Armida Alisjahbana



c. Menteri Perhubungan;
EE Mangindaan, SIP



d. Menteri Perindustrian;
Ir. Mohamad Suleman Hidayat



e. Menteri Pertanian;
Dr. Ir. Suswono, MMA



f. Menteri Negara Riset Dan Teknologi;
Prof. Dr. H. Gusti Muhammad Hatta



g. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Baltazhar Kambuaya

2. Unsur pemangku kepentingan sebanyak delapan orang, dipilih oleh DPR-RI melalui Uji Kelayakan berdasarkan usulan dari Pemerintah, yaitu terdiri atas:



Ir. Agusman Effendi,
(dari kalangan Konsumen);



Prof. Widjajono Partowidagdo, Ph.D.,
(dari kalangan Teknologi);



Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc. Ph.D.,
(dari kalangan Akademisi);



Ir. Eddie Widiono Suwondo M.Sc.,
(dari kalangan Industri);



Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M.Sc.,
(dari kalangan Industri)



Dr. Ir. Tumiran, M.Eng.,
(dari kalangan Akademisi)



Prof. Dr. Ir. Mukhtasor, M.Eng., Ph.D.,
(dari kalangan Lingkungan Hidup);



Prof. Dr. Herman Agustawan,
(dari kalangan Konsumen)

Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemangku kepentingan tersebut diangkat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2009 juncto Keppres Nomor 74/P Tahun 2012, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 18 Maret 2009 hingga 18 Maret 2014. Pada tahun 2012, dua orang anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan, yaitu Prof. Widjajono Partowidagdo, Ph.D., dan Ir. Eddie Widiono Suwondo M.Sc. sudah tidak aktif karena meninggal dunia (Prof. Widjajono Partowidagdo, Ph.D.) dan mengundurkan diri (Ir. Eddie Widiono Suwondo M.Sc.).

Tugas Dewan Energi Nasional telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2007, yaitu:

- Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.
- Menetapkan rencana umum energi nasional;
- Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi;
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
- Menentukan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi.

Sebagai organisasi baru yang mengemban tugas strategis dalam menentukan kebijakan energi nasional, maka langkah awal yang ditempuh oleh DEN adalah merumuskan Rencana Strategis Tahun 2009 - 2014 Dewan Energi Nasional, yang didalamnya menentukan visi dan misi, rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Dewan Energi Nasional.

1.2.1. Visi Dewan Energi Nasional:

“Terwujudnya tujuan pengelolaan energi nasional dalam rangka menciptakan ketahanan energi nasional yang kuat untuk menunjang perekonomian nasional yang berkesinambungan”

1.2.2. Misi Dewan Energi Nasional:

- Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional.
- Menetapkan rencana umum energi nasional.
- Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
- Menjadikan DEN sebagai lembaga mandiri yang efektif dan terpercaya.

1.2.3. Rencana Kerja DEN

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi di atas, Dewan Energi Nasional telah menentukan rencana kerja jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang.

a. Rencana Jangka Pendek, meliputi:

- Melaksanakan sosialisasi keberadaan Dewan Energi Nasional kepada pemangku kepentingan di bidang energi.
- Menyiapkan pedoman – pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Energi Nasional, antara lain: tata tertib persidangan; tata kerja; kode etik; dan rencana kerja.

- 3) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) perumusan KEN.
- 4) Menyusun *Term of Reference* (TOR) Naskah Akademis dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN) bersama dengan *stakeholder* terkait sebagai pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2007.
- 5) Melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan penyusunan pedoman Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
- 6) Melakukan persiapan dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.
- 7) Melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektor.
- 8) Melakukan rapat kerja energi nasional.
- 9) Melakukan kerjasama di bidang kebijakan energi dengan lembaga – lembaga energi internasional dan forum – forum energi internasional.

b. Rencana Kerja Jangka Menengah (Tahun 2009 - 2014), meliputi:

- 1) Menyusun Kebijakan Energi Nasional menuju 2050 untuk diserahkan kepada Pemerintah guna mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya menjadi Peraturan Pemerintah.
- 2) Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang disusun oleh Pemerintah sebagai implementasi KEN 2050.
- 3) Menindaklanjuti penyelesaian isu-isu energi strategis untuk setiap komoditi energi, setiap sektor setiap daerah dan nasional.
- 4) Melakukan pengawasan untuk mempercepat

akses masyarakat yang belum mendapatkan akses energi,

- 5) Menyiapkan bahan untuk perumusan regulasi peraturan pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- 6) Melakukan evaluasi *Blueprint* Pengelolaan Energi Nasional 2009-2030.
- 7) Melakukan evaluasi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2009-2030.
- 8) Melakukan evaluasi Kebijakan Energi Nasional (KEN).
- 9) Melakukan evaluasi Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) 2009 -2030.
- 10) Melakukan evaluasi hasil kerja kelompok-kelompok kerja.
- 11) Melakukan evaluasi pengawasan pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional dan membantu menyelesaikan hambatan-hambatan implementasi percepatan pemanfaatan energi,
- 12) Menyelesaikan masalah-masalah kondisi krisis energi dan darurat energi.

c. Rencana Kerja Jangka Panjang (> 4 Tahun), meliputi:

- 1) Melakukan evaluasi dan kajian terhadap penerapan kebijakan energi yang berjalan untuk menentukan kebijakan energi nasional.
- 2) Melakukan evaluasi dan kajian terhadap potensi sumber-sumber energi dari dalam maupun luar negeri untuk menjamin ketersediaan energi di dalam negeri.
- 3) Melakukan evaluasi dan kajian dalam rangka diversifikasi energi untuk menentukan prioritas pengembangannya.

- 4) Melakukan evaluasi dan kajian dalam rangka optimalisasi pemanfaatan energi melalui upaya konservasi.
- 5) Menetapkan cadangan penyangga energi nasional untuk menjamin ketersediaan energi dalam negeri dalam jangka waktu tertentu.
- 6) Menetapkan rencana umum energi nasional.
- 7) Memetakan kondisi krisis energi dan darurat energi berdasarkan sektor dan wilayah.
- 8) Meningkatkan mekanisme sistem pengawasan kebijakan energi nasional lintas sektor.
- 9) Mendorong implementasi pergeseran paradigma sumber daya energi fosil dari komoditi menjadi modal pembangunan,
- 10) Mendorong agar tercipta pasar energi domestik yang efisien dan transparan menuju keekonomian berkeadilan
- 11) Mendorong daerah agar siap menyusun dan menetapkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
- 12) Membangun kerjasama dengan lembaga energi internasional dalam rangka mendukung pembangunan energi nasional.

1.2.4. Kode Etik dan Tata Tertib

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Energi Nasional, telah disusun Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional yang mengatur kewajiban dan hak, larangan, penyampaian pendapat, tata tertib sidang dan rapat, serta sanksi.

Kode Etik dan Tata Tertib tersebut sebelum ditetapkan telah disepakati dan disetujui oleh para

Anggota DEN melalui mekanisme rapat. Garis besar Kode Etik dan Tata Tertib yang mengatur Anggota DEN adalah sebagai berikut:

Tujuan Kode Etik:

Untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DEN serta sebagai pedoman bagi Pimpinan DEN dan Anggota DEN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

a. Kewajiban Pimpinan DEN dan Anggota DEN dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- 1) Bersikap profesional, transparan dan akuntabel;
- 2) Menghadiri setiap sidang dan rapat;
- 3) Menjaga ketertiban serta bersikap sopan dan santun selama mengikuti sidang, rapat, dan dalam melaksanakan tugasnya;
- 4) Berpakaian rapi, sopan dan pantas selama sidang, rapat dan dalam melaksanakan tugasnya;
- 5) Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil sidang dan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai hal tersebut sudah dapat dipublikasikan;
- 6) Menaati peraturan perundang-undangan;
- 7) Menghormati dan menjalankan keputusan sidang dan rapat.

b. Anggota DEN dilarang:

- 1) Menyampaikan hasil sidang atau rapat



dengan mengatasnamakan DEN apabila yang bersangkutan tidak hadir;

- 2) Memanfaatkan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, dan sanak famili untuk menghindari konflik kepentingan; dan
- 3) Menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain.

c. Dalam hal Anggota DEN menyampaikan pendapat mengenai kebijakan DEN maupun

kebijakan terkait dengan keenergian yang belum disepakati atau diputuskan, pendapat tersebut merupakan pernyataan pribadi.

d. Pengambilan keputusan

- 1). Dalam Sidang Paripurna dihadiri sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pimpinan dan Anggota DEN.
- 2). Pengambilan keputusan dalam Sidang Anggota dihadiri sekurang-kurangnya 50 %

(lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pimpinan dan Anggota DEN / Wakil Tetap Anggota Unsur Pemerintah (AUP)/ pejabat Eselon I lainnya.

- 3). Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan Pimpinan Sidang wajib mengupayakan secara maksimal pencapaian mufakat tersebut.
- 4). Dalam hal pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak baik secara terbuka atau rahasia.
- 5). AUP yang berhalangan hadir dalam Sidang Anggota dan digantikan Wakil Tetap AUP, memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
- 6). Dalam hal Wakil Tetap AUP berhalangan hadir dalam Sidang Anggota, maka AUP dapat menunjuk pejabat Eselon I lainnya dengan surat penunjukan dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.

1.3. SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL (SETJENDEN)

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DEN, sesuai dengan UU No.30 tahun 2007 pasal 16 ayat (1) dan Keppres 11 Tahun 2009 telah dibentuk Sekretariat Jenderal (Setjen) DEN sebagai unsur pembantu DEN, yang secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan secara fungsional berada

dibawah Dewan Energi Nasional. Sekretariat Jenderal DEN dipimpin oleh pejabat eselon I dan dibantu oleh tiga pejabat eselon II, yang terdiri dari :

1. Biro Umum
2. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan;
3. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi.

1.3.1. Tugas Sekretariat Jenderal DEN

Memberikan Dukungan Teknis Dan Administratif Kepada Dewan Energi Nasional Serta Fasilitasi Kegiatan Kelompok Kerja

1.3.2. Fungsi Sekretariat Jenderal DEN

1. Koordinasi kegiatan dewan energi nasional;
2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dewan energi nasional dan fasilitasi kegiatan kelompok kerja;
3. Penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan kebijakan energi nasional dan penetapan rencana umum energi nasional;
4. Penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan energi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua harian dewan energi nasional.

1.3.3. Pejabat-pejabat Sekretariat Jenderal DEN Periode 2009 – 2014

a. Sekretaris Jenderal DEN



2008 – 2011 :
Ir. Novian Moezahar Thaib MM.



2011 – 2012 :
M. Teguh Pamuji, S.H., M.H.



2012 – 2013 :
Dr. Ir. M. Lobo Balia



2013 – 2014 :
Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Sc., DIC.

b. Kepala Biro Umum



2009 – 2014 :
Drs. Deden Sukarna MM.

c. Kepala Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan



2009– 2010:
Ir. Maritje Hutapea



2010 – 2014:
Ir. Farida Zed, ME.

d. Kepala Biro Fasilitas Penanggulangan Krisis dan Pengawasan kebijakan energi lintas sektor.



2009 – 2010 :
Ir. Hadi Nursarya Msc.

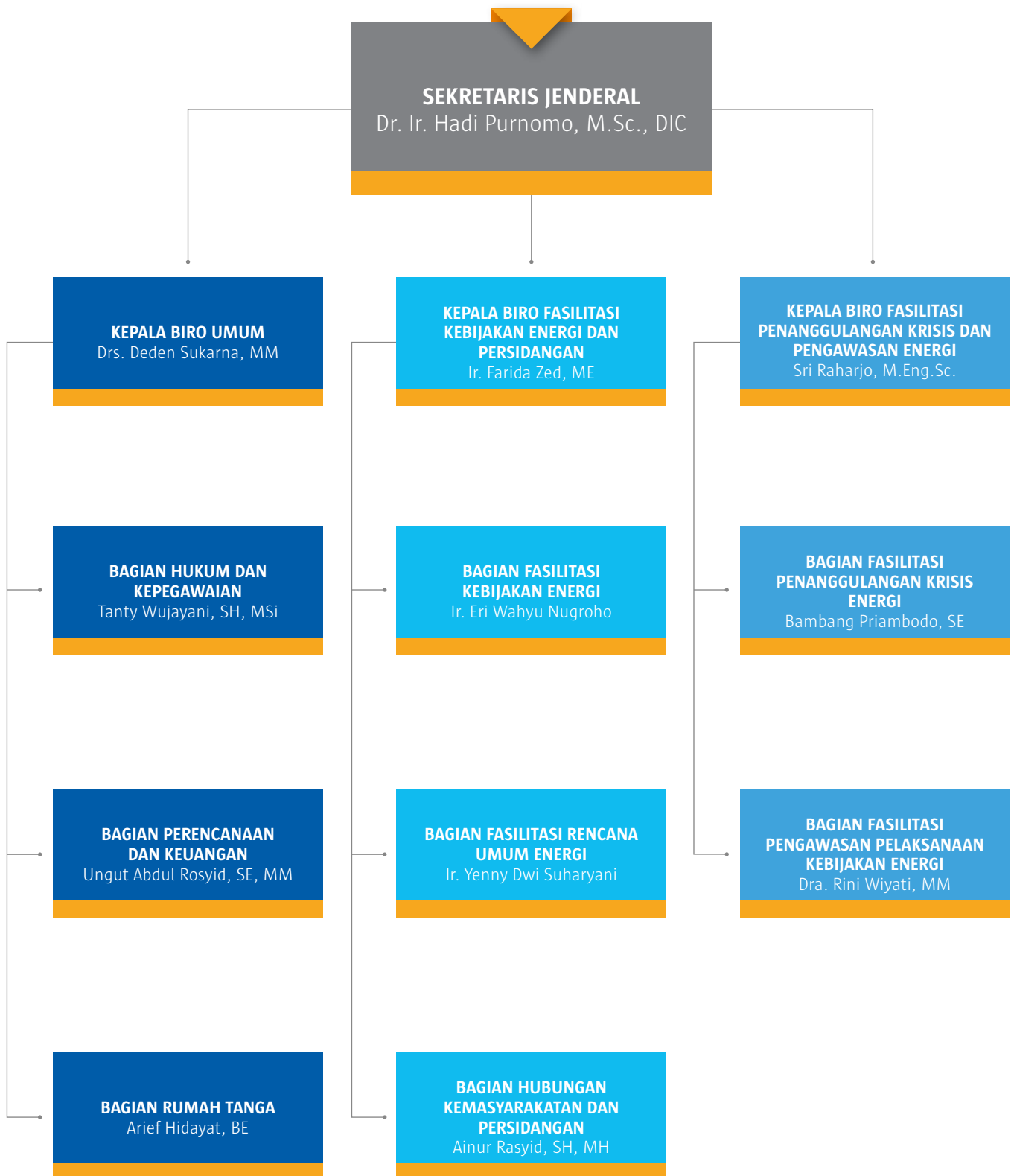


2010- 2013 :
Dr. Ir. Saleh Abdurrahman Msc.



2013- 2014 :
Sri Raharjo M.Eng. Sc.

e. Struktur organisasi dan pejabat sekjen DEN pada saat ini



Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Pejabat DEN



BAB II

KONDISI KEENERGIAN NASIONAL

KONDISI KEENERGIAN NASIONAL

2.1. KONDISI UMUM

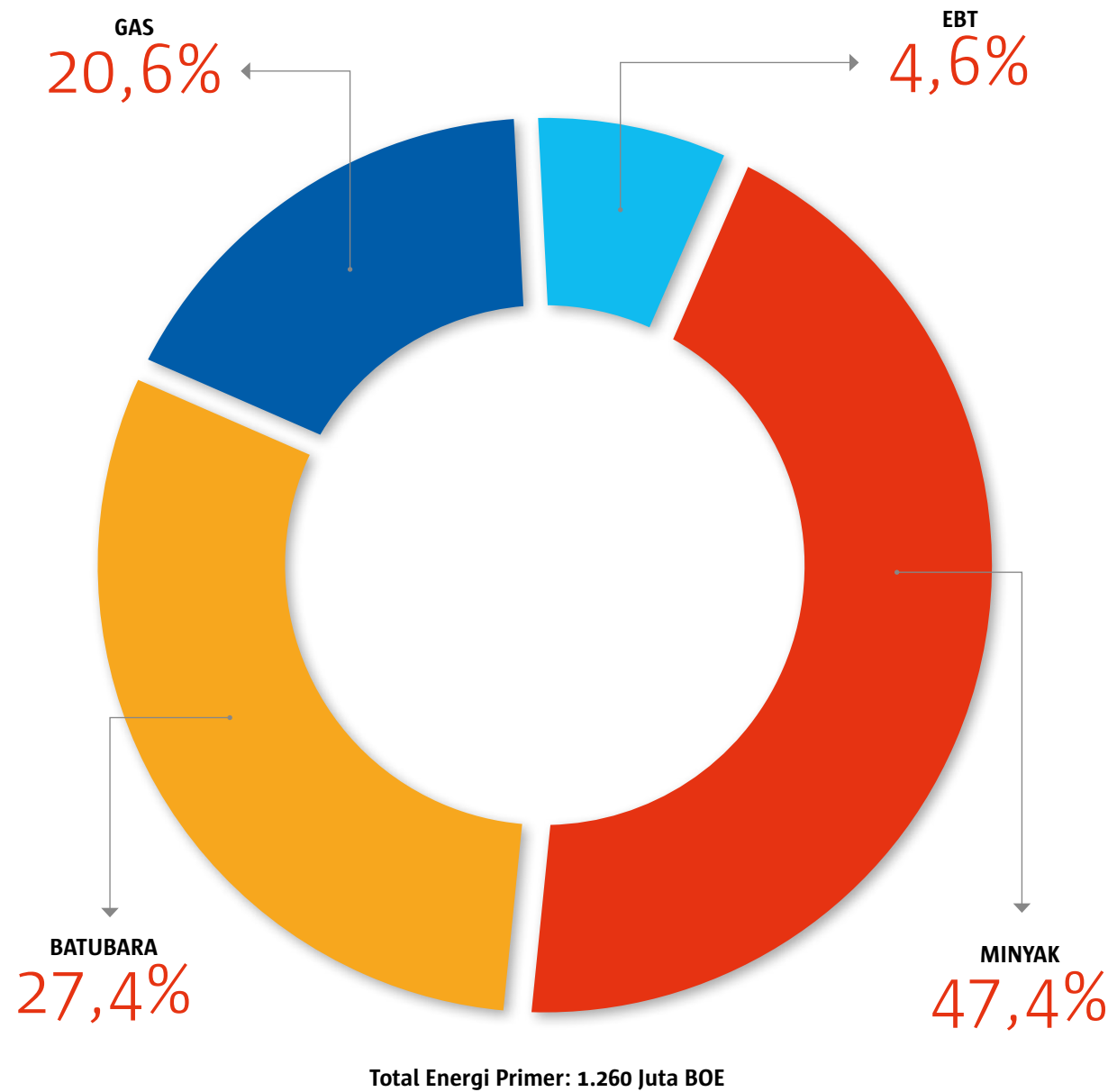
Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Disamping itu Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang sedang berkembang pesat. Menurut *International Monetary Fund* (IMF), Indonesia juga adalah negara dengan tingkat performa perekonomian yang cukup kuat, di saat perekonomian dunia sedang mengalami resesi global, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata produk domestik bruto (PDB) pada kisaran 6% per tahun antara tahun 2008 dan 2012.

Dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan perekonomian nasional yang berkembang dengan pesat, pemenuhan jaminan pasokan energi menjadi hal yang mendasar dan perlu mendapatkan perhatian. Pemenuhan pasokan energi saat ini menemui berbagai kendala dan membutuhkan segala sumber daya untuk meningkatkan jaminan pasokan dalam negeri. Pada saat yang sama, Indonesia merupakan negara

kedelapan terbesar dalam ekspor liquid natural gas (LNG) dan negara terbesar dalam ekspor batubara. Dengan kondisi tersebut, terjadi ketidaksinkronan dalam pengelolaan energi nasional dimana negara masih mengandalkan energi sebagai sumber devisa melalui ekspor ke pasar internasional, di sisi yang lain negara dihadapkan kepada permasalahan kelangkaan pasokan energi baik sebagai bahan bakar maupun sebagai bahan baku industri.

Kebutuhan total energi primer Indonesia mengalami peningkatan sebesar 58% dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 atau tumbuh rata rata 5% per tahun. Sampai pada tahun 2012, porsi energi fosil yang terdiri dari minyak bumi, batubara dan gas bumi dalam bauran energi nasional masih dominan. Minyak Bumi masih menjadi kontributor terbesar yaitu mencapai : 47,42% atau setara dengan 598 juta barel, batubara berkontribusi 27,38% atau setara dengan 145 juta Ton sementara gas bumi berkontribusi 20,59 % atau setara dengan 3.803 MMSCFD. Sisanya dipenuhi oleh sumber energi baru dan terbarukan. Bauran energi nasional tahun 2012 tersebut di tunjukkan oleh gambar 2.1

Gambar 2.1 Bauran Energi Indonesia 2012



Sumber: Handbook Energy, Pusdatin, KESDM, 2013



Dari sisi perekonomian, sektor energi memiliki kontribusi 15,6% dari GDP nasional pada tahun 2012, dan secara rata-rata mengalami stagnasi sejak tahun 2005. Pada tahun 2012, dari total ekspor nasional minyak dan gas bumi merupakan seperlimanya, dan berkontribusi sebesar 24% terhadap total penerimaan negara.

2.2. POTENSI ENERGI NASIONAL

Energi mempunyai peran penting dan strategis untuk pencapaian tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan nasional. Sejak Indonesia merdeka, sektor energi terus memberikan kontribusi besar dalam pembangunan Indonesia. Kegiatan industri energi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia.

Kebutuhan energi terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Berbagai kalangan memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di atas 6% per tahun dalam beberapa dekade mendatang yang tentu saja

memerlukan ketersediaan pasokan energi yang cukup dan handal.

Berdasarkan data potensi energi, Indonesia memiliki berbagai jenis sumberdaya energi yang terdiri dari : energi fosil (minyak bumi, gas bumi dan batubara) dan energi baru dan terbarukan (non fosil). Berdasarkan statistik dunia Indonesia bukanlah negara yang memiliki sumberdaya energi fosil melimpah tetapi sumber daya energi fosil yang dimiliki Indonesia sangat terbatas terutama minyak dan gas bumi. Cadangan minyak bumi nasional pada tahun 2013 hanya sebesar 0,26% dari cadangan minyak bumi dunia, sementara cadangan gas bumi hanya 2,8 % dari cadangan dunia.

2.2.1. Potensi dan Cadangan Energi Fosil Nasional

Sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 cadangan terbukti energi nasional terus mengalami penurunan karena terus dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan diekspor untuk mendapatkan devisa. Data-data mengenai sumber daya dan cadangan terbukti energi fosil nasional di tunjukkan pada tabel 2.1

Tabel 2.1. Potensi Energi Fosil Indonesia (Tahun 2008 & 2013)

NO	ENERGI FOSIL	SUMBERDAYA (Sd)	CADANGAN (Cd)		RASIO Sd/Cd(%)		PRODUKSI		RATIO Cd/Prod (TAHUN)	
		2013	2008	2013	2008	2013	2008	2013	2008	2013
1	2	3	4		5= 4/3		6		7= 4/6	
1	Minyak Bumi (milyarbarel)	7,408	7,99	3,741	14	50,05	0,36	0,314	22	12
2	Gas (TSCF)	150,70	159,64	103,35	48	68,58	2,89	2,98	87	35
3	Batubara (milyarton)	161,3	20,99	31,35	20	19,44	0,24	0,317	55	99
4	CoalBed Methane/ CBM	453 TSCF	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Shale Gas	574 TSCF	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kementerian ESDM, 2009 dan Ditjen EBTKE,KESDM, 2014

Memperhatikan data-data cadangan energi nasional yang tertera pada tabel 2.1, terlihat bahwa cadangan terbukti terus mengalami penurunan sejak tahun 2008 sampai dengan 2013. Cadangan minyak bumi mengalami penurunan mencapai 53% dari 7,99 milyar barel turun sebesar 3,741 milyar barel. Bila produksi rata-rata di tahun 2013 mencapai 0,3 milyar barel / tahun, maka cadangan tersisa hanya bisa untuk memenuhi waktu 12 tahun kedepan terhitung sejak akhir 2012. Sementara itu gas bumi cadangan terbukti juga terus tergerus dan mengalami penurunan sebesar 35% sejak 5 tahun terakhir. Pada tahun 2008 cadangan terbukti masih mencapai 159,64 TSCF dan pada tahun 2012 diprediksi tinggal 103.35 TSCF. Produksi terakhir pada tahun 2013 mencapai 2,98 TSCF. Bila produksi

dapat di pertahankan pada kisaran angka tersebut, cadangan gas nasional masih bisa bertahan untuk 30 sampai 40 tahun kedepan.

Batubara cadangan terbuktinya mengalami peningkatan dari 20,99 milyar ton pada tahun 2008, telah meningkat menjadi 31,35 milyar ton pada tahun 2012. Produksi nasional pada tahun 2013 sudah mencapai 400 juta ton/tahun . Bila produksi dapat dipertahankan pada kisaran angka tersebut, maka batubara nasional dapat bertahan untuk kisaran 70 tahun kedepan.

Minyak bumi, gas bumi dan batubara, cadangan terbuktinya dapat meningkat bila cadangan potensi yang tersedia dapat dibuktikan menjadi

cadangan terbukti melalui eksplorasi baru yang masih memerlukan waktu, biaya dan teknologi. Sementara untuk CBM dan Shale Gas masih memerlukan pengembangan lanjut untuk pembuktian agar dapat dimanfaatkan.

2.2.2. Potensi dan Cadangan Energi Non Fossil Nasional

Indonesia dikarunia oleh berbagai sumber daya energi non fosil yang cukup melimpah yaitu

terdiri dari : tenaga air, panas bumi, Mini/ Microhydro,Biomassa, Tenaga Surya, Tenaga Angin, Uranium, Energi Laut. Selain itu Indonesia juga dianugerahi berbagai jenis tanaman yang tumbuh dan dapat dikembangkan untuk menjadi sumber energi terbarukan yaitu Biofuel dan Etanol, walaupun sampai saat ini baru dalam tahapan pengembangan. Potensi energi non fosil yang sudah terbukti dan termanfaatkan ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Potensi Energi Non Fossil Indonesia (Tahun 2008 & 2013)

NO	ENERGI NON FOSIL	SUMBERDAYA (Sd)		KAPASITAS TERPASANG (Kp)		PERBANDINGAN Sd/Kp (%)	
		2008	2013	2008	2013	2008	2013
1	2	3		4		5= 4/3	
1	Tenaga Air	75.670 MWe	75.000 MW	4.200 MW	7.572 MW	5,55	10,1 %
2	Panas Bumi	28.170 MWe	28,62 MW	1.189 MW	1.343,5 MW	4,20	4,7 %
3	Mini/ MicroHydro	500 MWe	769,69 MW	86.1 MW	228,983 MW	17,56	29,75 %
4	Biomassa	49.810 MWe	49.810 MW	445 MW	1.716,5 MW	0,89	5,26 %
5	Tenaga Surya	4.80 kWh/m ² /hari	4.80 kWh/m ² /hari	14.1 MW	42,77 MW	-	-
6	Tenaga Angin	3-6 m/detik	3 – 6m/s	1.4 MW	1,87 MW	0,02	-
7	Uranium	3.000MW (e.q. 24.112 ton) selama 11 tahun	3.000MW	30 MW	30 MW ¹⁾	1,00	0 %
8	Energi Laut		49 GW		0,01 MW ²⁾		0 %

Sumber: KESDM 2009 & Ditjen EBTKE, KESDM 2014

Pemanfaatan energi terbarukan selama lima tahun sejak 2008 telah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut belum mencapai optimal dari cadangan terbukti yang bisa dimanfaatkan.Pemanfaatan air yang memiliki sumberdaya sebesar 75.000 MW, sampai tahun 2012 baru termanfaatkan sebesar 7.572 MW, atau hanya mengalami pertumbuhan 80% dibandingkan pemanfaatan tahun 2008 yang telah mencapai 4.200 MW. Pertumbuhan pemanfaatan panas bumi sejak tahun 2008 pertumbuhannya masih belum menggembirakan, yaitu pertumbuhannya hanya mencapai 1.343,5 MW pada tahun 2012 dari 1.189 MW, atau hanya mengalami pertumbuhan 13% selama kurun 5 Tahun. Sumber energi non fosil lainnya pemanfaatannya belum maksimal dan masih memerlukan upaya-upaya agar sumber daya energi tersebut dapat dipercepat dimanfaatkan untuk memaksimalkan konstribusi energi non fosil didalam bauran energi Nasional.

2.2.3. Konsumsi Energi Nasional.

Konsumsi energi nasional sejak tahun 2008 hingga 2012 terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan kenaikan GDP Nasional. Data Statistik kenaikan konsumsi energi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3. Konsumsi Energi di Indonesia (Tahun 2008)

INDIKATOR	UNIT	INDONESIA
KONSUMSI ENERGI PRIMER/ KAPITA	BOE/KAPITA	5.23
KONSUMSI ENERGI PRIMER /GDP	BOE/USD	2
KONSUMSI LISTRIK / KAPITA	kWh/KAPITA	722
EMISI CO2 / KAPITA	Kg CO2/KAPITA	
EMISI CO2 /GDP	Kg CO2.KAPITA	

Sumber: Kementerian ESDM

Indonesia dikarunia oleh berbagai sumber daya energi non fosil yang cukup melimpah yaitu terdiri dari: tenaga air, panas bumi, Mini/ Microhydro, Biomassa, Tenaga Surya, Tenaga Angin, Uranium, Energi Laut.

Pendapatan sektor migas mengalami peningkatan dari 220.99 Triliun Rupiah pada tahun 2010 menjadi 305.57 Triliun Rupiah pada tahun 2013.

2.3. PERAN ENERGI TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL

Energi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya sasaran pembangunan. Peranan energi untuk pembangunan di Indonesia mencakup dua hal yaitu sebagai sumber dana pembangunan (penerimaan pemerintah) yang berasal dari devisa (ekspor) dan yang utama untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (penerimaan migas, pertambangan dan panas bumi), memberikan sumbangan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Walaupun peranan minyak, gas bumi, pertambangan dan panas bumi dalam penerimaan negara relatif semakin menurun, namun dalam jangka waktu empat tahun terakhir rata-rata penerimaan minyak, gas bumi, pertambangan dan panas bumi dibandingkan dengan jumlah penerimaan dalam negeri masih mencakup yaitu sekitar 30%.

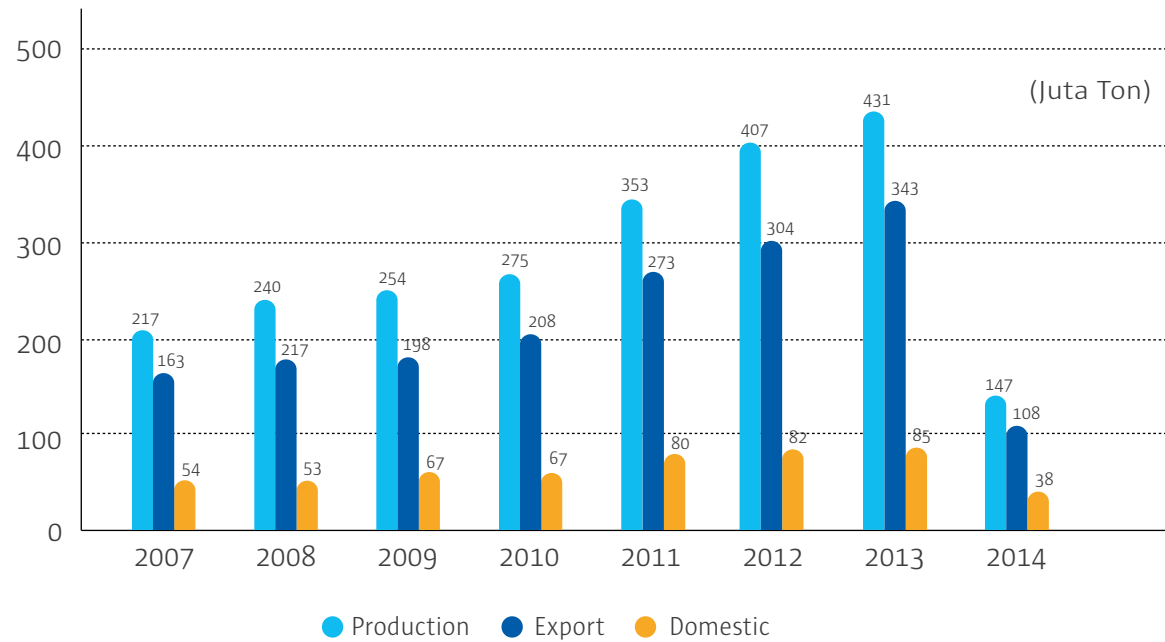
Tabel 2.4. Pendapatan Sektor Energi (Triliun Rupiah)

	2010	2011	2012	2013
Pendapatan negara	995.27	1,210.60	1,338.11	1,502.00
Minyak dan gas	220.99	278.39	301.63	305.57
Pertambangan	66.83	107.27	123.59	140.48
Geothermal	0.8	0.9	1.14	1.07
Share Sektor Energi	29%	32%	32%	30%

Pendapatan sektor migas mengalami peningkatan dari 220.99 Triliun Rupiah pada tahun 2010 menjadi 305.57 Triliun Rupiah pada tahun 2013. Sektor pertambangan meningkat dari 66.83 Triliun Rupiah pada tahun 2010 mejadi 140.48 Triliun Rupiah pada tahun 2013. Pendapatan sektor Geothermal meningkat dari 0.8 Triliun Rupiah menjadi 1.07 Triliun Rupiah pada tahun 2013.

Masih ditempatkannya energi sebagai sumber devisa negara melalui ekspor energi dalam bentuk energi primer, terjadi peningkatan volume ekpor energi terutama batubara yang mencapai sekitar 80% dari total produksi batubara nasional dan hanya 20% dari total produksi yang digunakan di dalam negeri.

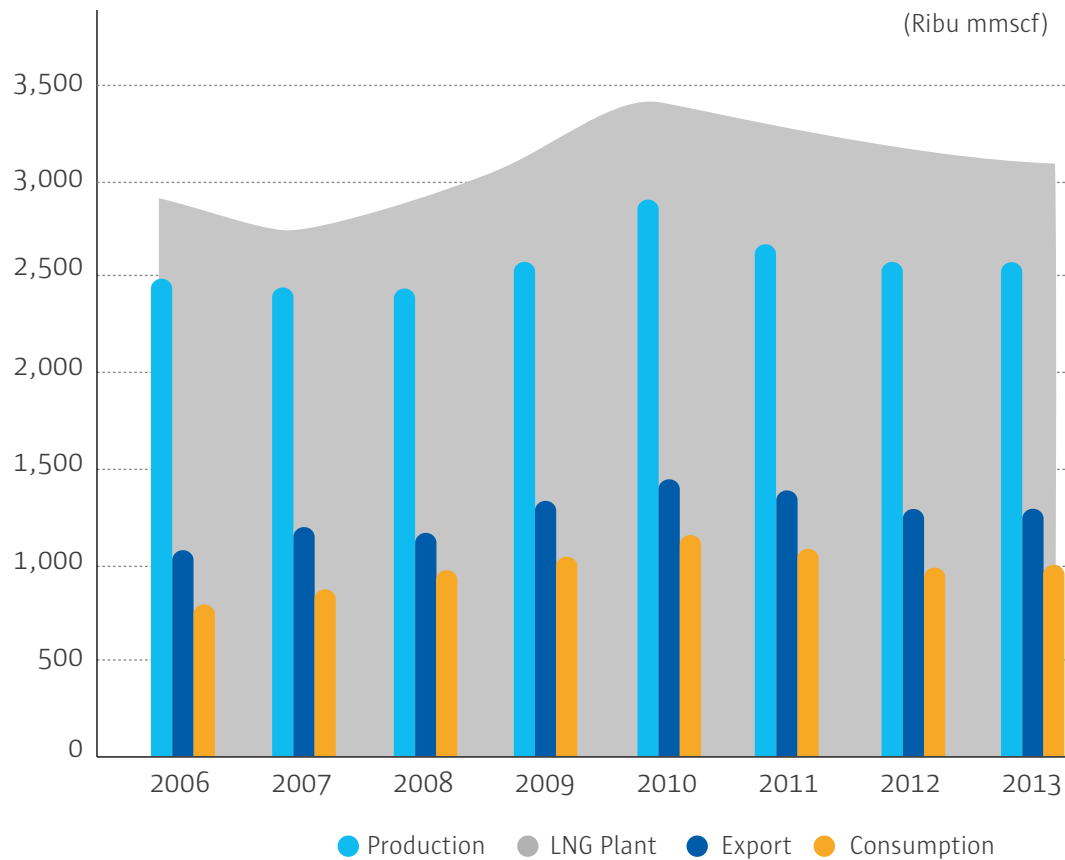
Gambar.2.2 Pasokan Batubara Indonesia



*Angka 2014 adalah angka per bulan Maret 2014

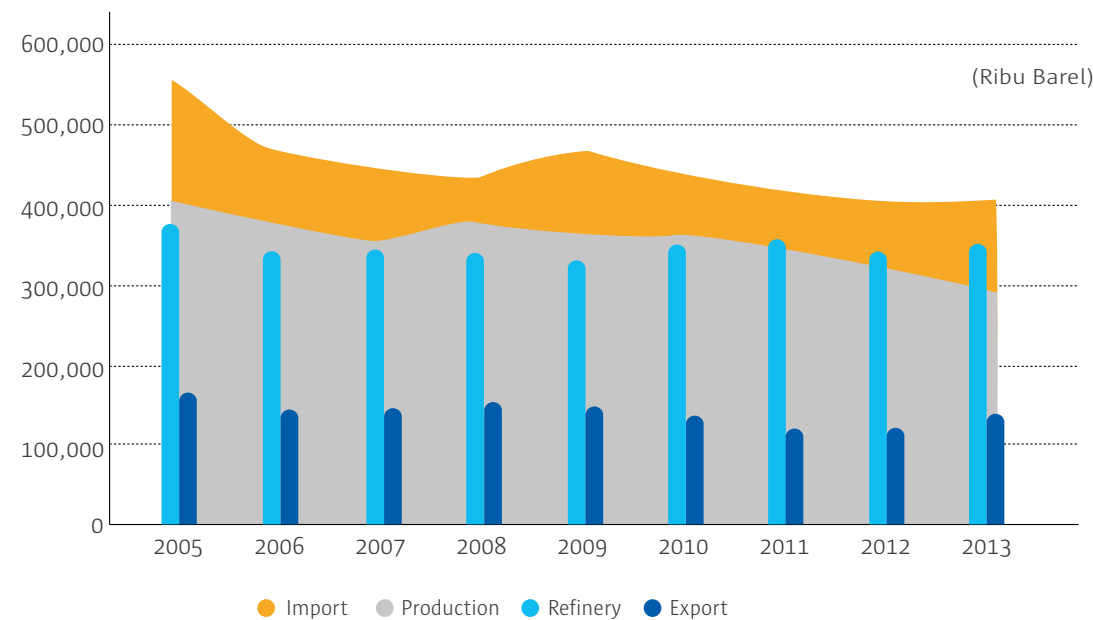
Peningkatan ekspor batubara juga didorong oleh menurunnya volume ekpor minyak bumi dan volume ekspor gas bumi Indonesia. Penurunan ekspor minyak bumi lebih dikarenakan menurunnya produksi minyak bumi nasional yang sampai saat ini berkisar 800 ribu barel per hari. Penurunan ekspor gas bumi dikarenakan adanya peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri terutama untuk sektor industri, transportasi dan kelistrikan.

Gambar 2.3. Pasokan Gas Bumi Indonesia



Note :
• Ekspor gas adalah penjualan gas ke luar negri melalui pipa
• Produksi kilang LNG diperuntukan untuk ekspor
• Perbedaan antara produksi dan total penggunaan gas dikarenakan adanya gas reinjection, own use dan flare

Gambar 2.4 Pasokan Minyak Bumi Indonesia



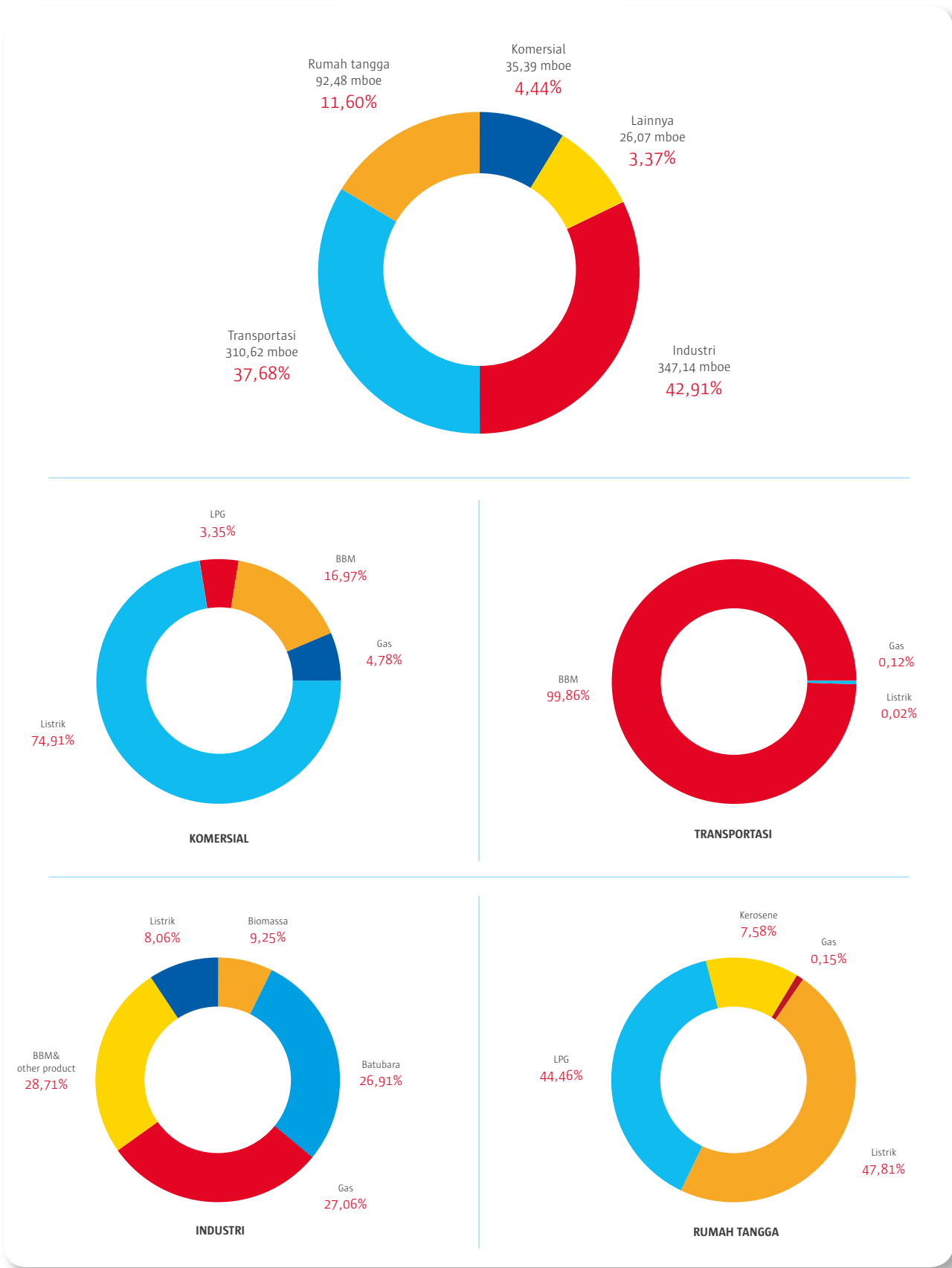
Dengan melihat situasi energi nasional yang masih ditempatkan sebagai sumber penerimaan negara, akan memiliki dampak terjadinya pengurusan energi yang berlebihan karena berorientasi ekspor dan akan menyebabkan kekurangan pasokan energi di dalam negeri terutama untuk sektor-sektor produksi seperti industri, transportasi dan kelistrikan yang memberikan nilai tambah lebih tinggi jika energi diolah di dalam negeri. Kekurangan pasokan energi di dalam negeri akan memberikan dampak secara langsung terhadap perekonomian nasional dan mengurangi potensi penciptaan lapangan kerja sehingga akan memberikan dampak peningkatan angka pengangguran di Indonesia.

2.4. KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN ENERGI PERSEKTOR

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia terus mengalami pertumbuhan. Hal tersebut diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pertumbuhan tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang cukup terpengaruh dengan adanya pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi adalah penggunaan energi untuk menunjang kebutuhan hidup yang meliputi sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan lain sebagainya.



Gambar.2.5. Kebutuhan Energi Per Sektor 2012



Kebutuhan energi pada tahun 2012 didominasi oleh sektor industri yaitu sebesar 42,91%, diikuti oleh sektor transportasi yaitu 37,68%, rumah tangga yaitu 11,60%, komersial 4,44% dan sektor lainnya sebesar 3,37%. Kebutuhan sektor industri sampai dengan saat ini masih didominasi oleh penggunaan energi fosil yaitu minyak, batubara dan gas berkisar antara 26% - 28%. Penggunaan energi terbarukan di sektor industri masih memiliki kendala yaitu ketidakstabilan suplai energi terbarukan dan harga energi terbarukan yang masih belum kompetitif dibandingkan dengan harga energi fosil, serta terdapat teknologi di sektor industri yang tidak dapat dilakukan substitusi terhadap input energi.

Sektor transportasi masih sangat didominasi oleh penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yaitu 99,8% sedangkan listrik dan gas memiliki share yang sangat kecil di sektor transportasi. Dengan kondisi tersebut, kerentanan terhadap kelangkaan pasokan energi di sektor transportasi sangat mungkin terjadi dikarenakan sangat tergantungnya sektor transportasi terhadap BBM. Hal tersebut

juga ditunjang dengan kurang optimalnya sistem transportasi massal di Indonesia, sehingga konsumsi energi menjadi lebih boros.

Di sektor rumah tangga dan komersial, listrik menjadi konsumsi energi yang dominan. Peranan listrik untuk dua sektor ini menjadi hal yang mendasar. Rasio elektrifikasi nasional untuk rumah tangga sampai saat ini berkisar 80% rata-rata nasional. Sedangkan di daerah timur Indonesia seperti pulau Papua masih di bawah rata-rata nasional. Kurang terpenuhinya kebutuhan dasar energi dan kesenjangan antara daerah di Indonesia tidak saja memberikan dampak terhadap ketahanan energi menjadi rentan akan tetapi juga akan berdampak terhadap ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tenaga listrik merupakan sarana produksi maupun sarana kehidupan sehari-hari yang memegang peranan penting dalam upaya mencapai sasaran pembangunan. Sebagai sarana produksi, tersedianya tenaga listrik dalam jumlah dan mutu pelayanan yang baik serta harga yang terjangkau merupakan penggerak utama dan sangat mendorong laju pembangunan di berbagai sektor lain.

Pembangunan di berbagai sektor ini sangat penting bagi tercapainya tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, mengubah struktur ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan tenaga listrik. Di samping itu, tersedianya tenaga listrik yang merata dan dipergunakan secara luas untuk keperluan sehari-hari akan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.5. Kondisi Kelistrikan Nasional

ELECTRICITY				
DESCRIPTION	UNIT	2011	2012	2013
Demand Growth	%	10,1	8,4	8,6
Electrification Ratio	%	72,9	76,6	80,5
Village Electrification Ratio	%	96	96,7	97,8
Total Installed Capacity	MW	39.885	44.124	48.161
a. PLN	MW	30.529	32.108	35.564
b. IPP	MW	7.653	10.287	10.729
c. Private Power Utilities (PPU)	MW	1.704	1.729	1.729
PLN Electricity Production and Purchase of Electricity	GWh	175.213	193.663	207.409
Rural Electricity				
a. Sub Station Distribution	MVA	368	249	216,8
b. Distribution Network	KMs	17.570,70	11.311,50	9.244,3
c. Cheap and Efficient Electricity	RTS*)	-	60.702	95.227

Source : Ministry of Energy and Mineral Resources & National Electric Company (PLN)

*) RTS = Target Household (<450 Watt)

Listrik membawa peranan penting dalam pembangunan, bahkan tingkat pemakaian listrik telah menjadi salah satu ukuran bagi perkembangan dan kemajuan suatu negara. Aspek-aspek kehidupan manusia telah banyak dikuasai oleh listrik mulai dari kehidupan yang paling kecil sampai kepada yang besar sekalipun.

Bagaimana pentingnya peranan listrik dapat ditinjau dari penggunaannya untuk beberapa bidang antara lain: Industri, bidang komunikasi dan mass media, bidang rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peranan listrik dalam pembangunan, demikian pula halnya untuk perbaikan kesehatan, pendidikan, dan

sebagainya, peranan listrik ini sangat menentukan. Ini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan penyediaan tenaga listrik harus diutamakan, sehingga dengan demikian dapat membantu bidang-bidang lainnya.

2.5. PERMASALAHAN ENERGI NASIONAL

Dewasa ini, dalam mendukung pembangunan Nasionalnya, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan di sektor energi, sebagai akibatnya masih banyak kawasan Indonesia yang masih tertinggal dan sumber daya energi nasional yang tersedia masih belum mampu untuk memberi dukungan peningkatan nilai tambah. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur dan sarana prasarana energi yang masih tertinggal, tatakelola energi nasional yang masih belum efisien, harga energi yang masih disubsidi besar-besaran, sektor transportasi yang tidak efisien dan eksploitasi sumber daya energi yang masih berorientasi ekspor. Bila infrastuktur energi dan jaminan pasokan energi tidak tersedia atau tersedia dalam jumlah terbatas, maka pencapaian tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan nasional berkelanjutan akan sulit tercapai.

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, pemanfaatan sumber daya energi untuk kepentingan Nasional, secara jelas telah di jabarkan pada pasal 33, ayat 3: ” bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat “. Sebagai implementasi pasal 33 tersebut, pengelolaan energi nasional

dijabarkan pada UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. Selain UU Nomor 30 tahun 2007 tersebut, sebelumnya sudah terdapat berbagai peraturan dan perundang - undang yang juga mengatur pengelolaan sektor energi, antara lain: i) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ii) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, iii) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, iv) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; v) UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas bumi, vi) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan vii) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekalipun telah banyak peraturan dan perundang-undangan yang sudah diterbitkan terkait dengan pengelolaan energi, namun beberapa indikator yang ada menunjukkan bahwa hingga saat ini sumber daya energi masih belum dikelola secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebagian energi primer masih dialokasikan untuk ekspor guna menghasilkan devisa negara dan sumber penerimaan dalam APBN. Akibatnya, kebutuhan di dalam negeri, baik sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri, masih belum terpenuhi secara optimal. Selain itu untuk mempercepat pemanfaatan energi didalam negeri infrastruktur energi Nasional masih sangat terbatas terutama infrastruktur listrik, minyak bumi dan gas bumi. Kondisi ini perlu diperhatikan secara serius, mengingat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar sumber daya energi yang merupakan bagian dari kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat. Oleh karena itu agar makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat diimplementasikan, perubahan paradigma pengelolaan energi nasional harus dilaksanakan yaitu bagaimana sumber daya energi nasional dikelola agar memberi nilai tambah optimal berbasis “*brain ware*” dan kemampuan “*skill*” bangsa Indonesia agar sumberdaya energi dapat dimanfaatkan sebagai pergerak perekonomian. Untuk mencapai maksud tersebut sejumlah tantangan masih menjadi kendala dan harus diselesaikan dengan melibatkan berbagai lintas sektor dan stakeholder. Berbagai kendala sektor energi yang dihadapi, diantaranya :

1. Tata kelola energi yang sampai saat ini masih berorientasi ekspor untuk mendapatkan devisa belum memberi nilai tambah ekonomi optimal
2. Penggunaan energi di berbagai sektor masih belum efisien terutama disektor Transportasi, ketenaga listrikan dan Industri.
3. Kecenderungan meningkatnya ketergantungan terhadap energi fosil yang belum dapat diimbangi secara memadai oleh peningkatan penyediaannya, sementara pemanfaatan energi non-fosil masih relatif kecil;
4. Keterbatasan infrastruktur yang menghambat proses distribusi energi dari sumber-sumber energi ke pengguna menyebabkan adanya kesenjangan di dalam penyediaan energi;
5. Masih rendahnya tingkat investasi yang diakibatkan oleh resiko investasi di sektor energi yang masih tinggi;
6. Harga energi yang belum berada pada nilai keekonomian yang menyebabkan besarnya subsidi BBM dan Listrik serta kurang tepatnya penerapan subsidi.

7. Keterbatasan keuangan negara untuk pembangunan infrastruktur energi akibat besarnya subsidi menyebabkan terhambatnya hilirisasi Industri dan penciptaan lapangan kerja.
8. Pengembangan dan pemanfaatan energi non fosil masih berkembang pesat yang disebabkan masalah harga, kebijakan lintas sektor yang tidak sinkron, masalah lahan, dan perizinan serta teknologi.
9. Rendahnya penguasaan teknologi di sektor energi dan lemahnya keberpihakan terhadap produk teknologi nasional menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi impor;
10. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap energi terutama listrik karena infrastruktur listrik belum tersedia dengan baik
11. Ketergantungan import BBM yang terus meningkat menyebabkan beban devisa negara yang sangat besar.
12. Ketersediaan infrastruktur listrik dan gas yang masih terbatas belum bisa optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Nasional berbasis produktivitas.
13. Pengelolaan energi yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan;
14. Arah riset pengembangan sektor energi belum terencana dan terintegrasi secara baik dan banyak hasil riset yang tidak bisa mendukung arah pengembangan enegi;
15. Pengembangan infrastruktur energi nasional belum didukung oleh industri komponen nasional yang kuat dan sangat tergantung pada komponen impor;
16. Indonesia belum memiliki cadangan penyangga dan cadangan strategis energi nasional.



“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Oleh karena itu untuk menjamin ketahanan energi dan menjamin pasokan energi nasional, Kebijakan Energi Nasional Indonesia ke depan harus bisa memberikan jaminan terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dan sumber daya energi nasional harus bisa dikelola untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi optimal.

2.6. PENYUSUNAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL MENUJU 2050

Kebijakan Energi Nasional (KEN 2050) menuju tahun 2050 yang telah disusun oleh Dewan Energi Nasional dan saat ini telah mencapai draf final dan hanya menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk selanjutnya di tetapkan oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan Energi Nasional adalah merupakan penjabaran pasal 33 ayat 3 UUD’45 yang telah dituangkan didalam Undang Undang Energi no. 30 tahun 2007 adalah **untuk menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional yang berdaulat**. KEN yang telah disusun didasarkan atas asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Tujuan pengelolaan energi sendiri seperti dicantumkan pada Bab II pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2007, diantaranya : (i) tercapainya kemandirian pengelolaan energi nasional, (ii) terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan peningkatan devisa Negara, (iii) terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, (iv) tercapainya akses masyarakat yang tidak mampu, (v) tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, (vi) terciptanya lapangan kerja dan (vii) terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.



BAB III PENYUSUNAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

PENYUSUNAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

3.1. PERANCANGAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Seperti yang telah diuraikan pada bab II, bahwa sumber daya energi Nasional belum dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan, tetapi pemanfaatannya masih di orientasikan sebagai komoditi. Sebagai komoditi maka sumber daya energi fosil, yaitu minyak, gas dan batubara masih dimanfaatkan sebagai salah satu sumber devisa melalui ekspor untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Untuk keperluan jangka panjang, bila sumber daya energi terus menerus di eksploitasi untuk kepentingan devisa, diyakini akan merugikan kepentingan nasional, terutama akan sulit diwujudkannya kemandirian dan ketahanan energi nasional untuk mengimplementasikan kedaulatan energi. Bila orientasi sumber daya energi di arahkan untuk pemenuhan domestik, diharapkan sumber daya energi akan menjadi penggerak perekonomian, menciptakan nilai tambah nasional, meningkatkan daya saing bangsa, dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Oleh karena itu sesuai amanah UU Energi nomor 30 tahun 2007, salah satu tugas DEN adalah merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional, agar pengelolaan Sumber Daya Energi Nasional dapat menjamin ketahanan energi untuk mendukung pembangunan Nasional yang

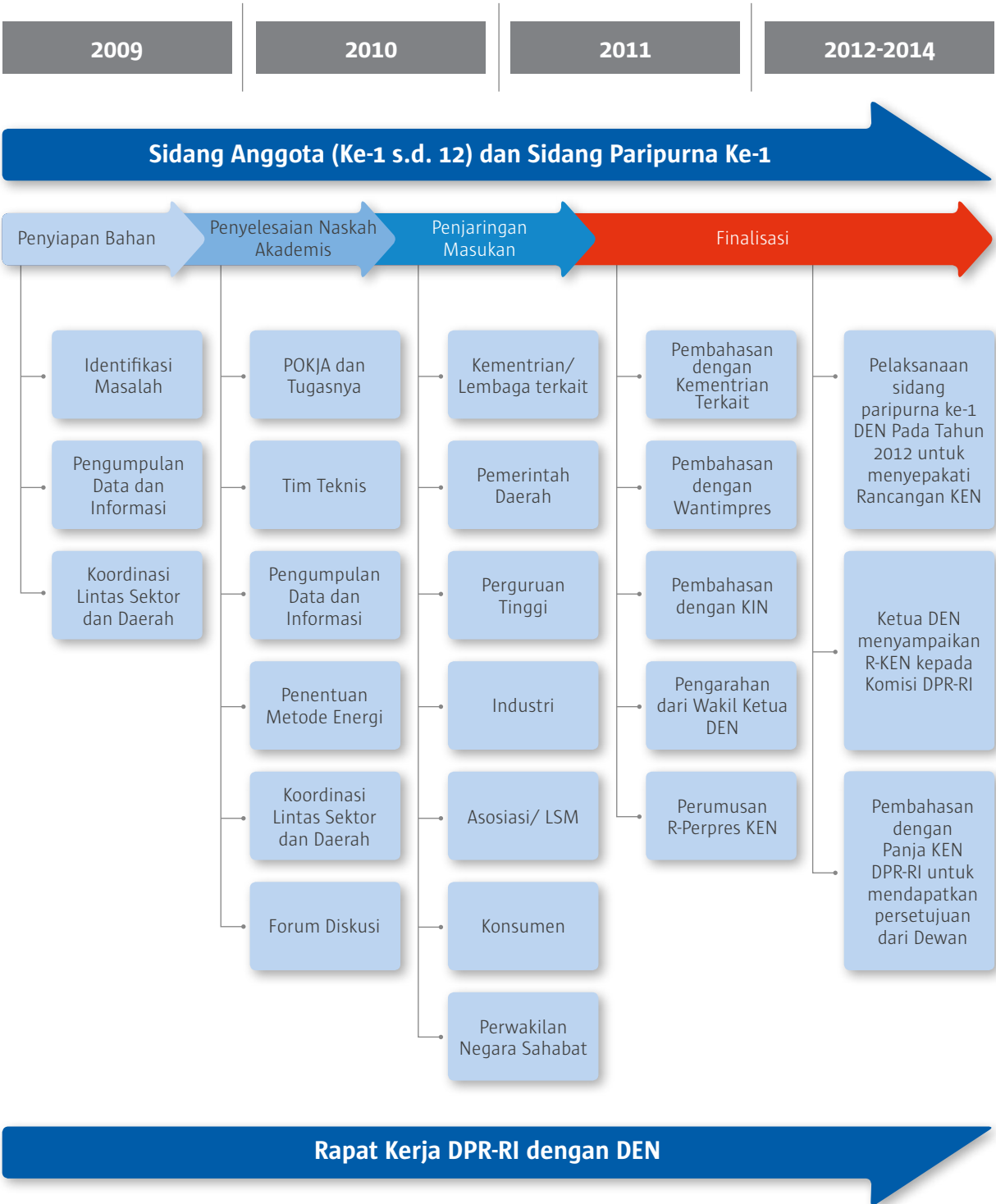
berkelanjutan. Untuk menyusun kebijakan energi nasional berbagai tahapan telah dilakukan, mulai mengidentifikasi permasalahan energi, pembuatan proyeksi, masukan dan arahan dari berbagai pihak dan kesepakatan dengan para anggota DEN, asumsi asumsi yang harus dipakai dan berbagai faktor eksternal dan internal yang harus di pertimbangkan, telah membuat penyusunan KEN memakan waktu yang cukup lama. Perancangan dan perumusan Kebijakan Energi Nasional didahului dengan memetakan berbagai persoalan energi nasional, pembuatan proyeksi kebutuhan energi nasional sampai 2050, evaluasi dan analisis terhadap ketersediaan dan potensi energi nasional, evaluasi terhadap hambatan hambatan pelaksanaan implementasi kebijakan energi selama ini dan dukungan perundang undangan serta peraturan peraturan yang terkait. Dengan disusunnya KEN menuju 2050 akan diharapkan benar benar memberi solusi pemecahan bahwa sumber daya energi nasional bisa di optimalkan untuk modal pembangunan, menjamin ketahanan energi nasional, sehingga pembangunan nasional berkelanjutan dapat di laksanakan secara nasional.

3.2. TAHAPAN DAN PROSES PENETAPAN KEN

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2007, DEN bertugas merancang dan

merumuskan KEN untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI.Tahapan perumusan KEN dan proses penyelesaian KEN dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10.

Gambar 3.1 Tahapan Perumusan Kebijakan Energi Nasional (KEN 2050)



Proses perumusan KEN sampai dengan tahun 2050 dimulai dengan penyiapan data dan informasi terkait dengan kondisi pengelolaan energi, baik secara Nasional maupun Daerah untuk mendapatkan identifikasi permasalahan yang terjadi terkait dengan sektor energi. Dalam rangka mempertajam proses penyiapan data dan informasi maka dalam Sidang Anggota DEN ke-2 pada tanggal 21 Agustus 2009, telah disahkan *Term Of Reference* (TOR) Naskah Akademik R-KEN dan pembentukan Kelompok Kerja DEN (Pokja DEN) melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2009, tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja (Pokja DEN), dengan lingkup pekerjaan adalah menyiapkan materi pokok dan penyusunan draft awal KEN.

Dalam proses bekerjanya, Pokja DEN bersama dengan Anggota DEN melakukan penjaringan masukan melalui konsultasi, koordinasi, diskusi dan sosialisasi dengan Instansi Pemerintah/ Lembaga Pusat dan Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kelitbangan, Asosiasi dan Lembaga non Pemerintah, serta perwakilan Negara Sahabat. Proses penjaringan tersebut adalah untuk menentukan asumsi guna melakukan proyeksi kebutuhan dan penyediaan energi sehingga hasil proyeksi energi merupakan hasil yang paling optimal dengan telah memperhatikan masukan dari seluruh *stakeholder* bidang energi. Proses penjaringan masukan dan konsultasi publik juga dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik dan rekomendasi langkah-langkah kebijakan yang akan dituangkan dalam Kebijakan Energi Nasional sampai dengan tahun 2050.

3.3. PENETAPAN TERM OF REFERENCE NASKAH AKADEMIS R-KEN

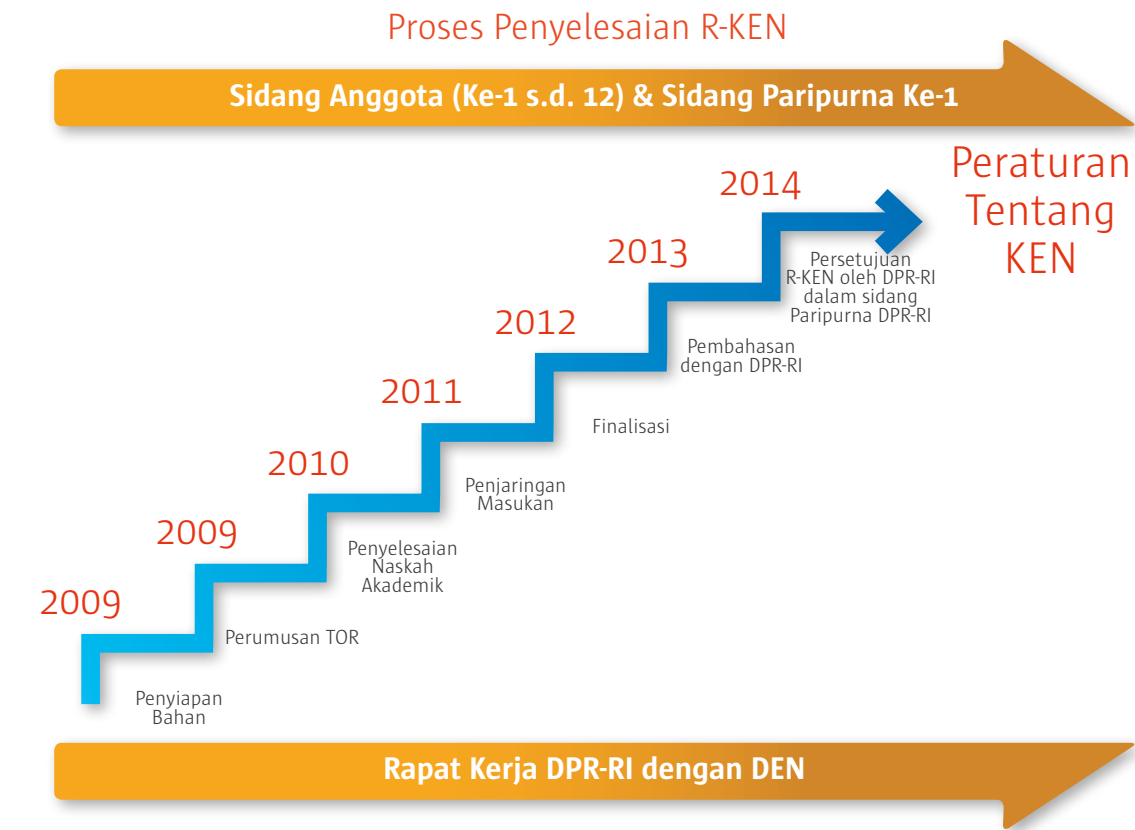
Dalam Sidang Anggota DEN ke-2 pada tanggal 21 Agustus 2009 telah disahkan penyusunan *Term Of Reference* (TOR) Naskah Akademik R-KEN dan pembentukan Kelompok Kerja DEN (Pokja DEN). Penentuan dan penetapan Anggota kelompok kerja ditetapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja. Pokok-pokok pikiran yang disepakati termuat didalam TOR Naskah Akademis R-KEN, sebelumnya telah melalui pembahasan yang dilaksanakan oleh para anggota DEN wakil tetap anggota DEN dan berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Pokok pokok pikiran utama yang termuat didalam TOR Naskah Akademik untuk menjadi acuan Pokja DEN didalam menyusun Naskah Akademik R-KEN adalah sebagai berikut:

- sebesar 1% per tahun
- g. Tercapainya peningkatan cadangan terbukti energi fosil dan non fosil
- h. Terwujudnya pembangunan infrastruktur energi yang mampu memaksimalkan akses masyarakat perkotaan dan perdesaan terhadap energi
- i. Terjaminnya keamanan pasokan energi nasional baik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang, yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional
- j. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi yang memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi pembangunan ekonomi nasional
- k. Tercapainya peningkatan kemandirian pengelolaan energi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kemampuan dan peranan industri dan jasa energi dalam negeri
- l. Tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca di sektor energi sebesar 1,02% (setara dengan 0,03 Giga Ton CO2) dari total penurunan emisi sebesar 26% pada tahun 2020.

Berdasarkan panduan Substansi TOR Naskah Akademik dan berpegang kepada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2009, Pokja DEN mengadakan rapat pada tanggal 12 – 14 November 2009, dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Teknis yang terdiri dari kelompok A sampai dengan kelompok I yang bertugas menyiapkan Data dan Informasi, Penentuan pemodelan energi yang dipilih, dan melakukan koordinasi lintas sektor pusat dan daerah.

Gambar 3.2. Proses Penyelesaian RPP KEN 2050



- a. Tercapainya perubahan paradigma dalam memandang sumber daya energi sebagai komoditas menjadi sumber daya energi sebagai modal pembangunan
- b. Terpenuhinya kebutuhan energi final sesuai dengan proyeksi kebutuhan energi terpilih
- c. Tercapainya bauran energi Tahun 2010 -2050 yang optimal
- d. Meningkatnya produksi minyak bumi sebesar 1% /tahun
- e. Diterapkannya harga energi sesuai dengan nilai keekonomian berkeadilan dan subsidi harga dihilangkan secara bertahap dan menjadi nihil paling lambat pada tahun 2014
- f. Tercapainya penurunan Intensitas energi final

2. Tim Teknis Bekerja atas Arahan Pokja DEN

Tim Teknis melaksanakan rapat pada tanggal 17 November 2009, dan menghasilkan Konsep Naskah Akademik R-KEN dari sisi penyediaan dan pemanfaatan, serta instrumen kebijakan dan rencana aksi KEN. Tim Teknis melaporkan konsep tersebut dalam rapat Pokja DEN yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember 2009. Selanjutnya Pokja DEN memfinalisasikan Naskah Akademik dan melaporkannya kepada Anggota DEN melalui rapat. Naskah Akademik yang telah disetujui tersebut dijadikan sebagai bahan referensi oleh Anggota DEN dalam proses penyusunan R-KEN. Guna mendapatkan masukan-masukan lebih luas dan untuk menyempurnakan penyusunan R-KEN, dalam tahap awal para anggota AUPK (Anggota Unsur Pemangku Kepentingan) yang didukung oleh Sekretariat Jenderal DEN telah melakukan proses penjangkaran masukan melalui konsultasi, koordinasi, diskusi dan sosialisasi dengan berbagai Instansi Pemerintah/Lembaga Pusat dan Daerah, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Perguruan Tinggi, Lembaga Kelitbangan, Asosiasi dan Lembaga non Pemerintah, serta mempelajari kebijakan-kebijakan energi yang telah diterapkan di berbagai Negara.

Proses penjangkaran tersebut adalah untuk mendapatkkn masukan masukan arah kebijakan energi agar sejalan dengan undang-undang dasar 45 pasal 33 dan penjabaran UU Energi Nomor 30 tahun 2007, serta keterkaitan dengan perundang-undangan lainnya yang terkait energi agar tidak terjadi pertentangan.

Untuk membuat proyeksi, DEN mendapatkan

masukan dari berbagai pakar dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ekonomi dan perencanaan guna bersama-sama membuat asumsi sehingga didapatkan variabel yang disepakati untuk membuat proyeksi kebutuhan energi menuju tahun 2010-2050. Untuk mendapatkan arahan Substantif terhadap draft awal R-KEN 2010-2050, telah dilakukan konsultasi dengan Wakil Presiden pada tanggal 24 Juni 2010, Dewan Pertimbangan Presiden pada tanggal 6 September 2010, dan 29 Desember 2010, serta Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI pada tanggal 19 April 2010 dan 15 Desember 2010. Pembuatan proyeksi kebutuhan dan penyediaan energi yang sudah tertuang didalam R-KEN 2010 - 2050, pengolahan datanya menggunakan model energi MARKAL.

Dalam rangka finalisasi Rancangan tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pada tanggal 22 Maret 2011 telah dilaksanakan pertemuan Anggota Dewan Energi Nasional dengan Wakil Presiden selaku Wakil Ketua Dewan Energi Nasional. Dalam pertemuan tersebut dilaporkan kemajuan kemajuan yang telah dicapai dan substansi R-KEN sebagai berikut :

1. Dalam Sidang Anggota ke-6 DEN, Anggota Dewan Energi Nasional telah mencapai kesepakatan materi rancangan Kebijakan Energi Nasional, untuk dirumuskan dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Energi Nasional;
2. Rancangan Kebijakan Energi Nasional telah pula dibahas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 15 Desember 2010;
3. Dalam tahap finalisasi penyelesaian Rancangan KEN telah mendapatkan masukan dari

berbagai instansi Pemerintah termasuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Komite Inovasi Nasional (KIN), serta Kementerian yang terkait dengan sektor energi seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT);

4. Rancangan KEN telah diselaraskan dengan aspek-aspek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), perekonomian, lingkungan hidup, teknologi, serta penelitian dan pengembangan, industri, pertanian, transportasi, kehutanan, tata ruang, dan telah dilakukan pembahasan antar Kementerian pada tanggal 22 Maret 2011 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Energi Nasional terdiri atas 7 (tujuh) Pasal disertai dengan lampiran yang terdiri atas 4 (empat) Bab, masing-masing Pendahuluan, Proyeksi Kebutuhan, Proyeksi Penyediaan dan Bauran Energi, dan pokok-pokok Kebijakan Energi Nasional;
6. Selanjutnya Dewan Energi Nasional akan menyelenggarakan Sidang Paripurna DEN. Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua Dewan Energi Nasional dan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional.

Pada tanggal 7 Maret 2012 telah dilaksanakan Sidang Paripurna Pertama DEN (SP ke-1) yang dipimpin oleh Presiden selaku Ketua DEN. Presiden selaku Ketua DEN memberikan arahan terkait dengan Rancangan KEN, sebagai berikut:

1. Rancangan KEN harus memperhatikan konteks nasional, global, dan khusus serta memperhatikan perspektif jangka pendek,

menengah dan panjang

2. Rancangan KEN harus satu paket dengan rencana strategis nasional, dimensi waktu yang sama dengan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, realistik dan memperhitungkan faktor global di luar jangkauan
3. Rancangan KEN harus sejiwa dengan rumusan UUD dan Konstitusi
4. Rancangan KEN apabila memungkinkan, sebaiknya dibuat dalam bentuk Undang-Undang agar lebih kuat dan memberikan kepastian
5. Kalimat “mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor” harus dirumuskan dengan baik dan realistik, diuji implikasinya, agar tidak menjadi bom waktu pada saat dijalankan
6. Bauran Energi Nasional perlu menyesuaikan target penurunan emisi pada tahun 2020 sebesar 26%
7. Kebijakan Energi Nasional merupakan suatu *national policy*, DEN belum membicarakan rencana untuk membangun PLTN, tetapi dalam kebijakan tidak boleh alergi berbicara mengenai nuklir tetapi dengan *statement* yang pas
8. Rancangan KEN dengan konsep dan kebijakan secara nasional, dengan praktik yang berlaku saat ini dan dengan otoritas dan *power local government*

Setelah ada masukan-masukan dan arahan dari Presiden RI selaku Ketua DEN, juga masukan-masukan dari Wapres, para Menko, dan para mantan menteri ESDM, penyempurnaan draft R-KEN terus dilakukan. Selanjutnya kesepakatan perubahan disetujui dalam sidang anggota DEN

dan dilaporkan kepada Presiden selaku Ketua DEN untuk mendapatkan persetujuan. Setelah Presiden menyetujui substansi hasil masukan terhadap R-KEN, Presiden selaku Ketua DEN telah menyampaikan R-KEN kepada DPR-RI, melalui surat Nomor:311/DEN/2013, tanggal 31 Mei 2013. Selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian DEN bersama-sama dengan para anggota DEN telah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan komisi VII DPR-RI untuk sinkronisasi substansi terhadap hal-hal yang perlu dijelaskan atau perubahan minor atas masukan masukan dari DPR-RI melalui Komisi VII.

DPR-RI melalui sidang paripurna pada tanggal 28 Januari 2014 telah menyetujui R-KEN untuk di tetapkan oleh pemerintah sebagai Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional 2050. Persetujuan DPR-RI ini dituangkan didalam surat DPR-RI kepada Presiden RI tertanggal 30 Januari 2014 Nomor LG/00963/DPR RI/1/2014.

3.4 KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Kebijakan Energi Nasional (KEN 2050) menuju tahun 2050 yang disusun oleh Dewan Energi Nasional adalah merupakan penjabaran pasal 33 ayat 3 UUD'45. Penjabaran pasal tersebut secara luas telah dituangkan didalam UU Energi nomor 30 tahun 2007 adalah agar sumber daya energi Nasional dapat dikelola secara optimal untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional yang berdaulat. Mengacu kepada UU Energi nomor 30 tahun 2007, KEN harus disusun dengan didasarkan atas asas kemanfaatan,

rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Tujuan pengelolaan energi sendiri seperti dicantumkan pada Bab II pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2007, diantaranya : (i) tercapainya kemandirian pengelolaan energi nasional, (ii) terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan peningkatan devisa Negara, (iii) terjaminnya pengelolaan pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, (iv) tercapainya akses masyarakat yang tidak mampu, (v) tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, (vi) terciptanya lapangan kerja dan (vii) terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan UU Energi nomor 30 tahun 2007 Bab IV bagian kesatu mengamanatkan bahwa kebijakan energi nasional harus meliputi antara lain :

- (1) Menjadi ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;
- (2) Menjelaskan dan mengarahkan prioritas pengembangan energi,
- (3) Menjabarkan pemanfaatan sumber daya energi nasional dan
- (4) Menentukan Cadangan Penyangga Energi Nasional .

3.4.1 Proyeksi Kebutuhan Energi Nasional menuju 2050

Proyeksi kebutuhan Nasional diskenariokan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi Nasional sampai tahun 2050 ditunjukkan untuk menjamin pasokan energi guna mendukung pembangunan Nasional yang berkelanjutan. Proyeksi kebutuhan tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan konsumsi energi Nasional. Proyeksi jangka panjang tersebut dibuat bukanlah suatu kesalahan, tetapi merupakan antisipasi agar kebutuhan energi Indonesia dapat menjamin pertumbuhan ekonominya. Proyeksi kebutuhan jangka panjang juga sudah dilakukan oleh berbagai negara, yang menyadari bahwa energi merupakan komponen pendukung keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Proyeksi yang dibuat sampai tahun 2050 berbasis potensi sumber daya energi nasional baik yang berasal dari energi fosil maupun sumber daya energi terbarukan lainnya, dan mempertimbangkan kemungkinan pemenuhannya berasal dari luar negeri. Dari hasil skenario proyeksi kebutuhan Nasional tersebut diketahui bahwa ketergantungan terhadap energi fosil secara volume akan terus meningkat, tetapi persentasenya di dalam bauran energi diupayakan terus menurun dengan meningkatkan terus menerus peran dan kontribusi sumber daya energi terbarukan. Pada tabel 3.1. berikut ditunjukkan proyeksi kebutuhan energi Nasional menuju tahun 2050, skenario tinggi dan skenario rendah. Memasuki tahun 2025 energi baru dan terbarukan diharapkan mampu berkontribusi di dalam energi mix nasional sebesar 99 MTOE (23%) dan pada



tahun 2050 bisa berkontribusi sampai 387 MTOE (33%).

Pada tabel 3.2. diperlihatkan proyeksi kebutuhan sektor kelistrikan, yaitu kebutuhan kapasitas pembangkit listrik nasional. Melihat proyeksi kebutuhan energi yang terus meningkat, baik kebutuhan gas, minyak, batubara harus disusun arah kebijakan yang bisa menjamin ketersediaan sumber energi tersebut. Energi terbarukan yang diharapkan kontribusinya mencapai 23% pada tahun 2025 dan 33% pada tahun 2050 harus dikelola, direncanakan dan disusun matrik skenario implementasinya agar target baurannya tercapai. Potensi energi terbarukan bila dikembangkan dan untuk pemanfaatannya benar benar didukung oleh regulasi yang kuat dan mengikat berbagai "stakeholders" terkait , hal ini akan membantu mengatasi persoalan energi nasional kedepan dan sangat berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dalam upaya tersebut, pemanfaatan energi terbarukan yang berorientasi impor produk Negara Negara lain harus dihindarkan, karena hal ini tidak akan berorientasi menciptakan lapangan kerja baru, menghabiskan devisa Negara dan kurang memberikan dukungan peningkatan nilai tambah nasional.

Tabel 3.1. Proyeksi Kebutuhan Energi menuju tahun 2050

URAIAN	SATUAN	TAHUN PROYEKSI						
		2010	2015	2020	2025	2030	2040	2050
Konsumsi Energi Primer								
Skenario Tinggi (BAU)	Juta TOE	159	225	330	450	590	920	1240
Skenario Rendah (Efisien)	Juta TOE	159	215	290	400	480	740	1000
Per Kapita Skenario Tinggi (BAU)	TOE	0,7	0,9	1,3	1,7	2,1	3,1	4,0
Per Kapita Skenario Rendah (Efisien)	TOE	0,7	0,9	1,1	1,5	1,7	2,5	3,3
Pertumbuhan Rata-rata (Efisien)	%	4,5	6,2	6,2	6,6	3,7	4,4	3,1
Elastisitas		0,71	0,8	0,8	0,8	0,5	0,6	0,5

Sumber: RPP KEN 205

Tabel 3.2. Proyeksi kebutuhan kapasitas pembangkit dan energi listrik

URAIAN	SATUAN	TAHUN PROYEKSI						
		2010	2015	2020	2025	2030	2040	2050
KONSUMSI LISTRIK								
Skenario Tinggi (BAU)	TWh	148	245	397	628	933	1680	2710
Skenario Rendah (Efisien)	TWh	148	208	341	511	733	1330	2100
Per Kapita Skenario Tinggi (BAU)	kWh	620	980	1521	2316	3332	5619	8827
Per Kapita Skenario Rendah (Efisien)	kWh	620	832	1308	1886	2618	4448	6840
Pertumbuhan Rata-rata (Efisien)	%	7	7,1	10,4	8,4	7,5	6,1	4,7
Elastisitas		1,06	0,89	1,30	1,05	1,00	0,9	0,7
KAPASITAS PEMBANGKIT								
Skenario Tinggi (BAU)	GW	35	58	92	145	203	340	550
Skenario Rendah (Efisien)	GW	35	49	79	115	159	270	430
UTILISASI RATA-RATA TAHUNAN								
Skenario Tinggi (BAU)	Hours	4722	4731	4791	4805	5065	5435	5420
Skenario Rendah (Efisien)	Hours	4722	4754	4834	4977	5157	5468	5470

Sumber: RPP KEN 2050

Tabel 3.3. Skenario Bauran Energi mix menuju tahun 2050

BAURAN ENERGI	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Total Energi	215	290	400	480	596	740	860	1.000
Minyak	84	93	100	106	131	155	181	200
Gas	47	64	88	110	143	178	206	240
Batubara	62	84	120	144	167	200	224	250
Total EBT	22	49	92	120	155	207	249	310
Biomassa Biofuel	6	9	19	22	30	44	57	78
Biomassa Sampah	4	7	20	25	36	52	58	64
Panas Bumi	9	23	28	31	33	36	45	58
Energi air	2	5	11	12	13	13	16	20
Energi Laut	0	0	0	1	1	2	3	4
Energi Surya	0	0	0	1	4	11	14	17
ET Lainnya (Angin)	0	0	0	0	1	1	1	1
Energi Baru (Nuklir, CBM dan lainnya)	0	5	13	27	36	48	57	68

Sumber: RPP KEN 2050

Tabel 3.4. Persentase kontribusi masing masing jenis energi menuju tahun 2050

BAURAN ENERGI	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Total Energi	215	290	400	480	596	740	860	1.000
Minyak	39	32	25	22	22	21	21	20
Gas	22	22	22	23	24	24	24	24
Batubara	29	29	30	30	28	27	26	25
Total EBT	10	17	23	25	26	28	29	31
Biomassa Biofuel	2,8	3,1	4,7	4,5	5,0	5,9	6,6	7,8
Biomassa Sampah	2,0	2,3	5,1	5,3	6,1	7,0	6,7	6,4

Panas Bumi	4,3	8,1	7,1	6,5	5,6	4,9	5,2	5,8
Energi air	0,9	1,7	2,7	2,6	2,2	1,8	1,9	2,0
Energi Laut	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4
Energi Surya	0,0	0,1	0,1	0,3	0,7	1,5	1,6	1,7
ET Lainnya (Angin)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Energi Baru (Nuklir, CBM dan lainnya)	0,0	1,6	3,2	5,6	6,1	6,5	6,6	6,8

Sumber: RPP KEN 2050

Tabel 3.5 Kebutuhan minyak, gas dan batubara di dalam energi mix menuju 2050

BAURAN ENERGI	2015	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
TOTAL ENERGI (MTOE)	215	273	290	400	480	596	740	860	1.000
Minyak									
Volume (MTOE)	86	92	93	100	106	128	155	176	200
Volume (M Barrel)	636	678	688	740	784	949	1.147	1.303	1.480
Volume (Mbpd)	1.744	1.856	1.885	2.027	2.149	2.599	3.142	3.570	4.055
Gas									
Volume (MTOE)	45	60	64	88	110	140	178	207	240
Volume (TCF)	1,84	2,36	2,51	3,45	4,31	5,49	6,98	8,10	9,41
Volume (MMSCFD)	5.048	6.462	6.873	9.451	11.814	15.028	19.117	22.198	25.775
Batubara									
Volume (MTOE)	62	79	84	120	144	170	200	224	250
Volume (M Ton))	186	237	252	360	432	509	600	671	750

Sumber: RPP KEN 2050

Melihat proyeksi kebutuhan energi nasional yang meningkat drastis, menjaga ketersediaan gas dan batubara untuk menjadi tulang punggung kekuatan energi nasional tidak dapat lagi dihindarkan. Pada tahun 2025 berdasarkan skenario tersebut, kebutuhan minyak akan mencapai 784 juta barrel per tahun yang berarti perhari membutuhkan kira lebih dari 2 juta barrel. Di yakini bukanlah pekerjaan mudah dari segi pembiayaan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak tersebut. Biia di proyeksikan sampai tahun 2050 kebutuhan minyak akan mencapai 1450 juta barrel, yang berarti pada tahun 2050 tersebut kebutuhan minyak perhari akan mencapai 4 juta barrel perhari. Angka kebutuhan ini akan menyamai kebutuhan Jepang saat ini (4777 juta barrel perhari) dan diatas kebutuhan India saat ini (3.622 juta barrel perhari). Kebutuhan gas juga akan terus meningkat dan pada tahun 2025 proyeksi kebutuhan nasional akan mencapai 3,29 TC diatas kemampuan produksi nasional saat ini yang baru mencapai 2,69 TCF. Bila produksi nasional tidak dapat ditingkatkan, maka Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gas domestiknya harus melakukan impor. Bila produksi dapat ditingkatkan, ada keyakinan bahwa Indonesia akan kesulitan untuk tetap melakukan ekspor. Kondisi ini harus mendorong penguatan industri nasional, guna mendapatkan devisa agar ada kemampuan negara untuk tetap menjaga ketersediaan gas, seandainya harus melakukan impor. Kebutuhan batubara nasional juga kecenderunganya akan meningkat. Dengan ketersediaan batubara yang masih besar, maka dapat diharapkan bahwa batubara bisa menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional. Oleh karena itu upaya eksploitasi untuk devisa harus dilakukan pengurangan secara

bertahap dan diorientasikan untuk mendukung jaminan ketersediaan di dalam negeri.

3.4.2 Paradigma Pengelolaan Energi

Paradigma pengelolaan energi yang selama ini berjalan, menempatkan sumber daya energi sebagai komoditi ekspor untuk menghasilkan devisa. Kondisi ini mengakibatkan pasokan energi dalam negeri tidak dapat terjamin dengan baik, peningkatan nilai tambah tidak optimal, hilangnya peluang terciptanya lapangan kerja baru sehingga menjadi salah satu sumber penghambat pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, paradigma kebijakan pengelolaan energi perlu diubah dengan menjadikan energi sebagai modal pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- pemanfaatan sumber daya energi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, baik kebutuhan jangka menengah maupun jangka panjang;
- pemanfaatan sumber daya energi sebagai sumber devisa atau ekspor dilakukan jika kebutuhan dan keamanan pasokan energi di dalam negeri dalam jangka panjang sudah terpenuhi;
- menetapkan besaran pertumbuhan energi yang rasional dan memastikan Pemerintah Pusat/Daerah menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur energi sesuai penetapan besaran pertumbuhan ekonomi baik pusat maupun daerah.

Dengan perubahan paradigma di atas, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor energi yang sebagian dapat digunakan untuk mendorong pengembangan sektor energi antara lain pencarian dan peningkatan cadangan energi fosil, pengembangan energi baru dan terbarukan, pemulihan lingkungan, dan konservasi sumber daya energi.

Kebijakan energi nasional ke depan disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dicapai dengan mewujudkan:

- sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional;
- kemandirian pengelolaan energi;
- ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri;
- pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor;
- akses masyarakat terhadap energi secara adil dan merata;
- pengembangan kemampuan teknologi, industri dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- terciptanya lapangan kerja; dan
- terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sumber energi dan/atau sumber daya energi ditujukan untuk modal pembangunan guna sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja.

Kebijakan energi nasional ke depan disusun untuk mencapai sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi final sebagai berikut:

- terpenuhinya penyediaan energi primer pada tahun 2025 sekitar 400 MTOE, dan pada tahun 2050 sekitar 1.000 MTOE;
- tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025 sekitar 1,4 TOE, dan pada tahun 2050 sekitar 3,2 TOE;
- terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sekitar 115 GW, dan pada tahun 2050 sekitar 430 GW;
- tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 KWh, dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 KWh.

Untuk pemenuhan penyediaan energi dan pemanfaatan energi sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan pencapaian sasaran kebijakan energi nasional sebagai berikut:

- terwujudnya paradigma baru bahwa sumber energi merupakan modal pembangunan nasional;
- tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 yang diselenggarakan dengan target pertumbuhan ekonomi;
- tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1 (satu) persen per tahun sampai dengan tahun 2025;

- tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85 (delapan puluh lima) persen pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100 (seratus) persen pada tahun 2020;
- tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 85 (delapan puluh lima) persen;
- tercapainya bauran energi primer yang optimal: (1) pada tahun 2025 peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23 (dua puluh tiga) persen, dan pada tahun 2050 paling sedikit 31 (tiga puluh satu) persen sepanjang keekonomiannya terpenuhi; (2) pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25 (dua puluh lima) persen, dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20 (dua puluh) persen; (3) pada tahun 2025 peran batubara minimal 30 (tiga puluh) persen, dan pada tahun 2050 minimal 25 (dua puluh lima) persen; (4) pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22 (dua puluh dua) persen, dan pada tahun 2050 minimal 24 (dua puluh empat) persen.

3.4.3. Tujuan Kebijakan Energi Nasional

Kebijakan energi nasional disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Kemandirian energi dan ketahanan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dicapai dengan mewujudkan:

- sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional
- kemandirian pengelolaan energi
- ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri

- pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan
- pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor
- akses masyarakat terhadap energi secara adil dan merata
- pengembangan kemampuan teknologi, industri dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
- terciptanya lapangan kerja, dan
- terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

3.4.4. Arah Kebijakan Energi Nasional

Untuk mewujudkan pengelolaan energi nasional disusunlah arah dan pokok Kebijakan Energi Nasional sampai dengan tahun 2050, dengan dua tahapan pencapaian yaitu periode sampai dengan tahun 2025 ditekankan untuk mendukung pembangunan Indonesia menjadi negara kekuatan ekonomi baru sejalan dengan RPJPN dan periode 2025 – 2050 ditekankan untuk mencapai ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Arah dan pokok Kebijakan Energi Nasional disusun dalam sepuluh bagian, yaitu: (1) Ketersediaan Energi; (2) Prioritas Pengembangan Energi; (3) Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional; (4) Cadangan Energi Nasional; (5) Konservasi dan Diversifikasi; (6) Lingkungan dan Keselamatan; (7) Harga, Subsidi dan Insentif Energi; (8) Infrastruktur dan Industri Energi; (9) Penelitian dan Pengembangan Energi; (10) Kelembagaan dan Pendanaan.

a. Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Nasional

Pasokan energi yang aman dan cukup menjadi

salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam meningkatkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan pengaturan terhadap jaminan pasokan energi nasional jangka panjang melalui peningkatan cadangan terbukti energi dan peningkatan produksi energi baik dari sumber dalam negeri maupun melalui ekspansi perusahaan nasional ke luar negeri. Peningkatan produksi energi di dalam negeri harus disertai dengan penemuan cadangan energi baru. Peningkatan jaminan pasokan juga harus didukung dengan kehandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi energi serta merasionalisasikan ekspor energi fosil sehingga kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi. Peningkatan ketersediaan energi harus juga memperhatikan aspek lingkungan.

b. Prioritas Pengembangan Energi

Prioritas pengembangan energi dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan energi juga harus memperhatikan kondisi energi setempat. Pengembangan energi dilakukan dengan prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan minyak bumi, mengoptimalkan gas bumi dan energi baru, batubara sebagai andalan dan pengaman pasokan energi nasional, dan pemanfaatan energi nuklir sebagai pilihan terakhir untuk mendukung keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar dengan mempertimbangkan faktor keamanan secara ketat;

c. Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional

Pemanfaatan sumber daya energi nasional dilakukan berdasarkan pertimbangan kapasitas; keberlanjutan, keekonomian, dan dampak lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya energi dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing jenis energi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku (*feedstock*).

d. Cadangan Energi Nasional

Cadangan energi nasional harus dengan segera disiapkan untuk mengatasi terjadinya kondisi krisis dan darurat energi yang disebabkan oleh alam ataupun stabilitas kondisi geopolitik dunia. Cadangan energi nasional berupa cadangan strategis, cadangan penyangga energi dan cadangan operasional diatur sesuai dengan kewenangan lembaga-lembaga terkait untuk menjamin ketahanan energi nasional jangka panjang.

e. Konservasi dan Diversifikasi

Ketergantungan pada jenis energi tertentu yang terjadi selama ini harus dihindarkan, disamping melakukan optimalisasi penyediaan energi terhadap seluruh jenis sumber energi baik energi tak terbarukan maupun terbarukan, sehingga tidak terjadi krisis energi. Pemanfaatan energi harus dengan tetap menjaga konservasi sumberdaya energi terutama kebijakan hemat energi, meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya energi

f. Lingkungan dan Keselamatan

pengelolaan energi nasional harus selaras dengan arah pembangunan nasional



berkelanjutan, pelestarian sumberdaya alam, dan pengendalian lingkungan serta keselamatan kerja.

g. Harga, Subsidi dan Insentif Energi

Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan tetap memperhatikan kondisi investasi dan kemampuan daya beli masyarakat. Subsidi harga dikurangi sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai dan subsidi diberikan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga memberikan insentif bagi pihak yang melaksanakan pengelolaan energi yang berkelanjutan.

h. Infrastruktur dan Industri Energi

Peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan kemampuan industri energi nasional dalam usaha untuk penyediaan pasokan energi untuk peningkatan akses masyarakat terhadap energi. Pengembangan infrastruktur energi memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan laut dengan memperkuat infrastruktur eksplorasi produksi, transportasi, distribusi, dan transmisi di wilayah kepulauan. Industri nasional dikembangkan untuk mempercepat tercapainya sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi, penguatan perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja.

i. Penelitian dan Pengembangan Energi

Penelitian dan pengembangan energi diarahkan untuk mendukung industri energi nasional dalam usaha untuk meningkatkan penyediaan

energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan nasional terhadap komponen impor. Integrasi yang baik antara litbang, industri dan pemerintah akan mengoptimalkan pengelolaan energi yang berkelanjutan.

j. Kelembagaan dan Pendanaan

Kelembagaan sektor energi harus diperkuat dengan melakukan reformasi birokrasi, penyederhanaan izin dan peningkatan koordinasi antar lembaga sehingga proses perizinan dan pengambilan keputusan tidak terhambat. Peningkatan kelembagaan sektor energi juga dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM di bidang energi baik pusat maupun tingkat daerah sehingga diharapkan permasalahan energi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penyediaan energi membutuhkan pendanaan yang cukup besar sehingga dibutuhkan kebijakan pendanaan sektor energi yang terintegrasi dengan baik yang tidak hanya melibatkan anggaran pemerintah namun melibatkan badan usaha dan perbankan nasional untuk turut serta mendanai pembangunan sektor energi.

3.5. PENETAPAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)

3.5.1. Persiapan Penetapan RUEN

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2007, salah satu tugas DEN adalah menetapkan Rencana Umum Energi Nasional

(RUEN). Sementara sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) UU yang sama menyatakan bahwa RUEN disusun oleh Pemerintah berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah dalam menjabarkan dan melaksanakan KEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran KEN.

Melalui surat Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 309/04/SJDEN/2009 tanggal 3 Desember 2009 telah menyampaikan konsep Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang meliputi: a) Pendahuluan. b) Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah. c) Penanggungjawab dan kerangka waktu perencanaan. d) Format Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah. Setelah dilakukan pembahasan, baik di internal Kementerian ESDM maupun antar instansi terkait di luar Kementerian ESDM, Menteri ESDM melalui surat Nomor: 4182/04/MEM.S/2010 tanggal 17 Juni 2010, telah mengajukan permohonan persetujuan (izin prakarsa) penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ini. Selanjutnya Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-494/Seskab/X/ 2010 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, menjelaskan bahwa penyusunan R-Perpres RUEN perlu mempertimbangkan penyelesaian Rancangan KEN sampai dengan tahun 2050.

Selama kurun waktu 2011-2013 telah dilakukan pembahasan dengan melibatkan Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian terkait lainnya. Pada tahun 2014, Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi

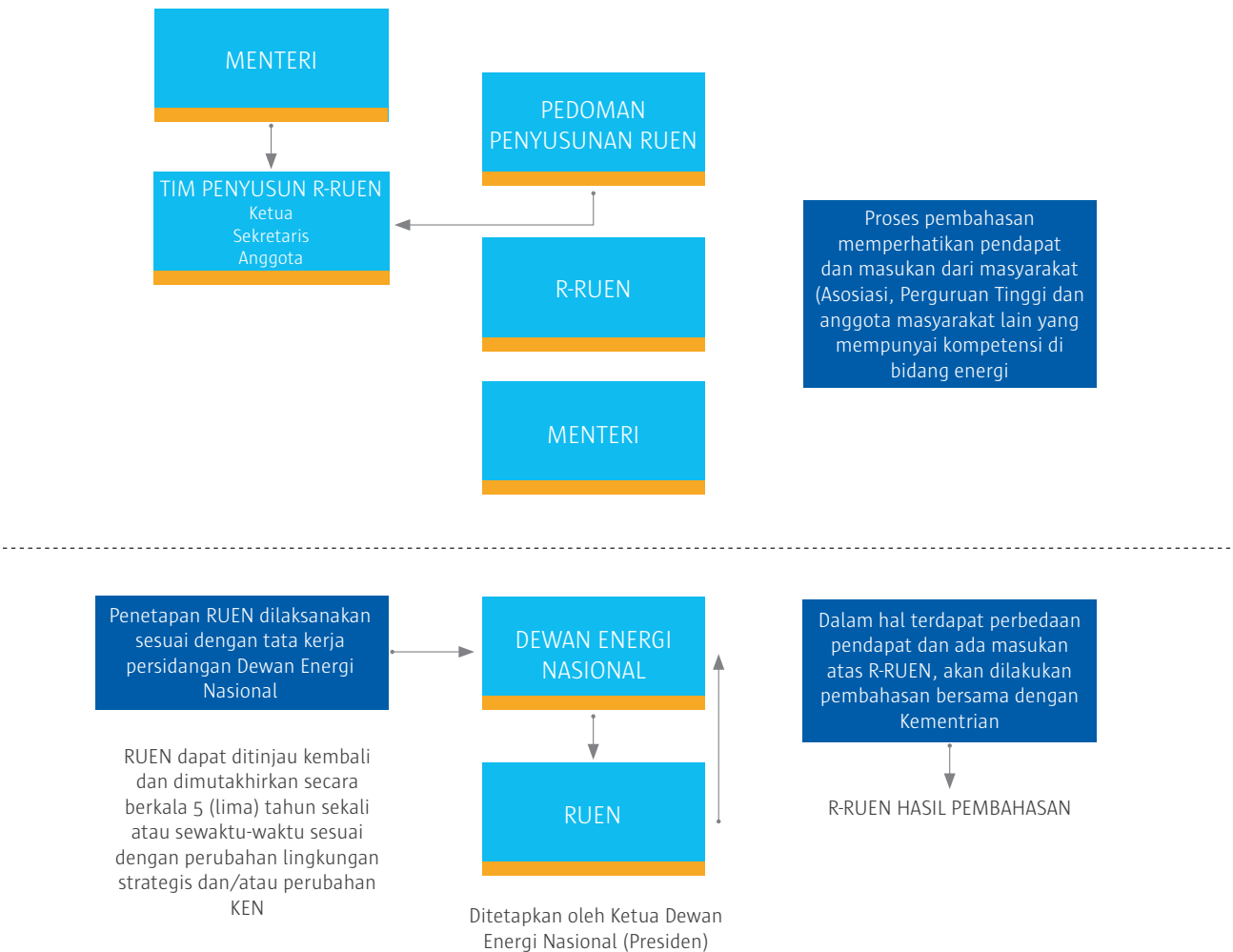
Nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014. Adapun pengaturan ini bertujuan untuk:

- 1) memberikan pedoman dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, RUED-P bagi pemerintah Provinsi, dan RUED-Kabupaten/Kota bagi pemerintah Kabupaten/Kota;
- 2) mewujudkan konsistensi materi dan keseragaman sistematika dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, RUED-P bagi pemerintah Provinsi, dan RUED-Kabupaten/Kota bagi pemerintah Kabupaten/Kota.

Mekanisme penyusunan RUEN sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor: 1 Tahun 2014 akan terdiri atas:

- 1) Menteri membentuk Tim Penyusunan Rancangan RUEN melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang sampai saat ini masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan;
- 2) Proses penyusunan RUEN juga mengikutsertakan Pemda, Kementerian/ Lembaga, Perguruan Tinggi, BUMN/Badan Usaha dan pemangku kepentingan lainnya dengan memperhatikan masukan dari masyarakat;
- 3) Menteri menyampaikan Rancangan RUEN kepada DEN untuk ditetapkan;
- 4) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan masukan atas R-RUEN antara Pemerintah dan DEN, akan dilakukan pembahasan bersama;
- 5) R-RUEN hasil pembahasan ditetapkan sebagai RUEN oleh Ketua DEN;
- 6) Proses pembahasan dan penetapan RUEN dilaksanakan sesuai dengan tata kerja persidangan DEN.

Gambar 3.3
MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RUEN



Sistematika penyusunan RUEN terdiri dari (empat) Bab dengan rincian:

1) Bab I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RUEN, dan arti pentingnya dalam tatanan pengelolaan energi nasional.

2) Bab II : KONDISI ENERGI SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG

- Isu dan permasalahan energi (bauran energi, infrastruktur energi, subsidi, pengelolaan energi, regulasi, dll)
- Kondisi energi nasional saat ini (indikator sosio-ekonomi; indikator energi; serta indikator lingkungan)
- Kondisi energi nasional di masa mendatang (proyeksi kebutuhan dan penyediaan sesuai target KEN)

3) Bab III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ENERGI NASIONAL/DAERAH

- Visi merupakan rumusan umum mengenai upaya untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan, berkeadilan dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi.
- Misi: rumusan upaya untuk menjamin ketersediaan energi nasional; memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia; meningkatkan aksesibilitas energi; mengakselerasi pemanfaatan EBT dan konservasi energi; mengoptimalkan peningkatan nilai tambah energi; mendorong pengelolaan energi yang berwawasan lingkungan
- Tujuan: menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, strategi dan kegiatan untuk mencapai target RUEN.
- Sasaran : target-target yang harus dicapai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam KEN

4) Bab IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

Merupakan arah kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional dalam jangka menengah dan jangka panjang, kelembagaan dan instrumen kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan energi, peran dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Program Pengembangan Energi yang terdiri dari Program Utama dan Program Pendukung sesuai target KEN.

3.6. KEDUDUKAN KEN, RUEN, RUED DAN RUKN

Didalam tatakelola energi berdasarkan UU Energi Nomor 30 Tahun 2007, terdapat paradigma baru di dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah. KEN yang disusun oleh Dewan Energi Nasional sebelum ditetapkan oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah, secara substansi harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI, Pemerintah menetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Bila PP KEN telah ditetapkan, maka selanjutnya Pemerintah pusat harus menyusun Rencana Umum Energi Nasional sebagai tindak lanjut implementasi Kebijakan Energi Nasional. Mengacu kepada tugas tugas Dewan Energi Nasional, sesuai dengan pasal 12 UU Energi Nomor 30 Tahun 2007, salah satunya adalah menetapkan Rencana Umum Energi Nasional yang disusun oleh Pemerintah. Mengacu kepada Undang Undang tersebut pasal 17 ayat (1), Pemerintah menyusun Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berdasarkan Kebijakan Energi Nasional. Selanjutnya pada ayat

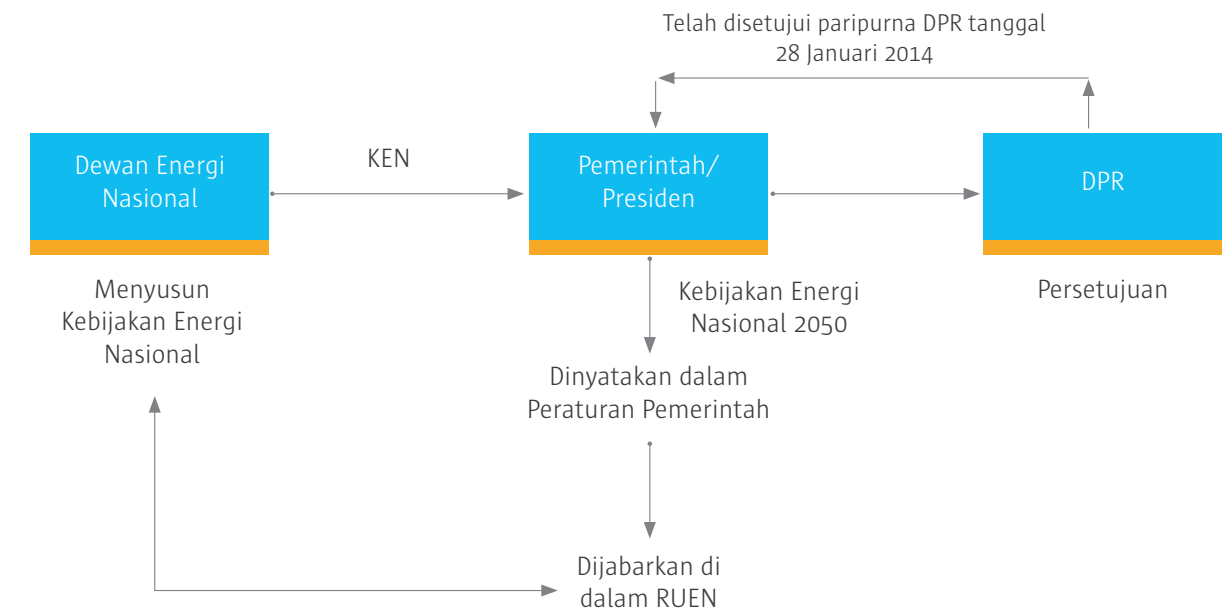
(2) dijelaskan bahwa dalam menyusun RUEN, Pemerintah mengikut sertakan Pemerintah Daerah serta memperhatikan pendapat dan masukan masyarakat. Pemerintah Daerah sesuai pasal 18 UU Energi tersebut berkewajiban menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional. Selanjutnya sesuai pasal 18 ayat (2), RUED yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Terkait sektor ketenagalistrikan, mengacu kepada UU no 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bab VI pasal 7, ayat (1) menjelaskan bahwa “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan pada Kebijakan Energi Nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sesuai pasal 7 ayat (2) RUKN disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah”.

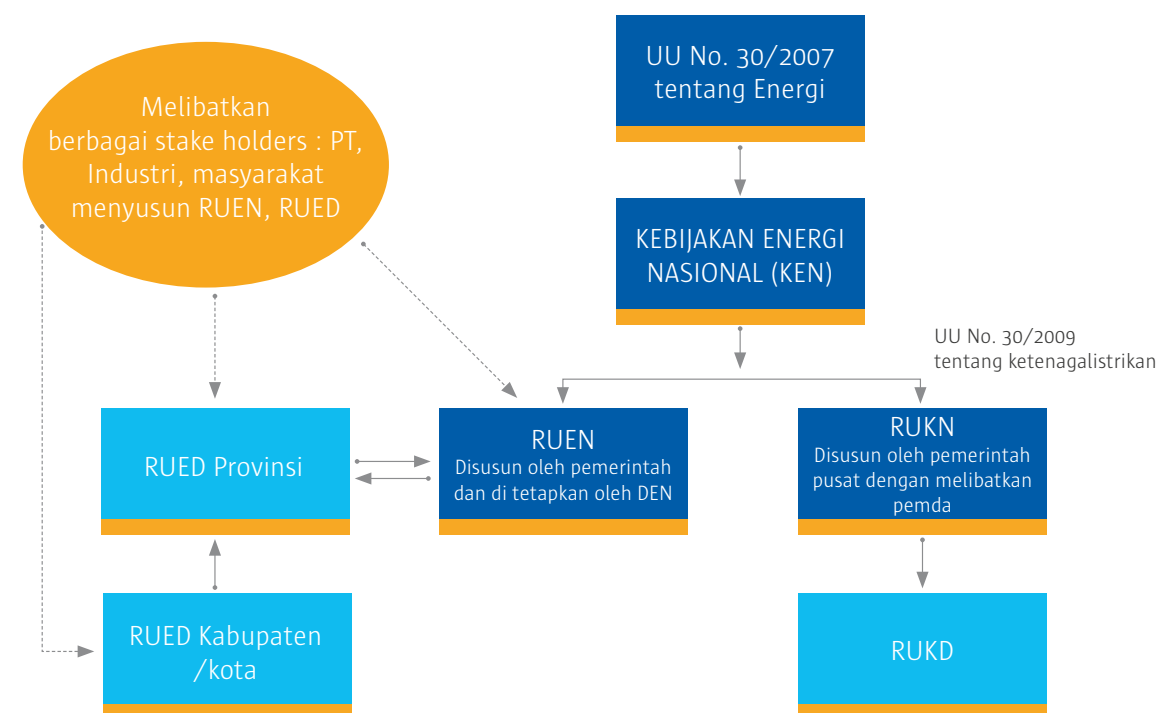
Untuk menggambarkan kedudukan KEN, RUEN, RUED dan RUKN ditunjukkan pada gambar 3.4. dan 3.5. berikut:



Gambar 3.4. Paradigma Baru Penyusunan Kebijakan Energi Nasional berbasis UU. No 30, 2007.



Gambar 3.5. Paradigma Baru Pengelolaan Energi: Kedudukan KEN-RUEN dan RUED.





BAB IV PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI

PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI

4.1. Regulasi Penanggulangan Kondisi Krisis Dan Darurat Energi

Dewan Energi Nasional (DEN) memiliki tugas menetapkan langkah-langkah penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi, sedangkan Pemerintah wajib melakukan tindakan penanggulangan yang diperlukan dalam rangka menjaga terjaminnya pasokan energi dalam negeri, sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (2) huruf c dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Anggota DEN melakukan dua hal pokok, yaitu (i) pengembangan regulasi krisis dan darurat energi dan (ii) identifikasi daerah krisis energi.

Mengingat pentingnya pengembangan sistem penanggulangan, Pemerintah perlu mengatur tata cara penetapan dan penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi dalam rangka memperjelas ketentuan mengenai kondisi krisis dan darurat energi, penetapan dan tindakan penanggulangannya.

Namun demikian Pemerintah belum memiliki peraturan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat

energi, sementara Anggota DEN berpendapat bahwa penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi perlu dilakukan secara terkoordinir dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha energi dan masyarakat, yang memerlukan pengaturan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak.

Mempertimbangkan hal tersebut, Anggota DEN berinisiatif menyusun peraturan, yang diperlukan oleh DEN untuk melaksanakan tugasnya.

Penerbitan pengaturan tata cara penetapan dan penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi menunjukkan bahwa Pemerintah tidak abai terhadap kondisi penyediaan energi baik di berbagai daerah maupun secara nasional yang selama ini belum pernah diatur dengan baik. Disamping itu juga mendorong Pemerintah untuk memberikan jaminan kepada publik atas terpenuhinya kebutuhan energi yang sangat mendasar bagi kegiatan perekonomian.

Konsep peraturan yang diajukan oleh Anggota Dewan Energi Nasional tidak hanya mengatur tentang tugas dan kewenangan DEN saja, namun secara komprehensif juga mengatur tugas dan kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah dan



Badan Usaha. Untuk itu bentuk peraturan yang diusulkan atas inisiatif DEN ini adalah Peraturan Presiden, dengan pokok pikiran sebagai berikut:

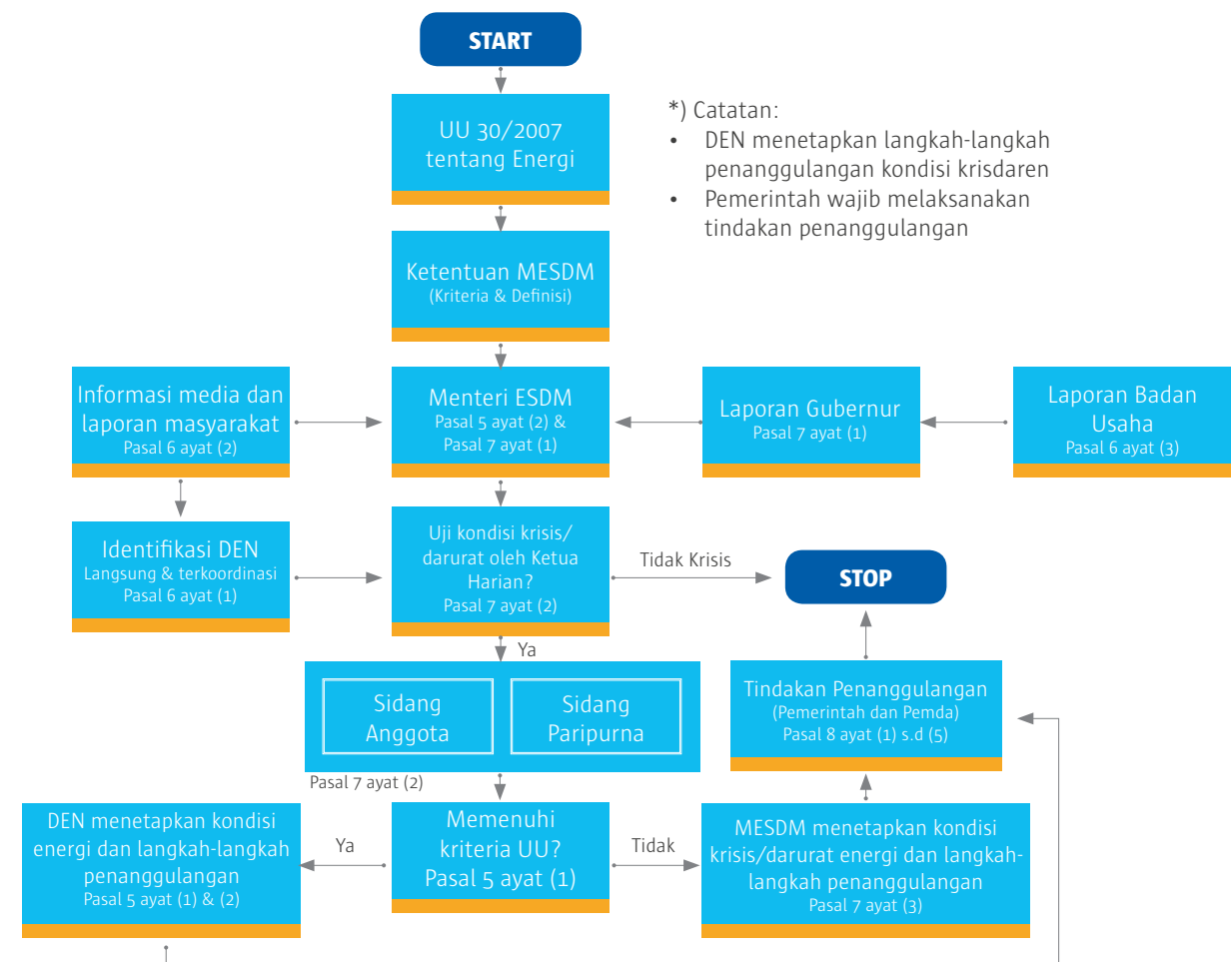
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan diberi kewenangan untuk menetapkan kriteria teknis operasional kondisi krisis dan darurat energi, untuk jenis energi yang dikonsumsi oleh publik secara nasional yaitu Bahan Bakar Minyak, Tenaga Listrik, LPG dan Gas Bumi.
- Kriteria kondisi krisis dan darurat energi yang berdampak skala nasional mengikuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 yaitu terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat dan/atau kegiatan perekonomian, penetapannya dilakukan oleh Dewan Energi Nasional dimana Presiden sebagai Ketua.
- Pemerintah wajib melakukan tindakan penanggulangan kondisi krisis dan darurat

energi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007.

- Pemerintah Daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran tersendiri yang menjadi kewajibannya apabila terjadi kondisi krisis dan darurat energi, untuk antara lain melakukan tindakan koordinasi, perbaikan sarana dan prasarana sebatas yang menjadi tanggungjawabnya.
- Badan usaha energi diwajibkan menyediakan anggaran tersendiri untuk penyediaan energi dalam rangka menanggulangi kondisi krisis dan darurat energi di wilayah usahanya.

Mekanisme keputusan dalam R-Perpres tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Mekanisme Penetapan Kondisi Krisis Energi



Anggota DEN menyepakati bahwa peran DEN dalam menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi adalah berskala nasional, sedangkan penanggulangan krisis yang berskala daerah/regional ditetapkan sendiri oleh Kementerian ESDM bersama Direktorat Jenderal yang terkait.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengajukan R-Perpres tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi kepada Presiden dengan surat Nomor: 6405/09/MEM.S/2013 tanggal 3 September 2013,

dan Presiden melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.375/Seskab/IX/2013 tanggal 27 September 2013 telah memberikan izin prakarsa atau menyetujui R-Perpres tersebut untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, Kementerian ESDM dengan Keputusan Menteri ESDM No. 0359 K/73/MEM/2014 tanggal 14 Februari 2014, telah membentuk Panitia Antar Kementerian untuk

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi.

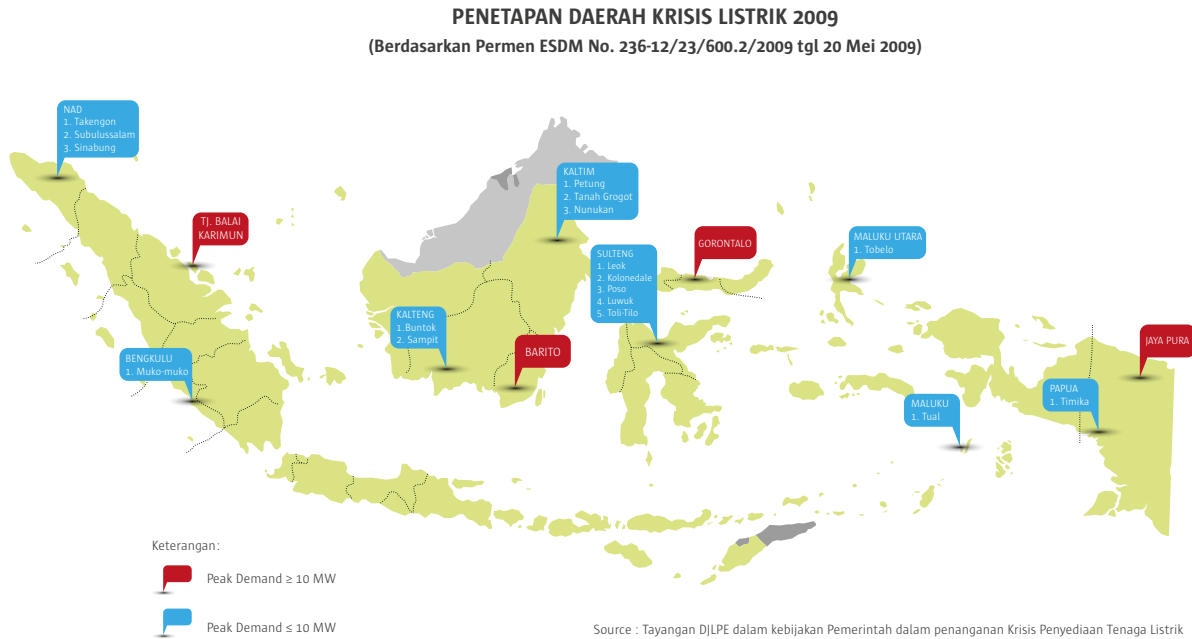
Deklarasi krisis dan darurat energi termasuk penetapan langkah-langkah penanggulangan sangat sulit dilakukan mengingat R-Perpres tersebut belum ditetapkan sebagai pedoman.

4.2. IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KRISIS ENERGI

Selain kegiatan regulasi di atas, Anggota DEN juga melakukan kunjungan kerja untuk mengidentifikasi daerah yang berpotensi mengalami krisis energi dalam rangka memperoleh informasi lapangan dari pelaku penyedia energi termasuk konsumen.

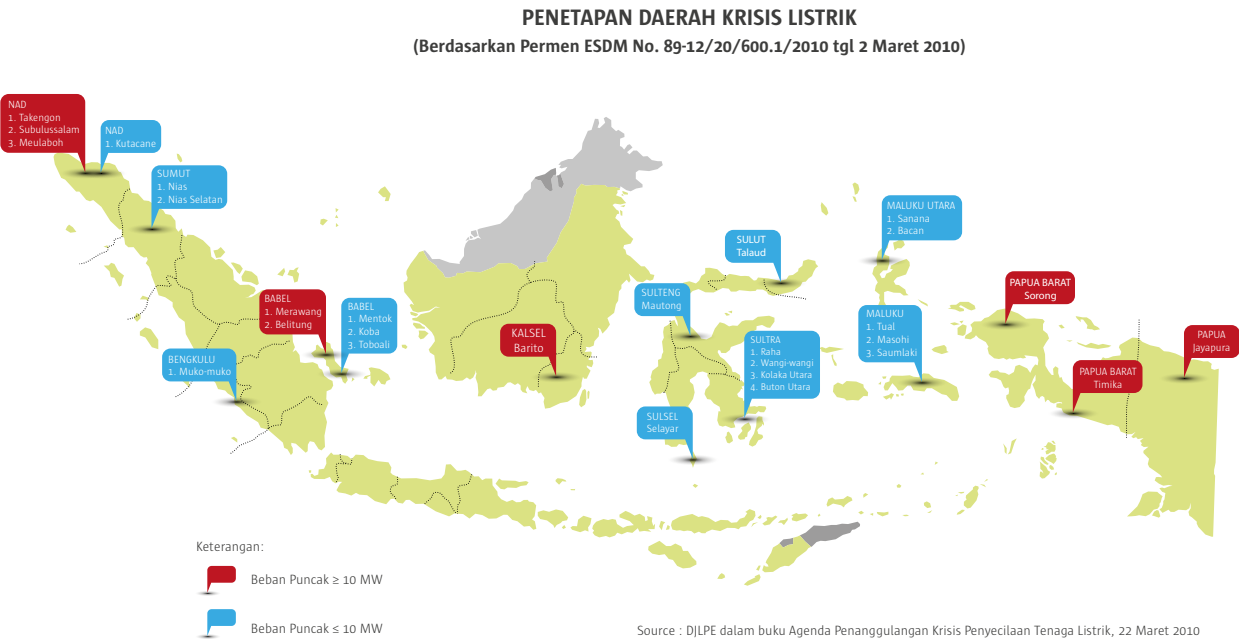
Identifikasi lapangan ini sangat penting sebagai dasar untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian ESDM. Hasil identifikasi juga memperkaya rancangan pengaturan penanggulangan krisis baik di tingkat korporat, daerah maupun nasional. Pada 2009, Pemerintah c.q. Menteri ESDM telah menetapkan daerah krisis tenaga listrik di 21 titik lokasi sebagaimana peta gambar 4.2.

Gambar 4.2.
Peta Daerah Krisis Listrik Tahun 2009



Selanjutnya pada tahun 2010, Pemerintah c.q. Menteri ESDM kembali menetapkan daerah krisis tenaga listrik di 28 titik lokasi sebagaimana peta gambar 4.3.

Gambar 4.3.
Peta Daerah Krisis Listrik Tahun 2010



Tahun 2011 dan 2012 tidak ada penetapan daerah krisis energi, walaupun nampak bahwa terjadi antrian masyarakat mengisi BBM di SPBU terutama di luar Jawa dan juga terjadi pemadaman bergilir penyediaan tenaga listrik di luar Jawa-Bali. Hal tersebut terjadi bukan karena krisis energi, namun akibat kuota BBM PSO yang terbatas termasuk alokasi subsidi tenaga listrik.

Untuk tahun 2013, Anggota DEN mengidentifikasi daerah yang mengalami krisis energi, yaitu krisis penyediaan tenaga listrik di wilayah Sumatera Utara, krisis penyediaan gas bumi untuk industri di kota Medan, dan krisis penyediaan tenaga listrik kota Tarakan.

Kementerian ESDM telah mengantisipasi terjadinya kekurangan pasokan gas bumi di kota Medan sejak tahun 2010 dengan mengajukan usulan pembangunan FSRU di Sumatera Utara yang rencananya akan dioperasikan oleh PGN dan mulai beroperasi pada Semester II Tahun 2013 sesuai dengan

Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.

Namun pada tanggal 19 Maret 2012, Kementerian BUMN melalui surat Nomor: S-141/MBU/2012 memutuskan untuk merelokasi FSRU Sumatera Utara ke Lampung dengan pertimbangan pasokan gas di Sumatera Utara akan dipasok melalui Regasifikasi LNG di Aceh yang dilaporkan oleh Pertamina dapat beroperasi pada akhir 2013.

Dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa Pertamina harus menyiapkan solusi alternatif apabila komitmen penyelesaian proyek pembangunan Regasifikasi LNG di Aceh tidak tepat waktu sehingga industri di Sumatera Utara dapat tetap memperoleh pasokan gas.

Untuk mengurangi *shortage* gas bumi yang pernah terjadi di Sumatera Utara, Kementerian ESDM bersama dengan SKK Migas telah melakukan upaya percepatan produksi gas bumi dari sumur eksplorasi Benggala-I melalui mekanisme POP (*Put on Production*) dan mengalokasikan gas tersebut untuk sektor industri dan kelistrikan di Sumatera Utara melalui surat Nomor 6479/13/MEM.M/2013 tanggal 6 September 2013.

Pasokan gas bumi sebesar 2 MMSCFD kepada sektor kelistrikan (PLN) diharapkan akan memberikan tambahan pasokan listrik sebesar 10 MW di wilayah Sumatera Utara yang akan berdampak pada pengurangan pemadaman listrik bagi 10.000 pelanggan PLN dan juga menghemat biaya pembelian BBM sebesar Rp 200 juta/hari. Sementara itu pasokan gas bumi sebesar 2 MMSCFD untuk sektor industri akan mengurangi

potensi PHK bagi 5.600 pekerja yang saat ini bekerja di industri yang saat ini menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar dan tidak dapat disubstitusi oleh bahan bakar lain serta menambah potensi pendapatan bagi sektor industri sebesar Rp 332 miliar/tahun.

Anggota DEN berharap agar alokasi tambahan gas 4 MMSCFD tersebut semuanya dapat digunakan untuk keperluan industri di kota Medan, mengingat belum siapnya pemanfaatan alokasi gas tersebut untuk keperluan tenaga listrik.

Untuk penanganan lebih lanjut, SKK Migas telah menyetujui rencana Pertamina untuk melakukan pengeboran sumur Benggala-2 dan Benggala-3 pada tahun 2014, dengan harapan dapat menambah pasokan gas bumi di Sumatera Utara sementara menunggu beroperasinya Regasifikasi LNG di Aceh.

Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan pasokan gas di Sumatera Utara, Kementerian ESDM telah mengalokasikan LNG untuk kebutuhan listrik dan industri di Sumatera Utara melalui surat Nomor: 0889/15/MEM.M/2013 dan Nomor: 0890/15/MEM.M/2013.

Khusus permasalahan pasokan tenaga listrik di Sumatera Utara, Wakil Menteri ESDM telah memimpin rapat koordinasi lintas sektor di Medan pada tanggal 19 Maret 2014, membahas PLTA Asahan III dan defisit pasokan listrik Sistem Sumbagut.

Untuk penanggulangan krisis tenaga listrik di Medan Sumatera Utara, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Merelokasi PLTD Glugur (20 MW), sudah beroperasi 20 September 2013.
- 2) Mempercepat penyelesaian PLTU Nagan Raya unit 1 sebesar 100 MW, telah beroperasi sejak 20 September 2013.
- 3) Mempercepat perbaikan PLTU Labuhan Angin unit 2 sebesar 80 MW, telah selesai 24 September 2013.
- 4) Pemakaian listrik sendiri oleh konsumen besar seperti industri, mall dan hotel.

Dalam jangka pendek, krisis tenaga listrik Sumatra Utara diatasi dengan menambah PLTD sewa 150 MW (Kuala Namu 30 MW, Tanjung Morawa 45 MW dan Paya Pasir 75 MW), direncanakan beroperasi November 2013. Kemudian menambah PLTD sewa 160 MW yang direncanakan beroperasi Desember 2013, di mana saat ini lokasinya dalam proses evaluasi ulang oleh PLN. Selain itu juga meningkatkan pasokan dari PT Inalum dari 45 MW menjadi 90 MW, direncanakan terealisasi pada November 2013.

Untuk jangka menengah, penanganan krisis tenaga listrik tersebut ditangani sebagai berikut:

- 1) Menambah sewa PLTD MFO 120 MW (80 MW pada Januari 2014, 20 MW pada Februari 2014).
- 2) Mempercepat penyelesaian PLTU Nagan Raya unit 2 dengan kapasitas 110 MW, direncanakan beroperasi pada Januari 2014.
- 3) Mempercepat pengoperasian PLTU Pangkalan Susud dengan kapasitas 2x220 MW, direncanakan beroperasi pada Mei dan September 2014.
- 4) Menambah pasokan dari PLTM tersebar (25 MW), direncanakan beroperasi akhir 2014.
- 5) Menyelesaikan program *Life Time Extension*

(LTE) pada PLTG Belawan 2.2 (130 MW), yang semula direncanakan selesai November 2013, namun perlu penyelesaian masalah hukum dengan Kejaksaan Agung.

Penyelesaian krisis di Medan masih berlanjut hingga tahun 2014, pada tanggal 19 Maret 2014 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM di Medan, untuk membahas PLTA Asahan III dan defisit pasokan listrik Sistem Sumbagut. Rapat tersebut dihadiri Pimpinan Unit di lingkungan KESDM, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Bupati Toba Samosir, Bupati Asahan dan PLN. Dalam rapat ini disampaikan bahwa status kondisi penyediaan energi di Sumatera Utara, pasokan gas bumi tinggal 9 MMSCFD (status s.d. April 2014), sedangkan total kebutuhan mencapai 102 MMSCFD (22 MMSCFD untuk industri dan 80 MMSCFD untuk listrik). Sementara itu, defisit pasokan tenaga listrik Sistem Sumbagut terjadi mulai pertengahan tahun 2013, di mana status terakhir s.d. 19 Maret 2014 terjadi defisit sekitar 145 MW, karena daya mampu pasok hanya 1.460 MW sedangkan beban puncak mencapai 1.695 MW.

Untuk penanggulangan kekurangan pasokan Energi di Medan s.d. Maret 2014, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Gas Bumi

- (1) Revitalisasi Terminal LNG Arun dan terintegrasi dengan pipanisasi Arun-Belawan dengan kapasitas penyaluran 200 MMSCFD, direncanakan beroperasi awal 2015.
- (2) Penambahan pasokan gas bumi dari Sumur Benggala-1 yang telah *on stream* 4 MMSCFD

pada Oktober 2013, dan dialokasikan masing-masing 2 MMSCFD untuk PGN dan PLN, sesuai Surat Menteri ESDM kepada Presiden RI dan Kepala SKK Migas tertanggal 6 September 2013.

- (3) Percepatan kegiatan pengeboran dan produksi Sumur Benggala-2 yang diharapkan *on stream* sekitar Oktober 2014 dan Sumur Benggala-3 yang keduanya dikembangkan oleh Pertamina EP.
- (4) Usulan pembangunan *Mini LNG Receiving Terminal* yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri sebagaimana usulan Gubernur Sumatera Utara sesuai surat tertanggal 3 April 2014. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan oleh PGN dengan memanfaatkan lahan yang semula untuk proyek FSRU Belawan.

b) Tenaga Listrik

- (1) Percepatan penyelesaian proyek PLTU Nagan Raya 2x95 MW, di mana unit 1 sudah masuk percobaan operasi (daya mampu 50 MW) tanggal 18 Maret 2014.
- (2) Penyelesaian pekerjaan dan perbaikan pembangkit 300 MW (PLTGU Belawan GT 2.2, PLTU Labuhan Angin unit 2, 80 MW dan PLTG Lot 3 Belawan 95 MW), di mana PLTGU Belawan GT 2.2 sudah masuk sistem pada 18 Maret 2014.

Selain itu, dalam rangka penanggulangan kondisi kekurangan tenaga listrik di kota Tarakan (Kalimantan Utara), telah direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Jangka Pendek

Ada 2 (dua) opsi yang perlu didalami lebih lanjut, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a) Pemberian subsidi tarif listrik oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada PLN Tarakan dengan kepastian payung hukum.
- b) Penyesuaian tarif listrik berkala menuju nilai keekonomiannya.

AUPK DEN menyarankan agar Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tarakan berkonsultasi langsung dengan Pimpinan BPK-RI sekiranya memerlukan adanya clearance dalam hal pemberian subsidi tarif listrik dimaksud.

2) Jangka Menengah

- (a) Pemerintah Kota Tarakan agar membantu penyelesaian masalah pembebasan lahan untuk pipanisasi MKI dan pembangunan PLTU Tarakan.
- (b) Memastikan gas dari MKI segera *on stream* dan percepatan penyelesaian pembangunan PLTU Tarakan.
- (c) Kerja sama B to B antara BUMD Tarakan dan PLN Tarakan dengan landasan hukum yang cukup dalam rangka pengembangan ketenagalistrikan.
- (d) Perlu dikaji ulang keinginan untuk mengalihkan status badan usaha PLN Tarakan ke PLN Pusat.

3) Jangka Panjang

Pemerintah Kota Tarakan agar menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Kota Tarakan sebagaimana diamanatkan UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

4.3. KAJIAN PENILAIAN TINGKAT KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Konsep ketahanan energi nasional selama ini sering disampaikan di berbagai forum, namun sangat minim yang menjabarkan ketahanan energi dengan menggunakan indikator yang dapat terukur. Untuk itu Anggota DEN memandang perlu merumuskan dan menilai secara kuantitatif tingkat ketahanan energi nasional. Pada tahun 2013 telah dimulai dengan kajian penilaian tingkat ketahanan energi nasional, dengan langkah pertama menyusun indikator ketahanan energi. Selanjutnya penilaian tingkat ketahanan energi nasional akan dilakukan secara berkala, dengan indikator-indikator yang terus dikembangkan.

Indikator ketahanan energi disusun berdasarkan atas empat aspek, yaitu:

- 1) *Availability*, ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri.
- 2) *Accessibility*, kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik.
- 3) *Affordability*, biaya investasi di bidang energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga biaya yang dikenakan ke konsumen.
- 4) *Acceptability*, penggunaan energi yang peduli lingkungan (Darat, Laut dan Udara), termasuk penerimaan masyarakat (Nuklir dsb).

Dari kajian dan pendalaman dengan mempertimbangkan Kebijakan Energi Nasional serta data dan informasi yang tersedia, telah disusun 20 indikator ketahanan energi nasional seperti berikut:

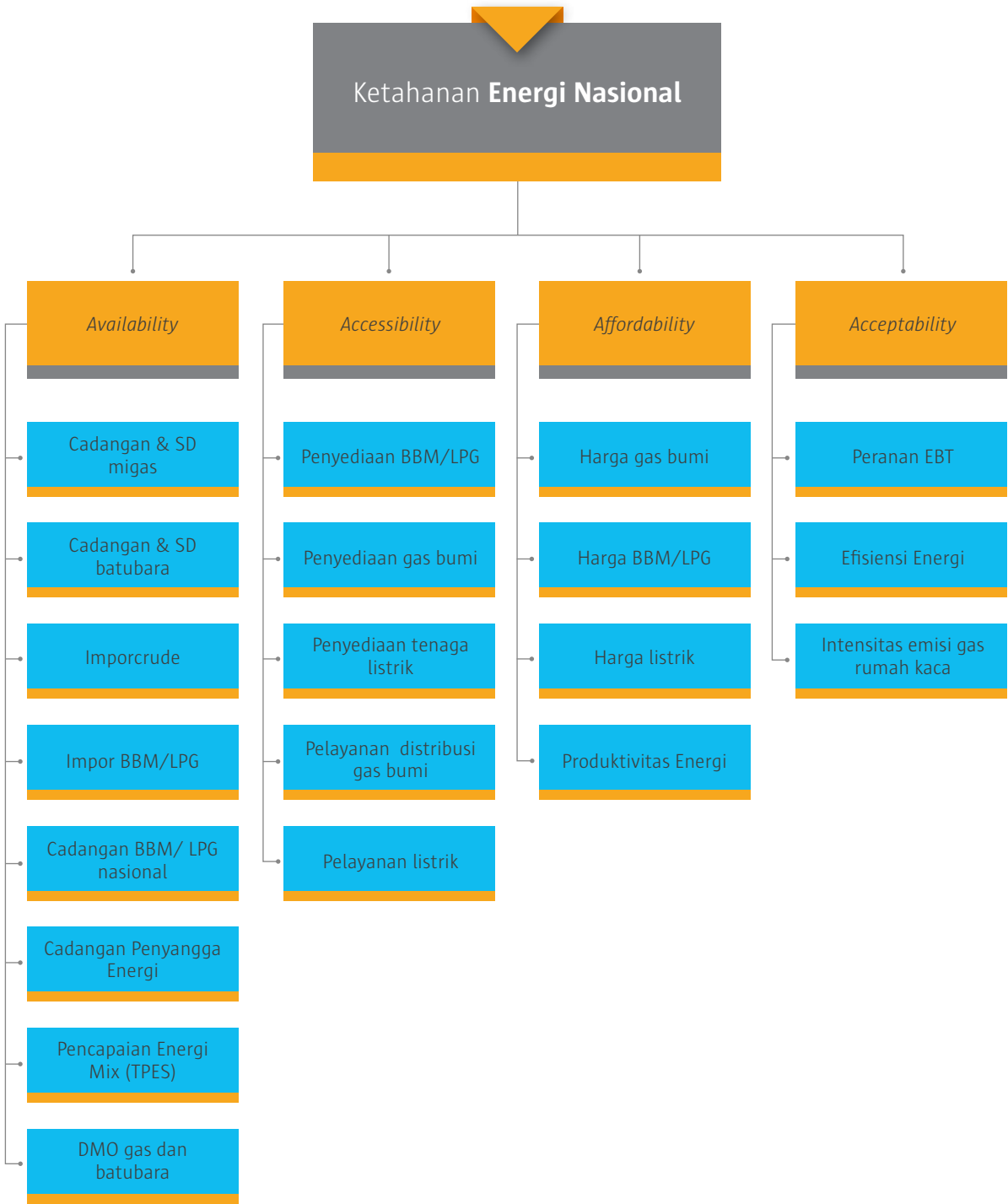
Tabel 4.1.

Indikator Ketahanan Energi Nasional

1.	ProduktifitasEnergi	11.	Impor BBM/LPG
2.	Harga BBM/LPG	12.	Impor <i>Crude</i>
3	Harga Listrik	13.	Cadangan Penyangga Energi
4.	Harga Gas Bumi	14.	Cadangan dan SD. Migas
5.	Penyediaan BBM/LPG	15.	Cadangan dan SD. Batubara
6.	Penyediaan Tenaga Listrik	16.	Efisiensi Energi
7.	Pelayanan Listrik	17.	Peranan EBT
8.	Penyediaan Gas Bumi	18.	Pencapaian Energy Mix (TPES).
9.	Pelayanan Distribusi Gas Bumi	19.	DMO Gas dan Batubara
10.	Cadangan BBM/LPG Nasional	20.	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Berdasarkan pendapat panel ahli, setiap indikator kemudian disusun dengan mempertimbangkan 4 aspek sebagaimana disebut diatas, sehingga diperoleh susunan hirarki seperti Gambar 4.4.

Gambar 4.4.
Susunan Hirarki Indikator Ketahanan Energi Nasional



Pembobotan setiap aspek dan indikator dilakukan melalui metode *expert judgement* dengan menggunakan model *Analythical Hierarchy Process* (AHP),sehingga diperoleh skor tingkat ketahanan energi nasional sebagaimana pada Tabel 2.1.

Apabila menggunakan ukuran peringkat dengan skala 1-8, tingkat ketahanan energi nasional saat ini pada peringkat **rendah**, dengan skor nilai **4,6**.

Tabel 4.2

Penilaian Tingkat Ketahanan Energi Nasional

NO.	INDIKATOR	PEMBOBOTAN	NILAI TIAP INDIKATOR	HASIL
1	Cadangan dan SD. Migas	0.006	8	0.048
2	Cadangan dan SD. Batubara	0.004	8	0.032
3	Impor Crude	0.028	6	0.168
4	Impor BBM/LPG	0.042	5	0.210
5	Cadangan BBM/LPG Nasional	0.060	7	0.420
6	Cadangan Penyangga Energi	0.009	0	0.000
7	Pencapaian Energi Mix	0.019	4	0.076
8	DMO Gas dan Batubara	0.013	6	0.078
9	Penyediaan BBM/LPG	0.119	6	0.714
10	Penyediaan Gas Bumi	0.028	4	0.112
11	Penyediaan Tenaga Listrik	0.075	5	0.375
12	Penyediaan Distribusi Gas Bumi	0.018	5	0.090
13	Pelayanan Listrik	0.046	5	0.230
14	Harga Gas Bumi	0.046	6	0.276
15	Harga BBM/LPG	0.132	5	0.660
16	Harga Listrik	0.076	6	0.456
17	Produktifitas Energi	0.222	3	0.666
18	Peranan EBT	0.018	5	0.090
19	Efisiensi Energi	0.032	4	0.128
20	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	0.007	5	0.035
TOTAL		1.00		4.611



BAB V

PENGAWASAN KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTOR

PENGAWASAN KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTOR

5.1 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS SEKTORAL

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi, tugas ke-empat DEN adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Sesuai pasal 23 Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan Dewan Energi Nasional, pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah dan pihak lain terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. DEN Periode 2009-2014 telah melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral sebagai upaya untuk memastikan tercapainya tujuan pengelolaan energi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2007. Pengawasan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral ini dilakukan sebagai upaya agar tujuan dan sasaran kebijakan energi nasional dapat tercapai berdasarkan kebijakan energi nasional yang sudah ada yaitu Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kegiatan pengawasan telah dilaksanakan dimulai dengan pengumpulan data dan informasi melalui

kegiatan kunjungan lapangan, rapat koordinasi, masukan pemangku kepentingan, pengolahan data sekunder, penyusunan rekomendasi dan penetapan hasil pengawasan di dalam sidang anggota.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, Dewan Energi Nasional telah melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan energi fosil, penyediaan listrik nasional, penyediaan energi baru terbarukan dan dampak lingkungan terhadap pengelolaan energi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, yang detail kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemanfaatan Energi Fosil:

- Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Sektor Transportasi;
- Pemanfaatan Batubara untuk Kepentingan Domestik;
- Pemanfaatan Gas Bumi untuk Sektor Industri;
- Pengawasan Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak Nasional.

2. Pengawasan Penyediaan Listrik Nasional:

- Program Percepatan Pembangkit 10.000 MW tahap I;
- Penyediaan Listrik dari PLTU Mulut Tambang;

- Pengalokasian Gas Bumi dan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri pada Sektor Ketenagalistrikan.

3. Pengawasan Penyediaan Energi Baru Terbarukan:

- Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain;
- Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Surya Fotovoltaik Berbasis Industri Dalam Negeri;
- Energi Air untuk Sektor Ketenagalistrikan;
- Energi Panasbumi untuk Sektor Ketenagalistrikan;
- Energi Laut untuk Sektor Ketenagalistrikan.

4. Pengawasan Dampak Lingkungan terkait Pengelolaan Energi:

- Pengelolaan Limbah *Cooling Water* dan *Produced Water*;
- Pengelolaan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* pada PLTU Berbahan Bakar Batubara;
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Sektor Energi;
- Reklamasi dan Pasca Tambang Batubara.

5.1.1. Pengawasan Pemanfaatan Energi Fosil

Pemanfaatan energi batubara, minyak dan gas bumi di Indonesia diperuntukan pada sektor transportasi, industri dan rumah tangga. Sampai akhir 2013 energi fosil masih berkontribusi 95,75 % dari kebutuhan energi nasional, yaitu Bahan Bakar Minyak berkontribusi 47,60 %, Gas 20,67 % dan batubara 27,48 %¹. Pada tahun 2013 kontribusi Bahan Bakar Minyak pada sektor Transportasi telah mencapai 48 juta Kilo Liter, dan hal ini sangat membebani APBN. Upaya untuk mengurangi

penggunaan BBM di sektor transportasi adalah dengan mengalihkan atau memanfaatkan gas pengganti BBM. Upaya tersebut telah berjalan sejak tahun 1990-an, tetapi kenyataannya sampai tahun 2009, pemanfaatan Gas untuk sektor transportasi seperti berjalan di tempat dan bahkan mengalami kemunduran.

Sejalan dengan upaya mendorong penguatan industri nasional, kebutuhan gas untuk sektor industri juga terus meningkat. Sampai tahun 2013 kebutuhan gas sektor industri baru mencapai 1.748,06 BBTUD atau 19% dari total produksi nasional². Walaupun demikian pada kenyataannya masih dijumpai adanya kelangkaan pasokan gas untuk sektor industri yang disebabkan berbagai faktor, yaitu ketersediaan, harga, infrastruktur yang tidak siap telah menyebabkan jaminan pasokan gas ke Industri masih banyak terkendala. Batubara yang menjadi salah satu harapan tulang punggung sumber daya energi untuk mendukung ketahanan energi nasional, sampai saat ini penyerapan di pasar domestik sebesar 12,88 % dari total produksi nasional sebesar 489 juta ton di tahun 2013³. Bahkan sektor ketenagalistrikan nasional yang diharapkan bisa menyerap lebih besar, sampai akhir tahun 2013 belum bisa menyerap seperti yang diharapkan, yang disebabkan keterlambatan penyelesaian pembangunan PLTU Program 10.000 MW tahap I, dan kapasitas pembangkitan yang belum optimal.

Sejak tahun 2010 dalam rangka mendorong dan mempercepat pemanfaatan gas di sektor

² Satuan Kerja Khusus Kegiatan Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi, 2013

³ BP Statistical Review, 2013

¹ Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM, 2013

transportasi, sektor industri dan peningkatan pemanfaatan batubara domestik, DEN telah melakukan pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, agar sektor industri nasional dan transportasi tetap mendapatkan jaminan pasokan gas dan secara bertahap konsumsi batubara nasional juga diharapkan penyerapannya dapat terus meningkat.

Dari aktivitas pengawasan yang telah dilaksanakan terindikasi adanya hambatan pemanfaatan gas untuk sektor transportasi dan sektor industri, pemanfaatan batubara untuk alokasi domestik juga selama 2010 sampai 2014 belum meningkat seperti apa yang diharapkan.

5.1.1.1. Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Sektor Transportasi

Tujuan pengawasan :

a. Untuk mendorong penggunaan bahan bakar gas untuk menggantikan bahan bakar minyak;

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan lintas sektor yang muncul;

c. Memberikan rekomendasi mengatasi hambatan yang muncul.

Pihak terkait yang terlibat:

- Kementerian ESDM; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas); - Pemerintah Kota Palembang; - Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan; - Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan; - Dinas Perhubungan Kota Palembang; - Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;	- Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; - Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya; - Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya; - Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur; - Dinas Perhubungan dan lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur; - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; - Dinas Perhubungan Kota Surabaya; - Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya; - PT Pertamina (Persero); - PT PGN (Persero),Tbk.; - PT. Transjakarta.
--	--

Pemanfaatan gas untuk sektor transportasi telah dimanfaatkan sejak tahun 1993. Pada tahun 2009 pemakaian bahan bakar gas untuk sektor transportasi mengalami penurunan yang disebabkan karena keterbatasan infrastruksur (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas/SPBG), kepastian alokasi gas yang tidak didukung regulasi yang jelas, dan perbedaan harga gas antar pelaku. Sampai tahun 2009 belum ada peraturan yang tegas untuk menetapkan pemanfaatan bahan bakar gas untuk sektor transportasi. Setelah melalui rapat pembahasan dan diskusi dengan pihak terkait yang terus menerus, masukan dari berbagai pihak dan juga melakukan evaluasi terhadap hambatan nyata untuk peningkatan pemanfaatan gas untuk sektor transportasi, Dewan Energi Nasional melalui Sidang Anggota DEN ke-6 pada tanggal 29 Oktober 2010 telah merekomendasikan kepada Pemerintah:

- a. untuk mengalokasikan pasokan gas bumi;
- b. harga gas tunggal yang ekonomis;
- c. penambahan infrastruktur (SPBG) untuk sektor transportasi.

Kementerian ESDM telah menindaklanjuti hasil rekomendasi DEN dengan mengeluarkan :

a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas yang Digunakan Untuk Transportasi;

b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2932 K/12/MEM/2010 Tentang Harga Jual Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Sektor Transportasi Di Wilayah DKI Jakarta;

c. Pemerintah melalui Kementerian ESDM (c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi) menyatakan telah mengalokasikan anggaran

untuk membangun infrastruktur 4 unit SPBG di Kota Palembang Tahun 2011, 4 unit SPBG di Kota Surabaya pada tahun 2012, 4 unit SPBG di Balikpapan dan 3 unit SPBG di DKI Jakarta pada tahun 2013.

Sampai akhir bulan Maret 2014 walaupun telah ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan pengalokasian gas, pengalokasian anggaran untuk pembangunan SPBG tetapi pada kenyataannya pemanfaatan bahan bakar gas untuk sektor transportasi belum mencapai target seperti apa yang diharapkan. Alokasi gas pada 2013 sebesar 4,5 BBTUD, untuk sektor transportasi terserap mencapai kira-kira 71,4%⁴. Oleh karena itu perlu terus dilakukan koordinasi agar hambatan yang menghambat percepatan tersebut dapat diatasi.

5.1.1.2. Pemanfaatan Batubara Untuk Kepentingan Domestik

Tujuan Pengawasan:

a. Untuk menjamin kelancaran pasokan batubara dalam negeri;

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul pemanfaatan batubara untuk domestik;

c. Untuk mendorong agar batubara menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional.

4 Satuan Kerja Khusus Kegiatan Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi, 2013

Pihak terkait yang terlibat:

- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI);
- PT PLN (Persero);
- PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sampai dengan tahun 2013 akhir, produksi batubara nasional sudah mencapai 489 juta ton⁵. Dari jumlah tersebut 63 juta ton⁵ dimanfaatkan untuk konsumsi di dalam negeri. Upaya-upaya untuk meningkatkan konsumsi batubara dalam negeri telah dilakukan, tetapi sejak tahun 2010 sampai maret 2014, kenaikan konsumsi domestik belum dapat naik secara signifikan. Mengingat besarnya jumlah ekspor batubara, muncul kecemasan bahwa cadangan batubara yang terbatas, bila eksploitasinya terus menerus dilakukan dan tanpa ada pembatasan produksi, ditakutkan cadangan tersebut akan cepat habis dan jaminan pasokan jangka panjang akan terganggu. Dari evaluasi pengawasan pemanfaatan batubara yang dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, dijumpai bahwa :

- a. Besarnya ekspor batubara (426 juta ton⁵) dibandingkan konsumsi dalam negeri (63 juta

- ton) pada tahun 2013;
- b. Belum adanya kebijakan pengaturan pemanfaatan batubara sesuai kualitas batubara, yang ada baru Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tatacara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara;
- c. Belum diterbitkannya kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;
- d. Belum adanya kebijakan pengendalian produksi batubara untuk menjamin pasokan energi nasional dalam jangka panjang.

Berdasarkan skenario Kebijakan Energi Nasional-2050, dimana batubara akan diletakkan sebagai tulang punggung Ketahanan Energi Nasional, sementara peraturan peraturan yang mendukung tata kelola batubara belum mendukung skenario kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan telah ditemukan bahwa belum adanya skenario produksi maksimum nasional, batubara masih orientasi ekspor untuk devisa, pendapatan negara dari royalti batubara juga masih rendah dan mekanisme harga batubara domestik yang belum berpihak untuk mendukung penguatan daya saing nasional. Selain itu sampai akhir 2013 Pemerintah belum memiliki/penetapan wilayah pencadangan batubara nasional. Oleh karena itu Dewan Energi Nasional merekomendasikan kepada pemerintah untuk :

- a. Mengalokasikan batubara untuk menjamin pasokan energi nasional jangka panjang dan secara bertahap menghentikan ekspornya;
- b. Batubara harus tidak dikategorikan sebagai

komoditas tetapi harus dimanfaatkan sebagai sumber daya energi nasional;

- c. Untuk menjamin ketahanan energi produksi batubara tidak lagi diorientasikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetapi diorientasikan untuk memberikan nilai tambah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Nasional;
- d. Untuk menjamin pasokan energi nasional dalam jangka panjang dan menjamin pemenuhan kebutuhan industri nasional diperlukan pengendalian produksi batubara secara nasional;
- e. Pemerintah segera menetapkan Wilayah Pencadangan Nasional.

Untuk mengetahui kemajuan agar rekomendasi DEN dilaksanakan oleh Pemerintah maka pengawasan yang berkelanjutan dan sinkronisasi dengan berbagai sektor tetap harus dilakukan agar batubara benar benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan domestik dan tidak lagi dijadikan komoditi untuk devisa.

5.1.1.3. Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Sektor Industri

Tujuan pengawasan :

- a. Untuk mendorong sektor industri dalam menggunakan gas bumi;
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan lintas sektor yang muncul pemanfaatan gas bumi untuk industri;
- c. Memberikan rekomendasi mengatasi hambatan yang muncul.

Pihak terkait yang terlibat:

- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM;
- Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian;
- Kementerian PPN/Bappenas;
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);
- PT Pertamina (Persero);
- PT Pertamina Gas;
- PT PGN (Persero), Tbk;
- PT Medco Power
- Asosiasi Forum Industri Pengguna Gas Bumi;
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Produksi gas bumi nasional pada tahun 2013 telah mencapai 7.176,45 BBTUD⁶. Dari jumlah tersebut, 3.402,32 BBTUD⁶ di pakai di dalam negeri dan sisanya di ekspor untuk mendapatkan devisa. Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 2010 sampai dengan Maret 2014, konsumsi gas domestik terus meningkat. Tetapi walaupun demikian,

kebutuhan gas domestik tidak dapat dipenuhi kebutuhannya sesuai mekanisme pertumbuhan. Di beberapa daerah masih dijumpai kekurangan pasokan gas, diantaranya sektor kelistrikan nasional yang masih sulit untuk mendapatkan alokasi gas dan dukungan infrastruktur gas yang belum baik. Selain itu harga gas disisi konsumen industri juga masih terjadi disparitas. Situasi ini di pandang oleh Dewan Energi Nasional belum memberikan ruang optimal bagi pemanfaatan gas bumi untuk sektor domestik, yang disebabkan:

- a. Perjanjian dalam bentuk kontrak dengan negara lain yang tidak memudahkan untuk mengalihkan gas bumi untuk kepentingan domestik;
- b. Belum adanya kepastian jaminan alokasi gas bumi, harga dan kualitas gas bumi untuk kebutuhan domestik. Walaupun telah ditetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2010;
- c. Kurangnya infrastruktur pendukung untuk distribusi gas bumi ke sektor industri; kilang *Liquefied Natural Gas* (LNG), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), pipa transmisi dan pipa distribusi. Kasus ini dialami oleh Medan di Sumatera Utara, karena produksi gas turun tidak serta merta dapat digantikan dari luar karena tidak ada infrastruktur yang menampungnya;
- d. Belum adanya mandatori cadangan operasional (*Liquefied Natural Gas* (LNG) dan Bahan Bakar Minyak) bagi sektor industri;
- e. Belum adanya zonanisasi harga, mengingat pengguna gas pada umumnya berada di Jawa dan Sumatera sedangkan sumber gas baru berada di Indonesia bagian Timur (*remote area*). Namun harga gas bumi belum ditetapkan melalui suatu peraturan;

- f. Masih sulitnya ditemukan cadangan baru guna peningkatkan produksi gas nasional;
- g. Distribusi penyaluran gas antar pelaku yang belum terdukung oleh payung regulasi yang kuat.

Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional yang bersifat lintas sektoral, untuk mempercepat pemanfaatan gas di sektor Industri Dewan Energi Nasional telah merekomendasikan kepada pemerintah hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk masa yang akan datang gas bumi jangan lagi dijadikan komoditi penghasil devisa tetapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik;
- b. Kementerian Perindustrian perlu menyusun zonanisasi industri termasuk proyeksi waktu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan jaminan pasokan gas untuk masing-masing zona;
- c. Pemerintah (c.q. Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM) perlu menetapkan mandatori penyediaan cadangan operasional bagi sektor industri untuk menjamin ketersediaan pasokan;
- d. Pemerintah perlu menata ulang tata niaga gas, meliputi penyaluran, harga dan regulasi yang terkait di sektor hulu dan hilir;
- e. Perlu diatur tata kelola/tata niaga pemanfaatan pipa eksisting atau pemanfaatan bersama yang dipayungi regulasi;
- f. Perlu dipertimbangkan ketegasan mekanisme penetapan harga gas hulu agar harga gas hilir benar-benar bisa dimanfaatkan untuk menggerakan perekonomian.

Berdasarkan pantauan sampai akhir Maret tahun 2014, kebutuhan gas bumi domestik untuk industri yang terus meningkat belum semuanya tercukupi, dukungan infrastruktur yang masih belum baik, tata kelola yang masih tumpang tindih, harga gas yang masih belum ada regulasi yang jelas. Oleh karena itu pengawasan sektor ini masih perlu terus ditingkatkan lebih intensif.

5.1.1.4. Pengawasan Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak Nasional

Tujuan pengawasan :

- a. Untuk mendorong peningkatan produksi minyak bumi nasional;
- b. Untuk mendorong agar harga bahan bakar minyak sesuai harga keekonomian;
- c. Untuk mengetahui mekanisme pengadaan, pengolahan dan pendistribusian bahan bakar minyak;
- d. Untuk mengetahui mengapa terjadi disparitas harga di daerah-daerah terpencil;
- e. Untuk mengetahui jaminan pasokan bahan bakar minyak nasional;
- f. Untuk membantu menyelesaikan hambatan-hambatan yang muncul yang bersifat lintas sektor;
- g. Untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait tentang pengelolaan bahan bakar minyak.

Pihak yang terkait:

- Bidang Koordinasi Energi Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan;
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM;
- Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM;
- Satuan Kerja Khusus Kegiatan Pengeloaan Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- PT. Pertamina (Persero);
- HISWANA MIGAS.

Indonesia telah mengalami defisit produksi minyak bumi sejak tahun 2004 yang menyebabkan Indonesia menjadi importir minyak. Sampai dengan tahun 2010, produksi minyak nasional terus mengalami penurunan yang disebabkan tidak adanya penemuan sumur-sumur baru yang siap diproduksi. Pada tahun 2010 total produksi minyak nasional hanya mencapai 945 ribu barrel⁷, sementara kebutuhan nasional telah mencapai kisaran 1,1 juta barrel⁸. Dari total produksi nasional tersebut tidak semuanya menjadi milik pemerintah, tetapi harus dikeluarkan untuk

7 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, 2014
8 Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM, 2013

keperluan biaya produksi dan pembagian yang menjadi milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Selain beban impor yang terus meningkat yang menyebabkan penggerusan devisa negara, perlakuan harga domestik tidak bisa diterapkan berdasarkan mekanisme pasar yaitu harga minyak yang dijual di dalam negeri tidak berdasarkan biaya produksi ditambah margin keuntungan. Bila mekanisme ini diterapkan, Pemerintah tidak terbebani pendanaan dalam bentuk pemberian subsidi menutup sebagian biaya produksi dan margin keuntungan.

Sampai dengan akhir tahun 2013 produksi minyak nasional masih berkisar antara 760 – 800 ribu barrel per hari sementara kebutuhan nasional telah mencapai lebih dari 1,3 juta barrel per hari. Situasi ini memperlihatkan bahwa upaya-upaya eksplorasi baru untuk mendapatkan sumur-sumur minyak belum membawa hasil, demikian juga dengan upaya-upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak belum berhasil. Impor yang terus meningkat akan membahayakan jaminan pasokan nasional apalagi impor tersebut tidak hanya dalam bentuk *crude oil* tetapi juga telah dalam bentuk bahan bakar minyak. Hal ini terjadi karena kapasitas kilang nasional hanya mampu memproses maksimal 1 juta barrel per hari.

Dalam upaya menekan konsumsi dan mengurangi beban subsidi pemerintah telah mengupayakan membuat berbagai kebijakan tetapi implementasinya selalu sulit dilaksanakan. Upaya-upaya yang telah dilakukan seperti konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas di sektor transportasi, kebijakan mobil-mobil pemerintah tidak boleh menggunakan bahan bakar minyak

bersubsidi dan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk industri pertambangan dan perkebunan.

Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional yang bersifat lintas sektoral diketahui bahwa:

- a. Produksi minyak bumi tidak meningkat karena tidak ditemukan sumur-sumur baru;
- b. Subsidi bahan bakar minyak terus meningkat karena harga beli *crude oil* dan bahan bakar minyak mengikuti mekanisme pasar internasional;
- c. Konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas belum berhasil;
- d. Substitusi *biofuel* untuk sektor transportasi juga belum berhasil seperti yang ditargetkan;
- e. Sosialisai upaya pemerintah untuk kenaikan harga bahan bakar minyak tidak diterima dengan baik oleh masyarakat;
- f. Disinyalir masih terjadi penyelundupan bahan bakar minyak karena adanya disparitas harga domestik dan internasional;
- g. Kapasitas kilang minyak nasional tidak mampu memproduksi bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut Dewan Energi Nasional merekomendasikan kepada pemerintah hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyesuaian harga jual bahan bakar minyak agar mendekati harga keekonomian, alokasi subsidi dialihkan untuk pembangunan infrastruktur energi atau diberikan dalam bentuk subsidi langsung yang berkeadilan;
- b. Pemberian subsidi harga bahan bakar minyak diberikan dalam jumlah yang tetap;
- c. Pemerintah supaya mengalokasikan sebagian

- pendapatan Negara dari sektor energi dimanfaatkan untuk menemukan sumur-sumur migas baru;
- d. Transparansi dalam tata kelola dan tata niaga kegiatan hulu dan hilir minyak bumi;
- e. Mempercepat pemanfaatan campuran *biofuel* dengan catatan harga *biofuel* sama dengan harga bahan bakar minyak impor;
- f. Untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak impor pemerintah didorong untuk membangun kilang baru;
- g. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran di dalam pendistribusian minyak Badan Usaha yang bertanggung jawab diminta untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat.

5.1.2. Pengawasan Penyediaan Listrik Nasional

Sektor ketenagalistrikan dipandang merupakan infrastruktur yang sangat penting untuk mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Ketersediaan jaminan pasokan listrik di setiap kawasan secara cukup, berkualitas dan handal akan memberikan jaminan keberlanjutan industri yang efisien dan kesejahteraan kehidupan bagi masyarakat. Kenyataannya sampai tahun 2010, ketersediaan kelistrikan Nasional masih belum mampu melistriki semua rakyat Indonesia dan kapasitas yang tersedia juga masih terbatas serta infrastruktur penyalurannya (pembangkit, transmisi dan distribusi) yang masih terbatas. Berdasarkan data yang ada kapasitas yang tersedia baru mencapai 30.908 MW⁹ untuk mensuplai 237

juta jiwa¹⁰. Yang artinya kapasitas perkapita baru mencapai 0,130 kW/kapita. Angka ini masih sangat rendah dan belum mampu mendongkrak Indonesia menjadi negara Industri. Idealnya negara yang akan menjadi Industri harus memiliki kapasitas listrik setara antara 0,6 sampai 1 kW/kapita. Disisi lain rasio elektrifikasi juga baru mencapai 67,20%¹¹, yang berarti masih sekitar 77 juta jiwa¹² rakyat Indonesia belum menerima listrik. Dari data yang ada dari total kapasitas listrik nasional, 23.206 MW¹⁰ tersedia di Jawa-Madura-Bali, Sumatra baru didukung oleh 4.883 MW¹⁰, Kalimantan 1.038 MW¹⁰, Sulawesi 1.179 MW¹⁰, Papua-Maluku dan Nusa Tenggara baru dipasok dengan kapasitas 504 MW¹⁰.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan Nasional, pemerintah telah membuat Program Percepatan Pembangkit 10.000 MW Tahap I, yang dicanangkan sejak tahun 2006. Dari pantauan dan pengawasan sampai akhir Maret 2014, dari kapasitas yang 10.000 MW yang seharusnya sudah selesai tahun 2009 (Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 jo Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009), ternyata baru bisa diselesaikan sekitar 6.917 MW (69,7 %)¹³. Oleh karena itu Dewan Energi Nasional sejak tahun 2010 sampai Maret 2014 terus secara rutin melakukan pengawasan dan koordinasi sektor ketenagalistrikan agar pembangunan infrastruktur

10 Diolah dari Statistik BPS 2010. Jumlah penduduk = 237.641.326 jiwa.

11 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2010.

12 Diolah dari Statistik BPS 2010 dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Jumlah penduduk belum teraliri listrik = 77.946.355 jiwa.

13 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2014.

kelistrikan, jaminan pasokan bahan bakar, dan pemanfaatan batubara untuk pembangkit PLTU Mulut Tambang dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Lingkup pengawasan yang dilakukan di sektor penyediaan tenaga listrik meliputi :

- Program Percepatan Pembangkit 10.000 MW tahap I;
- Penyediaan Listrik dari PLTU Mulut Tambang;
- Pengalokasian Gas Bumi Dan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Pada Sektor Ketenagalistrikan.

5.1.2.1. Program Percepatan Pembangkit 10.000 MW Tahap I

Tujuan pengawasan :

- a. Untuk memastikan tahapan pembangunan dapat dicapai sesuai perencanaan;
- b. Untuk membantu menyelesaikan hambatan hambatan yang muncul yang bersifat lintas sektor;
- c. Untuk memberikan rekomendasi pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap terjadinya hambatan pembangunan.



Pihak terkait yang terlibat:

- Bidang Koordinasi Energi Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan;
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM;
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- PT. PLN (Persero);
- PT.PLN (Persero) - Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali;
- PT. PLN (Persero) - Pembangkitan Lontar;
- PT.PLN (Persero) - Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah;
- Asosiasi Kontraktor Pembangkit Listrik Indonesia (AKPLI).

Untuk meningkatkan kapasitas pembangkit terpasang, Pemerintah melaksanakan program percepatan pembangunan infrastruktur pembangkit 10.000 MW tahap I (*Fast Track Program* Tahap I/FTP I) melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.

Permasalahan yang muncul dalam penyelesaian FTP I menyebabkan penyelesaian pembangunan pembangkit program tersebut tidak bisa

diselesaikan sesuai target jadwal capaian yang telah ditetapkan. Percepatan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi pun menjadi terhambat. Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik masih tetap tinggi karena bahan bakar batubara belum bisa dioptimalkan yang mengakibatkan subsidi pemerintah di sektor ketenagalistrikan sampai 2014 terus meningkat.

Berdasarkan hasil pengawasan dan melalui pembahasan yang melibatkan berbagai sektor, serta setelah melalui kajian dan telaahan, Dewan Energi Nasional pada tahun 2012 merekomendasikan beberapa hal yaitu:

- a. PT. PLN (Persero) diminta untuk segera mengatasi hambatan-hambatan baik teknis maupun non teknis hal-hal yang memperlambat/ menghambat penyelesaian percepatan FTP I dan pemerintah diminta melakukan kendali yang lebih ketat;
- b. Pemerintah perlu lebih konsisten dan tegas terhadap pengurangan subsidi listrik akibat pemakaian bahan bakar minyak (BBM) sebagai bahan bakar pembangkit dan penyewaan pembangkit berbahan bakar minyak agar dievaluasi secara ketat;
- c. Direkomendasikan kepada PT. PLN (Persero) agar membuat strategi penyediaan lahan untuk infrastruktur kelistrikan yaitu dengan membebaskan lahan untuk pembangkit sebelum pelaksanaan tender termasuk untuk *Independent Power Producer* (IPP).

Tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Energi Nasional, berdasarkan laporan pemerintah dan PT. PLN (Persero), sampai Maret 2014 telah dicapai kemajuan, yaitu pembangkit yang telah diselesaikan telah mencapai 6.917 MW (69,7

%)¹⁴ dan rasio elektrifikasi telah meningkat menjadi 80,51 %¹⁵. Penggunaan BBM telah mampu diturunkan menjadi 7,474 juta Kilo Liter¹⁶ dibandingkan pemakaian Bahan Bakar Minyak pada tahun 2010 yang mencapai 9,324 juta Kilo Liter¹⁷.

Dari laporan tersebut hambatan utama sehingga sampai maret 2014 belum dapat diselesaikannya semua FTP 1 disebabkan oleh :

- a. Keterlambatan status pendanaan, baik dari PHLN (Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran PT. PLN (Persero) sindikasi perbankan sehingga pembukaan L/C dan proses pembayaran terkendala;
- b. Sulitnya pembebasan lahan serta pengakuan kepemilikan tanah yang ganda, berakibat lokasi proyek pembangkit harus diubah/bergeser dan memerlukan penyesuaian design;
- c. Proses perijinan yang tidak mempunyai standard waktu yang baku dan jalur yang panjang;
- d. Koordinasi antara kontraktor EPC (*engineering procurement construction*) dengan subkontraktornya tidak sesuai harapan;
- e. Pembangunan yang dilaksanakan secara serentak ternyata berdampak kepada ketersediaan peralatan, material maupun sumber daya manusia (terutama untuk proyek-proyek di kawasan Indonesia Timur);
- f. Standarisasi peralatan yang diproduksi di China berbeda dengan standard internasional yang

14 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2014.
15 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2013.
16 Statistik PT. PLN (Persero), 2013
17 Statistik PT. PLN (Persero), 2010



selama ini digunakan oleh PLN, sehingga untuk menyetujui peralatan tersebut perlu melakukan perbandingan standard;

- g. Lama konstruksi untuk PLTU kelas 300-600 MW pada umumnya adalah 40 s/d 50 bulan, sedangkan dalam kontrak proyek PLTU percepatan hanya 30 s/d 36 bulan;
- h. Kualitas peralatan dari China yang kurang baik berdampak terjadinya kegagalan saat pengujian;
- i. Penyiapan lahan di awal pekerjaan membutuhkan waktu lama dan biaya cukup besar (terutama di Kalimantan) yang berupa lahan gambut sehingga perlu dilakukan *soil improvement* dan *vacuum drain* untuk mendapatkan tanah keras sebagai pondasi;
- j. Bencana alam tsunami dan gempa bumi sempat menyebabkan *force majeure* pada beberapa proyek pembangkit, sehingga dibutuhkan waktu untuk perbaikan dan penggantian material/peralatan yang rusak.

5.1.2.2. Penyediaan Listrik Dari PLTU Mulut Tambang

Tujuan pengawasan:

- a. Untuk mendorong agar Pembangunan PLTU Mulut Tambang dapat dipercepat;
- b. Membantu sinkronisasi agar ada kesepahaman PLTU Mulut tambang oleh berbagai unsur pemangku kepentingan;
- c. Mendorong agar perbedaan Peraturan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 192.12/40/606.1/2006 tentang Kriteria Pembangkit Tenaga Listrik Di Sekitar Mulut Tambang, Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik dan Peraturan Direktorat Jenderal Minerba Nomor 1348.K/30/DJB/2011 tentang Penentuan Harga Batubara dapat disinkronisasi agar ada kesepahaman terhadap PLTU Mulut Tambang;
- d. Membantu pemerintah mencari jalan keluar hambatan pembangunan PLTU Mulut Tambang;
- e. Memberikan rekomendasi penyelesaian agar hambatan pembangunan PLTU Mulut Tambang dapat di atasi.

Pihak terkait yang terlibat:

- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM;
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM;
- Kepala Puslitbang Tekmira;
- Deputi Bidang Koordinasi Energi Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Direktorat PNBK Kementerian Keuangan;
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Pertambangan kota Sawahlunto;
- Direktur Utama PT.PLN (Persero);
- PT. PLN (Persero) P3B Sumatera, Padang;
- PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Palembang;
- PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Ombilin;
- PT PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan;
- PT PLN Unit Induk Pembangunan Pembangkitan Sumatera II;
- PT GHEMM (PLTU Simpang Belimbing);
- Kadin Kompartemen Kelistrikan Jakarta;
- Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Jakarta;
- Asosiasi Pengusaha Listrik Swasta Indonesia Jakarta;
- Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Jakarta;
- PT. Batubara Bukit Asam unit Ombilin Sawahlunto;
- CV. Miyor Sawahlunto.

Rencana percepatan pemanfaatan batubara untuk PLTU Mulut Tambang tahun 2010 dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan listrik nasional dan mengurangi Biaya Pokok Produksi masih menghadapi berbagai kendala yang meliputi. Kriteria mulut tambang yang masih multi tafsir, kalori batubara (melakukan dikotomi terhadap kaloringgi dan rendah), jaminan pasokan batubara yang belum jelas, dan harga batubara untuk PLTU Mulut Tambang yang belum diatur berdasarkan asas keadilan. Akibat hal-hal tersebut, maka upaya peningkatan alokasi batubara untuk domestik terkendala, percepatan infrastruktur pembangkit terhambat, harga Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik sulit diturunkan, subsidi listrik akan terus naik, dan tumbuhnya industri pengguna energi terhambat.

Setelah dilakukan koordinasi dan berdasarkan hasil rapat pengawasan, Dewan Energi Nasional merekomendasi kepada:

- a. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) untuk menetapkan kriteria PLTU MT;
- b. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk menetapkan harga batubara berdasarkan kualitas batubara dan definisi serta jaminan pasokan batubara.

Tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Energi Nasional adalah

- a. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan kriteria PLTU Mulut Tambang melalui Peraturan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan No.553-12/20/600.3/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktorat Jenderal LPE Nomor 192-12/40/600.1/2006 tentang Kriteria Pembangkit Tenaga Listrik Di Sekitar Mulut

Tambang, Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik Dan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik dan Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk PLTU Mulut Tambang.

Walaupun telah dikeluarkannya Peraturan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tersebut, tetapi sampai akhir Maret 2014, ketentuan yang jelas terkait PLTU Mulut Tambang belum dapat diselesaikan. Hal tersebut mengakibatkan percepatan PLTU Mulut Tambang belum dapat dicapai seperti yang diharapkan. Maka dengan demikian harapan menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) PT. PLN (Persero) dengan memanfaatkan batubara yang langsung dibakar di mulut tambang masih belum tercapai.

5.1.2.3. Pengalokasian Gas Bumi Dan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Pada Sektor Ketenagalistrikan

Tujuan pengawasan:

- Mengetahui pelaksanaan kebijakan pengalokasian gas bumi dan batubara dalam negeri untuk sektor ketenagalistrikan;
- Memastikan alokasi gas bumi dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri pada sektor ketenagalistrikan;
- Menyelesaikan hambatan hambatan yang muncul yang bersifat lintas sektor;
- Memberikan rekomendasi agar pasokan gas dan batubara untuk sektor ketenagalistrikan dapat terjamin.

Pihak terkait yang terlibat:

- Bidang Koordinasi Energi Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan;
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM;
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- PT. PLN (Persero);
- PT. PLN (Persero) - Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali;
- PT. PLN (Persero) - Pembangunan Lontar;
- PT. PLN (Persero) - Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah;
- Asosiasi Kontraktor Pembangkit Listrik Indonesia (AKPLI).

Dalam upaya untuk mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan, pemerintah melalui berbagai peraturan telah mendorong agar pembangkit-pembangkit listrik yang dikelola PT PLN (Persero) secara optimal dapat memanfaatkan gas dan batubara, mengurangi ketergantungan terhadap BBM, sehingga BPP PT PLN dapat diturunkan, yang diharapkan dapat mengurangi besaran subsidi listrik. Upaya-upaya tersebut telah didukung oleh berbagai peraturan dan regulasi, yaitu :

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri;

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Mineral Dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri;
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1991 K/30/MEM/2011 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal penjualan batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri.

Dari data tahun 2011 terlihat bahwa produksi energi listrik yang dihasilkan oleh PT PLN (Persero) per jenis energi primer adalah gas bumi 32.138,47 GWh (24,3%), batubara 54.950, 57 GWh (41,5%), Minyak 41.846,27 GWh (31,6%), tenaga air 10.315,55 GWh (7,8%) dan dari panas bumi 3.487,39 GWh (2,6%)¹⁸. Sesuai RUPTL yang dikeluarkan oleh Pemerintah, diharapkan bahwa kontribusi gas pada tahun 2015 bisa mencapai 531 BCF atau menghasilkan listrik setara 59,6 TWh, Batubara 83 Juta Ton menghasilkan energi listrik setara 153,3 TWh, minyak 6,3 juta kl menghasilkan energi listrik 22,8 TWh¹⁹. Mengingat untuk memaksimalkan pemakaian Gas dan batubara, maka penyediaan alokasi harus terjamin, ketersediaan pembangkit yang menggunakan gas atau batubara telah tersedia, dan infrastruktur penyaluran gas sudah tersedia. Oleh karena itu agar skenario penggunaan Gas dan batubara sesuai alokasi dapat dimaksimalkan, DEN telah melakukan pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait.

Dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Energi Nasional, diketahui bahwa :

¹⁸ Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Tahun 2011-2020, 2010.

¹⁹ Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Tahun 2014-2023, 2014.

- Proyek-proyek PLTU tahap 1 sebesar 10.000 MW berbahan bakar batubara yang ditargetkan bisa selesai tahun 2012, tidak bisa selesai tepat waktu dan bahkan sampai akhir 2013 baru selesai sekitar 70%²⁰. Dengan demikian penyerapan batubara tidak bisa seperti apa yang diharapkan;
- Pembangunan PLTU Mulut Tambang mengalami keterlambatan, disebabkan regulasi yang ada belum memberikan dukungan terhadap perbedaan nomenklatur (kalori, alokasi, definisi, harga) sehingga menghambat percepatan PLTU Mulut Tambang;
- Alokasi gas juga belum dapat di penuhi karena alokasi terkendala oleh sarana prasarana yang terlambat serta mekanisme harga yang harus menerapkan *Business to Business*;
- Dijumpai kasus-kasus khusus, misalnya PLTU Tambak Lorok di Semarang, walaupun alokasi gas sudah tersedia, tetapi pipa penyaluran yang sudah disetujui sejak sebelum tahun 2009, sampai akhir 2013 belum dilaksanakan pembangunannya;
- Banyak pembangkit di luar Jawa yang terpecar dengan kapasitas kecil tidak memungkinkan digantikan segera oleh pembangkit berbahan bakar gas ataupun batubara.

Berdasarkan temuan tersebut, Dewan Energi Nasional memberikan rekomendasi kepada Pemerintah melalui Sidang Anggota ke 10 tanggal 15 Juli 2013, sebagai berikut:

- Supaya penyelesaian pembangunan FTP tahap I benar-benar dipantau secara ketat agar tidak tertunda lagi;

²⁰ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2014.

2. Hambatan penyelesaian lahan untuk menyalurkan energi FTP tahap I supaya bisa dipecepat penyelesaiannya dan tidak dibebankan semata mata kepada PT. PLN (Persero);
3. Peraturan PLTU Mulut Tambang agar segera dikeluarkan dengan memperhatikan, tidak membedakan kalori mulut tambang, harga batubara mulut tambang yang tidak *market price*, tetapi biaya penambangan ditambah margin, jaminan pasokan sesuai masa kontrak mulut tambang, batubara mulut tambang tidak boleh di ekspor;
4. Menyangkut gas, pemerintah di minta mempercepat dukungan pembangunan infrastruktur gas, berupa pipa dan reservoir;
5. Harga gas agar tidak dibebankan *Bussiness to Bussiness* murni, tetapi perlu diatur, mengingat pemerintah memiliki otoritas sebagai pemilik untuk pengaturan harga;
6. PT. PLN (Persero) di minta untuk mengevaluasi pembangkit pembangkitnya dan mengaudit generik kondisi pembangkit sehingga diketahui apakah konversi generiknya masih efisien;
7. PT. PLN (Persero) di minta untuk tidak lagi membangkit pembangkit berbahan bakar minyak.

5.1.3. Pengawasan Penyediaan Energi Baru Terbarukan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, di dalam skenario bauran energi memasuki tahun 2025 kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) harus sudah mencapai 17%. Energi tersebut bersumber dari panasbumi, *biofuel*, hidro, energi matahari, *biomass* dan *biogas*. Memasuki tahun

2010 berdasarkan data yang ada, kontribusi energi terbarukan baru berkontribusi sekitar 5,7% atau setara 9 MTOE²¹. Angka ini dipandang masih sangat kecil mengingat potensi Energi Terbarukan Nasional memiliki potensi kapasitas bisa mencapai 125 GW²². Mengingat potensi yang besar dan dengan capaian yang masih rendah, tentu banyak hambatan yang muncul yang belum bisa terpecahkan. Diakui untuk mendorong percepatan pemanfaatan energi terbarukan pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Tetapi dukungan dukungan regulasi tersebut belum mampu mendorong untuk percepatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.

Berdasarkan hal tersebut DEN, untuk mendorong agar Energi Terbarukan dapat di percepat pemanfaatannya, apalagi di dalam skenario KEN-2050, kontribusi Energi Baru dan Terbarukan harus meningkat menjadi 23%, maka berbagai hambatan untuk mempercepat pengadaan dan pemanfaatannya harus menjadi prioritas untuk diatasi oleh berbagai sektor terkait. Periode tahun 2010 sampai 2014, DEN telah melakukan pengawasan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan yang meliputi:

- a. Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain;
- b. Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Surya Fotovoltaik Berbasis Industri Dalam Negeri;

²¹ Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM, 2010.

²² Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, 2013.

- c. Energi Air untuk Sektor Ketenagalistrikan;
- d. Energi Panasbumi untuk Sektor Ketenagalistrikan;
- e. Energi Laut untuk Sektor Ketenagalistrikan.

5.1.3.1. Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

Tujuan pengawasan :

- a. Untuk mengetahui dan mendata potensi nyata bahan bakar nabati nasional (*biofuel*);
- b. Kendala kendala pengadaan *biofuel* nasional;
- c. Kendala kendala pemanfaatan *biofuel* di sektor otomotif;
- d. Memberikan rekomendasi mengatasi hambatan yang muncul.

Pihak terkait yang terlibat:

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian;
- Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
- Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM;
- Kementerian Perdagangan;
- Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT);
- PT. Pertamina (Persero);
- Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia.

Dalam amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN), target untuk memenuhi Bahan Bakar Nabati (BBN) menjadi lebih besar 5% (lima persen) belum

tercapai. Permasalahan yang timbul adalah belum optimalnya peran serta kelembagaan untuk mendorong pemanfaatannya, walupun telah didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain. Selain pemanfaatannya, sektor penyediaan juga masih ada hambatan.

Setelah dilakukan pembahasan melalui mekanisme pengawasan, Dewan Energi Nasional melalui Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke XI di kantor kementerian Pertanian, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu meningkatkan peran Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006;
- b. Menghilangkan hambatan dalam penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati, melalui:
 - Memprogramkan penyediaan lahan baru dan tanaman baru untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan Bahan Bakar Nabati jangka panjang dengan mengembangkan kebun energi terintegrasi;
 - Memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif seperti lahan bekas tambang yang memenuhi persyaratan lingkungan dan peraturan yang berlaku;
 - Mengembangkan komoditas potensial penghasil energi.
- c. Menjamin kontinuitas penyediaan Bahan Bakar Nabati jangka panjang dengan menerapkan harga keekonomian, memberikan insentif selisih harga jika diperlukan, mengatur harga dan melindungi petani penghasil bahan

- baku Bahan Bakar Nabati dan menerapkan mekanisme kontrak jangka panjang;
- d. Mengurangi hambatan produksi *bioethanol*, termasuk diantaranya menerapkan perlakuan yang berbeda antara *bioethanol* untuk BBN dengan alkohol untuk minuman keras;
- e. Mewajibkan penyediaan Bahan Bakar Nabati dari produksi dalam negeri (dilarang impor) sebagai insentif bagi produsen Bahan Bakar Nabati di dalam negeri, sekaligus untuk menguatkan perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja;
- f. Meningkatkan mutu Bahan Bakar Nabati dan spesifikasi mesin, serta memfasilitasi kesepakatan penyelesaian isu terkait dengan asuransi mesin, dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap pengguna Bahan Bakar Nabati;
- g. Mempercepat penyediaan infrastruktur transportasi dan blending Bahan Bakar Nabati, untuk memenuhi pelayanan di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan dibentuknya Kelompok Kerja guna menyelesaikan permasalahan Bahan Bakar Nabati yang akan dipayungi oleh Keputusan Menteri ESDM sebagai Ketua Harian DEN.

5.1.3.2. Percepatan Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Surya (Fotovoltaik) Berbasis Industri Dalam Negeri

Tujuan pengawasan :

- a. Untuk mendorong agar kontribusi Energi Surya di bauran energi nasional terus meningkat;
- b. Untuk mendorong agar pemanfaatan Energi Surya di topang oleh Industri dalam negeri;

- c. Untuk mendorong keberpihakan pemerintah terhadap produksi fotovoltaik dalam negeri;
- d. Untuk mendorong pengembangan teknologi fotovoltaik;
- e. Untuk merekomendasikan kepada Pemerintah hambatan pengembangan dan pemanfaatan fotovoltaik serta skenario memperkuat industri pendukungnya.

Pihak terkait yang terlibat:

- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM;
- Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM;
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian;
- Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT);
- Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas IPTEK Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
- Asosiasi Pabrik Modul Surya Indonesia;
- PT. PLN (Persero).

Dalam rangka meningkatkan kontribusi energi terbarukan khususnya energi surya didalam energi mix nasional dan mendorong penguasaan teknologi serta penguatan industri dalam negeri di sektor energi terbarukan, pemanfaatan fotovoltaik

produksi dalam negeri harus menjadi prioritas. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 dan skenario KEN-2050 kontribusi energi surya untuk sektor kelistrikan dengan memanfaatkan produksi fotovoltaik dalam negeri masih belum bisa seperti apa yang diharapkan.

Permasalahan yang muncul dalam percepatan, pengembangan dan pemanfaatan energi surya adalah

- Belum adanya kebijakan *feed-in* tarif energi surya, belum berkembangnya pasar pengguna panel surya;
- Pemerintah belum berpihak untuk mendorong kemandirian industri fotovoltaik nasional;
- Harga panel surya impor lebih murah dibandingkan dengan harga panel surya produksi pabrikan dalam kebijakan fiskal yang belum mendukung untuk penguatan industri fotovoltaik nasional;
- Kebijakan fiskal lebih berpihak kepada produk jadi daripada impor komponen untuk di pabrikan di dalam negeri.
- Berdasarkan data yang terkumpul bahwa sampai dengan akhir tahun 2013, pemanfaatan energi surya menggunakan fotovoltaik baru mencapai 22,45 MW²³ di sektor ketenagalistrikan.

Setelah melakukan pengawasan dan mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dalam usaha untuk percepatan, pengembangan dan pemanfaatan energi surya, Dewan Energi Nasional telah menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu berpihak dan konsisten terhadap industri fotovoltaik nasional melalui kebijakan optimalisasi penyerapan dan kebijakan fiskal untuk mengurangi biaya produksi;
- b. Para pengusaha industri fotovoltaik didorong untuk bisa menguasai teknologi hulu dan hilir secara bertahap dan mengurangi ketergantungannya terhadap impor;
- c. Pemerintah supaya menetapkan *feed-in tariff* yang memenuhi kriteria keekonomian dan menetapkan kapasitas penyerapan untuk menjamin tumbuhnya industri fotovoltaik nasional;
- d. Pemerintah perlu menetapkan standarisasi wajib (Standard Nasional Indonesia/SNI) terhadap produk-produk sistem dan komponen fotovoltaik nasional guna meningkatkan mutu dan kualitas fotovoltaik serta menjaga keberlangsungan produksi fotovoltaik nasional;
- e. Pemerintah perlu melakukan restrukturisasi tarif listrik, regulasi pembangunan perumahan sehingga fotovoltaik tidak hanya untuk daerah terpencil/*isolated area*, tetapi bisa menjadi konsumsi masyarakat mampu/perkotaan;
- f. Perlu pemikiran lanjut dan kesepahaman berbagai pemangku kepentingan dan dukungan regulasi dari instansi terkait untuk percepatan pemanfaatan fotovoltaik.

Tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Energi Nasional adalah diterbitkannya kebijakan terkait energi surya yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik dan Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan

23 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, 2013.

dan Konservasi Energi Nomor 979K/29/DJE/2013 tentang Kuota Kapasitas dan Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Tahun 2013.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tersebut ternyata belum dapat diterima secara baik oleh pelaku industri fotovoltaik nasional, dan hal ini tentu mengganggu upaya upaya percepatan pemanfaatan fotovoltaik di dalam skenario bauran energi nasional.

5.1.3.3. Energi Air Untuk Sektor Ketenagalistrikan

Tujuan pengawasan :

- a. Untuk mengetahui hambatan hambatan percepatan pemanfaatan air untuk sektor ketenagalistrikan;
- b. Untuk mensikronkan berbagai pihak yang memiliki otoritas pengelolaan air untuk tujuan kelistrikan;
- c. Untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan kapasitas air terus mengalami penurunan;
- d. Memberikan rekomendasi agar Sumber Daya Air dapat di optimalkan untuk mendukung sektor ketenagalistrikan.



Pihak terkait yang terlibat:

- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM;
- Direktorat Jenderal EBTKE KESDM;
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;
- PT. PLN (Persero);
- Perum Jasa Tirta I;
- Perum Jasa Tirta II;
- PT. Pembangkitan Jawa Bali;
- PT. Indonesia Power.

Pengelolaan sumber daya air tidak semata hanya untuk ketenagalistrikan, melainkan fungsi irigasi, kebutuhan air baku, dan pengendalian banjir. Hal itu mengakibatkan pengelolaan sumber daya air harus terintegrasi sehingga dapat mengakomodir semua fungsi tersebut, dengan menetapkan prioritas dan pengelolaannya sesuai perioritasnya masing-masing. Tetapi melihat fungsi air tersebut dan perioritas pengelolaan untuk pemanfaatan ditangani oleh berbagai sektor yang berbeda, untuk optimalisasi pemanfaatannya di sektor kelistrikan dijumpai berbagai kendala dan hambatan.

Jaminan penyediaan air untuk untuk sektor ketenagalistrikan menghadapi beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Kondisi daerah tangkapan air dan sepanjang daerah aliran sungai yang masuk ke PLTA mengalami penurunan kualitas, kuantitas dan peningkatan laju sedimentasi yang cukup tinggi;
- b. Menurunnya *lifetime* pembangkit listrik

- berbasis energi air yang disebabkan sedimentasi dalam waduk;
- c. Beragamnya fungsi waduk selain sebagai pembangkit, menyebabkan pengelolaan waduk tersebut perlu terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- d. Penurunan produksi listrik dari beberapa PLTA disaat musim panas;
- e. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan Daerah Aliran Sungai dipandang belum menggambarkan biaya yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil temuan dari rapat koordinasi dengan berbagai pihak, Dewan Energi Nasional memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlu ada kesamaan/sinergi data potensi tenaga air antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian ESDM;
- b. Perlu sinkronisasi pemanfaatan waduk untuk irigasi dan tenaga listrik;
- c. Perlu penyederhanaan proses perizinan agar potensi yang kecil dapat dimanfaatkan;
- d. Perlu ada sinkronisasi agar pengelolaan dan pemeliharaan waduk ditangani oleh satu unit, bukan oleh PT PLN (Persero), sebaiknya PT PLN (Persero) hanya mengelola listrik saja;
- e. Dari pengalaman yang dilakukan pada PLTA Wonogiri yaitu pengerukan sedimentasi dibandingkan dengan pembangunan PLTA yang baru, ternyata biaya pengurusan sedimentasi lebih kecil dibandingkan bila dilakukan pembangunan PLTA yang baru;
- f. Dari peraturan dan perundangan mengenai perizinan, finansial, nilai manfaat air, dan prioritas penggunaan air agar pengelolaan dan pemeliharaan dilakukan oleh satu institusi;
- g. Struktur Birokrasi disederhanakan agar

perencanaan yang terpadu (*integrated planning*) optimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

5.1.3.4. Energi Panasbumi Untuk Sektor Ketenagalistrikan

Tujuan pengawasan :

- a. Untuk mengetahui hambatan percepatan pemanfaatan panas bumi;
- b. Untuk mengetahui potensi sesungguhnya panas bumi nasional;
- c. Untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengatasi hambatan hambatan tesrebut.

Pihak terkait yang terlibat:

- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan;
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM;
- Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM;
- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan;
- Asosiasi Panasbumi Indonesia.

Latar belakang timbulnya pengawasan terhadap energi panas bumi untuk sektor ketenagalistrikan adalah:

- Adanya Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 yang mengamanatkan terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025 peranan energi panasbumi terhadap konsumsi energi nasional mencapai 5% atau sebesar

3.442 MW pada tahun 2012 sesuai dengan *blue print* Pengelolaan Energi Nasional (PEN);

- Adanya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Penugasan PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas, dimana Peraturan Presiden tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2014;
- Adanya Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan PT. PLN (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas.
- Berdasarkan data yang ada, ternyata pertumbuhan keberhasilan eksploitasi panasbumi dan pemanfaatannya sejak lima tahun terakhir, dari tahun 2008 sampai awal tahun 2013 belum mencapai seperti target yang direncanakan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai tahun 2013 awal, penambahan panas bumi untuk sektor ketenagalistrikan baru bertambah 292 MW, sehingga total PLTP nasional baru mencapai 1.344 MW²⁴. Oleh karena itu pengawasan dilakukan untuk mengetahui faktor yang menghambat.

Dari hasil pengawasan dan evaluasi terhadap hambatan hambatan percepatan pemanfaatan panasbumi untuk sektor ketenagalistrikan, permasalahan yang muncul adalah:

- a. Data yang diperoleh peserta lelang kurang memadai, sehingga menyebabkan peserta

lelang berspekulasi dalam memperkirakan besaran cadangan panasbumi dan resiko diperhitungkan sebagai unsur harga penawaran listrik;

- b. Data yang ada saat ini merupakan data dasar (belum ada eksplorasi) sehingga proyek panasbumi sebagian besar sulit mendapatkan pendanaan termasuk proyek yang sudah diberikan penjaminan oleh Kementerian Keuangan;
- c. Terlambatnya pembangunan PLTP disebabkan oleh lamanya proses Perizinan (beberapa ada yang melebihi 2 tahun);
- d. Tertutupnya opsi penunjukan langsung sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panasbumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panasbumi;
- e. Proses dari tender sampai penandatanganan PPA umumnya lama karena Pelaksanaan tender WKP oleh Pemerintah Daerah sedangkan PPA ditandatangani oleh PT. PLN (Persero) (tidak satu atap);
- f. Sebagian harga listrik hasil lelang WKP “dipandang masih tidak layak” akibatnya proyek sulit terlaksana;
- g. Sebagian besar pemenang tidak memiliki *equity* yang cukup untuk eksplorasi sedangkan pendanaan eksplorasi dari bank tidak memungkinkan;
- h. Penggunaan fasilitas dana panasbumi dari Pemerintah untuk eksplorasi untuk Pemerintah Daerah dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih menunggu operasionalisasi *Standard Operational Procedure (SOP)* dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan kesepakatan bersama antara Kementerian Keuangan dan

Kementerian ESDM;

- i. Adanya perizinan yang terhambat dan belum ada ketegasan jawaban dari pihak pemerintah yang memenuhi persyaratan kondisi kahar (*Goverment force majeure*) sehingga berpotensi mengajukan arbitrase;
- j. Ketentuan tentang besarnya retribusi daerah/pungutan tidak sama antar satu daerah dengan daerah lain sehingga berakibat adanya ketidakpastian dalam menghitung keekonomian;
- k. Terbenturnya dengan pihak Kementerian Kehutanan terkait Perundang undangan Panasbumi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang belum selaras dengan Undang Undang yang memayungi Panabumi, yaitu Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

Dari berbagai permasalahan yang menyebabkan terhambatnya percepatan pemanfaatan Panas Bumi, Dewan Energi Nasional memberikan Rekomendasi sebagai berikut :

- a. Disarankan pelaksanaan Tender Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang selama ini dilakukan di daerah, diusulkan untuk dialihkan ke Pusat dan dilakukan dibawah satu atap;
- b. Sebelum pelaksanaan tender lokasi-lokasi WKP sudah ditetapkan sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Tata Ruang;
- c. Proses perizinan WKP yang lintas instansi dilakukandibawahsatuatapdandikoordinasikan sebelum pelelangan sehingga segala macam persyaratan perizinan telah dipenuhi;
- d. Menerapkan ketentuan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari luas lahan yang dipakai, kapasitas terpasang dan produksi

listrik panasbumi dalam jumlah nominal tetap terhadap luas (Rp per hektar), kapasitas (Rp per MW), dan produksi listrik (Rp per kwh) bukan berdasarkan presentase dari harga jual listrik (untuk kedepan);

- e. *Participating interest* dalam WKP tidak perlu diatur (tidak diwajibkan) dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Membuka peluang penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang energi untuk skala besar dan untuk skala kecil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006;
- g. Tender WKP dapat dilakukan melalui *beauty contest* diantara perusahaan-perusahaan yang telah terbukti memiliki pengalaman/kemampuan teknis dan financial (*equity financing* untuk eksplorasi dan *financial strategic partner* untuk pengembangan,yang tidak memerlukan jaminan Pemerintah);
- h. Pelelangan atau penunjukan WKP dilakukan berdasarkan data eksplorasi yang mencukupi dengan dilakukannya pengeboran eksplorasi;
- i. Untuk kapasitas kecil (sampai dengan 10 MW), eksplorasi dilakukan dengan menggunakan fasilitas dana panasbumi dan pengembangan proyek dilaksanakan setelah eksplorasi;
- j. Untuk lebih mempercepat dan memperlancar realisasi pengembangan proyek panasbumi skala kecil (sampai dengan 10 MW) pelaksanaannya diprioritaskan kepada BUMN/anak perusahaan BUMN melalui penugasan dari Pemerintah;
- k. Untuk mempercepat proses dari tender sampai dengan *Power Purchasing Agreement* (PPA) lembaga yang ditunjuk untuk melakukan tender terpusat melaksanakannya bersama dengan pihak pembeli listrik (PT. PLN (Persero) dan

24 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2012.

didalam dokumen lelang sudah dimasukkan draft dari PPA;

- l. Perlu dikembangkan model pembiayaan/ harga jual energi berdasarkan wilayah lokasi WKP, harga energi berdasarkan kapasitas/ volume panas dan kesepakatan *Internal Rate Return* (IRR) untuk menjaga azas keekonomian berkeadilan;
- m. Pembiayaan/Pembangunan infrastruktur jalan menuju lokasi WKP yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial diluar panasbumi dibebankan/dilakukan oleh Pemerintah sebagai insentif pengembangan panasbumi (sekalius menjadikan lokasi tersebut sebagai pusat beban dan pusat pengembangan industri). Jika dibangun oleh pengembang dapat diperhitungkan sebagai komponen khusus diluar harga listrik/komponen royalti.

Dari rekomendasi tersebut Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang Panasbumi sebagai payung hukum untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan pemanfaatan panasbumi.

5.1.3.5. Energi Laut Untuk Sektor Ketenagalistrikan

Tujuan pengawasan :

- a. Untuk mendorong sektor ketenagalistrikan dalam memanfaatkan energi laut;
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan lintas sektor yang muncul; dalam pemanfaatan energi laut untuk sektor ketenagalistrikan;
- c. Memberikan rekomendasi mengatasi hambatan yang muncul.

Pihak terkait yang terlibat:

- Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM;
- Kepala Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
- Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM;
- Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM;
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM;
- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian ESDM;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Deputi Bidang Jaringan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi;
- Ketua Dewan Riset Nasional;
- Direktur Utama PT. Pertamina (Persero);
- Direktur Utama PT. Pindad (Persero);
- Kepala Divisi Energi Baru Terbarukan PT. PLN (Persero);
- Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Ketua Asosiasi Energi Laut Indonesia;
- Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi;
- Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Koordinator Bidang Sumber Daya Alam dan Kelautan Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi dalam

negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri, dan termanaatkannya energi secara efisien di semua sektor. Selain itu, diamanatkan pula peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan dan pulau-pulau terluar terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil, salah satunya menyediakan energi listrik berbasis energi laut.

Permasalahan yang muncul adalah belum dimanfaatkannya energi laut sama sekali di Indonesia, belum adanya kebijakan dan prosedur terkait pengembangan energi laut, belum adanya peta potensi energi laut Indonesia, belum adanya *Road Map* pengembangan energi laut, belum adanya pilot percontohan, belum adanya kesiapan sumber daya manusia dan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan energi laut.

Hasil pengawasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi mengamanatkan energi laut sebagai bagian dari energi baru terbarukan yang harus dimanfaatkan; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional mengamanatkan agar energi laut dapat dimanfaatkan pada tahun 2009-2014;
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional yang dirumuskan oleh DEN dan telah disetujui DPR mengamanatkan supaya pengembangan energi laut dimulai dengan pilot percontohan;
- c. Untuk menjamin keberlanjutan program energi laut, selain pilot percontohan tersebut,

pemerintah perlu menyelenggarakan persiapan-persiapan, meliputi penyiapan sumber daya manusia (SDM), kerjasama dengan Perguruan Tinggi, pengembangan teknologi melalui BPPT dan kerjasama dengan Asosiasi energi laut Indonesia, dan menyusun *road map* pengembangan dan pemanfaatan energi laut dan menyusun peraturan dan pedoman terkait;

- d. Rencana Umum Energi Nasional yang disiapkan oleh pemerintah perlu memastikan bahwa pemanfaatan energi laut dapat direncanakan secara sistematis dan komprehensif.

Tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan adalah telah diterbitkannya Peta Potensi Energi Laut Indonesia oleh Kementerian ESDM dan Asosiasi Energi Laut Indonesia pada tanggal 6 Maret 2014. Peta potensi tersebut mencakup potensi teoritis, potensi teknis dan potensi praktis untuk jenis energi arus laut, energi gelombang laut, dan energi panas laut. Secara keseluruhan dari ketiga jenis energi laut tersebut Indonesia memiliki potensi praktis lebih dari 60.000 MW. Pada Tahun 2014 Badan Litbang ESDM melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan telah mempersiapkan pilot percontohan energi laut, yaitu 1-3 MW pembangkit listrik tenaga arus laut dan 5-10 MW pembangkit listrik panas laut.

5.1.4. PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN TERKAIT PENGELOLAAN ENERGI

5.1.4.1. Pengelolaan Limbah Cooling Water Dan Produced Water

Tujuan pengawasan:

- a. Mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah *cooling water* dan *produced water* pada industri migas Indonesia;
- b. Mengetahui hambatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah *cooling water* dan *produced water* pada industri migas Indonesia;
- c. Memberikan rekomendasi mengatasi hambatan yang muncul.

Pihak terkait yang terlibat:

- Kementerian Lingkungan Hidup;
- Kementerian ESDM;
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM;
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM;
- PT PLN (Persero);
- PT Pertamina (Persero).

Permasalahan yang muncul adalah terkait dengan *produced water* hasil dari kegiatan hulu migas, ada hambatan non teknis dalam penerapan Mekanisme Pembinaan Pentaatan *Proper* (MPPP) Kementerian Lingkungan Hidup²⁵ dan berlakunya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Beberapa perusahaan di bidang hulu migas belum siap menerapkan baku mutu terkait dengan *produced water*, dan jika ketentuan pidana ini berlaku maka akan mengganggu target produksi migas nasional.

²⁵ Mekanisme Pembinaan Pentaatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil pengawasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan *produced water* telah dilakukan pembahasan dalam rapat DEN dan telah dibawa kedalam sidang DEN yang keempat, dimana masalah tersebut diatas disepakati menjadi perhatian dan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- b. Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengelolaan *produced water* dan *cooling water*, dan juga memperhatikan *water cut* dan tahun operasi;
- c. Terkait dengan aturan tentang *cooling water* dan *produced water* ini, baku mutu air panas yang boleh dibuang perlu ditinjau kembali dikemudian hari. Misalnya, ketentuan diujung pipa (keluar air kondensor 40°C) tergolong tinggi dibandingkan dengan aturan-aturan yang berlaku di dunia Internasional.

5.1.4.2. Pengelolaan Fly Ash Dan Bottom Ash Pada PLTU Berbahan Bakar Batubara

Tujuan pengawasan:

- a. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan pengelolaan *fly ash* dan *bottom ash* pada PLTU berbahan bakar batubara;
- b. Mendorong pengelolaan *fly ash* dan *bottom ash* pada PLTU berbahan bakar batubara;
- c. Mengetahui hambatan-hambatan lintas sektor yang muncul pengelolaan *fly ash* dan *bottom ash* pada PLTU berbahan bakar batubara;
- d. Memberikan rekomendasi mengatasi hambatan yang muncul.

Pihak terkait yang terlibat:

- Kementerian Lingkungan Hidup;
- Kementerian ESDM;
- PT PLN (Persero).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 jo. 85 Tahun 1999, limbah batubara yang dihasilkan oleh PLTU (*Fly Ash* dan *Bottom Ash*) dikategorikan dalam jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), oleh karena itu memerlukan pengelolaan khusus. Disisi lain pada prakteknya di Indonesia maupun di luar negeri, limbah batubara dapat dimanfaatkan secara aman oleh masyarakat dan industri, misalnya untuk campuran bahan bangunan.

Permasalahan yang muncul adalah jumlah limbah *fly ash* dan *bottom ash* sangat banyak seiring dengan dipergunakannya batubara sebagai bahan bakar PLTU. Program Percepatan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap I terdiri atas banyak PLTU sehingga akan semakin banyak limbah *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan. Hal ini mempersulit pengelolaan limbah batubara baik dari sisi jumlah yang banyak dan ketentuan khusus sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Para pemangku kepentingan memohon agar pemerintah mengeluarkan *fly ash* dan *bottom ash* dari kategori limbah B3.

Hasil pengawasan yang sudah dilakukan adalah:

- a. Limbah *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan PLTU batubara yang cukup banyak dihasilkan, pengelolaannya belum sepenuhnya berlangsung secara baik. Tantangan dibidang ini semakin besar dengan akan segera beroperasinya PLTU berbahan bakar batubara dari program 10.000

MW tahap I;

- b. Oleh karena hal diatas diperlukan langkah-langkah untuk peningkatkan efektivitas pengelolaan limbah *fly ash* dan *bottom ash* dari PLTU;
- c. Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan di lapangan, saat ini sedang dilakukan review PP No. 18 Jo 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3;
- d. Salah satu usulan dalam review tersebut adalah memasukan limbah *fly ash* dan *bottom ash* kedalam kelompok limbah khusus. Dengan kelompok yang baru ini, cara pengelolaannya akan lebih spesifik, dengan mengedepankan prinsip 4R (*reduce, reuse, recycle, recovery*);
- e. Untuk PLTU-PLTU di daerah akses transportasi masih rendah dan pemanfaatan *fly ash* dan *bottom ash* relatif terbatas, maka perlu memperhatikan dua hal:
 - Didalam perencanaan PLTU hendaklah memasukkan rencana pengelolaan *fly ash* dan *bottom ash* di dalam dokumen AMDAL;
 - Pemanfaatan *fly ash* dan *bottom ash* tidak dibatasi untuk penggunaan tertentu seperti bahan baku semen namun dapat dimanfaatkan untuk kegunaan lebih luas dengan memperhatikan kesesuaian dengan kondisi lingkungan.

5.1.4.3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Sektor Energi

Tujuan pengawasan:

- a. Mengetahui pelaksanaan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca untuk sektor energi;
- b. Mendorong kebijakan efisiensi dan konservasi energi serta pemanfaatan teknologi bersih pada

sektor energi sehingga memberikan kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca;

- c. Mengetahui hambatan-hambatan yang ada serta memberikan rekomendasi mengatasi hambatan tersebut.

Pihak terkait yang terlibat:

- Kementerian Lingkungan Hidup;
- Kementerian ESDM;
- Kementerian Kehutanan.

Pemerintah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Komitmen tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penurunan emisi GRK sektor energi dan transportasi dengan usaha sendiri (26%) ditargetkan sebesar 0,038 Giga Ton CO₂.

Permasalahan dalam hal ini diantaranya adalah Sektor energi memberikan emisi GRK yang cukup signifikan (terbesar kedua), diantaranya disebabkan oleh tingginya penggunaan bahan bakar fosil pada sektor energi (batubara dan Bahan Bakar Minyak). Mitigasi dan adaptasi emisi GRK sektor energi tidak sebanding dengan bertambahnya emisi GRK di sektor energi. Bauran energi primer nasional yang belum sesuai skenario juga berpengaruh terhadap skenario emisi GRK. Oleh karena itu Dewan Energi Nasional perlu melakukan pengawasan dibidang penurunan emisi gas rumah kaca untuk memastikan tercapainya tujuan Peraturan Presiden tersebut diatas, dan tercapainya tujuan pengelolaan energi

yang menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hasil Pengawasan yang sudah dilakukan adalah:

- Upaya penurunan emisi di sektor energi berdampak pada peningkatan biaya investasi, oleh karena itu pelaksanaannya harus disinkronisasikan dengan upaya konservasi, diversifikasi dan efisiensi energi. Misalnya usulan penerapan program *carbon capture storage* (CCS) untuk menangkap CO₂ dari PLTU dan menyimpannya di perut bumi akan meningkatkan biaya pokok produksi listrik yang besar, bisa mencapai 30 % oleh karena itu biaya yang diinvestasikan untuk pengurangan emisi carbon melalui CCS tersebut lebih baik diinvestasikan untuk program konservasi, diversifikasi dan efisiensi energi yang juga berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon, - contohnya, CO₂ yang akan diproses dalam CCS dapat diubah menjadi bahan baku metanol untuk menghasilkan energi terbarukan, sebagaimana diterapkan diluar negeri;
- Tindak lanjut penurunan emisi pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 dikoordinasikan oleh BAPPENAS meliputi 6 sektor (Pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, pengelolaan limbah, kegiatan pendukung lainnya). Pengukuran pencapaian penurunan emisi GRK dilakukan melalui inventarisasi GRK sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 (dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup);
- Baseline* emisi sektor energi adalah emisi berdasarkan proyeksi energi dan emisi berdasarkan *Business As Usual* (BAU). Diperlukan

kesamaan definisi dan pemahaman tentang istilah BAU secara teknis. Untuk selanjutnya akan dilakukan koordinasi yang difasilitasi oleh DEN. Karena Kebijakan Energi Nasional akan menjadi acuan dalam Rencana Umum Energi Nasional, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan lain-lain;

- Pengertian *Bussines as Usual* (BAU) yang dipergunakan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 adalah proyeksi energi dengan bauran, elastisitas, penggunaan teknologi energi adalah seperti tahun 2005 . Proyeksi emisi sektor energi BAU pada 2020 adalah 1.000 juta ton CO₂e dan pada 2030 sebesar 2.100 juta ton CO₂e. Penurunan emisi sektor penggunaan energi sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 sebesar 38 juta ton pada tahun 2020 (3,4% terhadap BAU). Penurunan emisi sektor energi proyeksi Kebijakan Energi Nasional adalah sebagian dari penurunan emisi nasional dan oleh karena itu selanjutnya akan disebut emisi sektor penggunaan energi. Proyeksi energi dan emisi sektor pengguna energi yang dirumuskan untuk penyusunan Kebijakan Energi Nasional, BAU-nya lebih rendah daripada BAU Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. Penurunan emisi sektor energi Rancangan Kebijakan Energi Nasional pada 2020 sudah memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011;
- Upaya Penurunan emisi di sektor kehutanan pada dasarnya adalah mengurangi (menghentikan) deforestasi dan meningkatkan forestasi (menambah tutupan hutan). Adapun upaya penurunan emisi di sektor energi adalah meningkatkan energi baru terbarukan (bersih) dan konservasi energi di sisi hulu dan hilir;

- Mengingat kebutuhan energi kita untuk pembangunan ke depan masih besar, bertambahnya emisi tidak dapat dielakkan. Untuk itu disarankan mempertimbangkan basis penurunan emisi adalah berdasarkan intensitas emisi yang dinyatakan dalam juta Ton emisi per GDP;
- Oleh karena belum adanya kesamaan basis data emisi karbon secara nasional dan standarisasi perhitungan-perhitungannya maka disarankan agar Pemerintah melengkapi data-data emisi secara nasional, dan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi basis data maupun standar perhitungannya.

5.1.4.5. Reklamasi Dan Pasca tambang Batubara

Tujuan pengawasan:

- Untuk mengetahui implementasi pengelolaan lingkungan pasca tambang;
- Untuk mengetahui dampak dampak lingkungan yang muncul pasca tambang;
- Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan pengelolaan lingkungan pasca tambang dan merekomendasikan perbaikannya.

Pihak terkait yang terlibat:

- Kementerian Lingkungan Hidup;
- Kementerian ESDM;
- Kementerian Kehutanan;
- Kementerian Pekerjaan Umum;
- Pemerintah Daerah dan Universitas Mulawarman;
- Dirjen Minerba;
- Perguruan Tinggi;
- Perusahaan Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, salah satu kewajiban badan usaha pertambangan batubara adalah melaksanakan pengelolaan reklamasi dan pascatambang sebagai bagian dari kegiatan usaha pertambangan. Badan usaha harus menyerahkan jaminan reklamasi untuk nantinya dipergunakan sebagai dana pengelolaan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan masukan berbagai pihak, wilayah pasca tambang, pengelolaan lingkungannya masih belum seperti ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu DEN melakukan pengawasan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan.

Dari hasil pengawasan diketahui bahwa permasalahan pengelolaan lingkungan yang muncul pasca tambang adalah:

- a. Belum semua badan usaha pertambangan batubara melaksanakan pengelolaan reklamasi dan pascatambang sesuai peraturan perundang-undangan walaupun telah menyerahkan jaminan reklamasi;
- b. Pertambangan tidak termasuk dalam prinsip *land use* dan *land cover* dalam penataan ruang;
- c. Belum adanya standar pengelolaan lingkungan pascatambang batubara, dan belum terintegrasinya pengelolaan pasca tambang dengan rencana pengembangan kawasan pasca tambang, serta rencana tata ruang dan wilayah ditingkat Kabupaten dan Provinsi;
- d. Sulitnya mengidentifikasi status penambangan dan kerusakan lingkungan pascatambang batubara;
- e. Sulitnya mengetahui faktor sukses dan

hambatan-hambatan dalam pengelolaan lingkungan pascatambang batubara.

Berdasarkan hasil pengawasan, DEN menyarankan:

- a. Pemerintah membangun dan mengelola basis data yang lengkap tentang tambang-tambang diseluruh Indonesia dan mencakup pelaksanaan reklamasi dan pengelolaan lingkungan pasca tambang batubara;
- b. Praktek-praktek pertambangan yang sebagian telah memenuhi prinsip-prinsip pertambangan yang baik, dapat diikuti oleh pihak-pihak yang belum menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dalam pengelolaan reklamasi dan pascatambang;
- c. Pada umumnya, PKP2B sudah melaksanakan ketentuan, namun untuk IUP dan Penambang Rakyat masih banyak yang belum menerapkan prinsip-prinsip pertambangan. Terkait point c tersebut, direkomendasikan:
 - Perbaikan Pengelolaan, yaitu dengan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah dan turunannya yang terkait dengan kriteria kerusakan dan penegakan hukum, mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera menetapkan Peraturan Daerah terkait tata ruang dan peraturan terkait lainnya, Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan haruslah merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Ruang Pulau Kalimantan, memperhatikan tata ruang yang ada dalam perencanaan peruntukan lahan pasca tambang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan sumber





daya manusia yang cukup dan menempatkan orangnya.

- Pembinaan, yaitu dengan meningkatkan kompetensi para pengelola lapangan di perusahaan tentang prinsip-prinsip pengelolaan pertambangan yang baik, untuk mempercepat pemerataan sertifikasi ditingkat daerah maka kewenangan dapat diberikan pada daerah meningkatkan pelatihan-pelatihan pertambangan ramah lingkungan terhadap karyawan perusahaan tambang, perlu peningkatan efektivitas forum yang intensif antara pusat dan daerah sehingga data-data tersedia, perlu menerapkan ketentuan informasi publik, dan keterbukaan informasi atas pengelolaan lingkungan akibat pertambangan.
- Pengawasan dan Penegakan hukum, yaitu dengan mendorong pemerintah Pusat dan Daerah untuk menerapkan sesuai aturan yang berlaku, mendorong pemerintah Pusat dan Daerah melengkapi kecukupan tenaga pengawas baik jumlah maupun kompetensi di bidang pertambangan, melengkapi dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional pengawasan baik pusat maupun daerah.

d. Pemerintah meningkatkan pengelolaan lingkungan pasca tambang batubara dan

mengintegrasikannya dengan pengelolaan pendapatan dari hasil tambang batubara.

- e. Mengingat pentingnya pengendalian kerusakan lingkungan dan besarnya jumlah dan skala kegiatan tambang di Indonesia, kegiatan pengawasan di bidang ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode berikutnya.

5.1.5. TINDAK LANJUT

Dari hasil evaluasi pengawasan yang dimulai sejak tahun 2010 sampai akhir tahun 2013, implementasi target capaian sektor energi untuk memenuhi kebutuhan nasional, tidak bisa dicapai sesuai target yang direncanakan, walaupun dukungan regulasi telah dibuat, baik dalam bentuk perundang undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden ataupun Peraturan Menteri. Hambatan utama untuk pencapaian target tersebut terutama disebabkan lemahnya koordinasi lintas sektor, dimana masing-masing sektor tidak dapat secara leluasa memberikan dukungan ke sektor lain. Untuk itu, agar kelancaran pencapaian target dapat dicapai, koordinasi lintas sektor memerlukan kepemimpinan yang mampu menjadi ordinator agar sektor-sektor terkait dapat menjalankan kebijakan-kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memayunginya.



BAB VI CADANGAN PENYANGGA ENERGI

CADANGAN PENYANGGA ENERGI



Pasal 5 Undang-undang Nomor: 30 tahun 2007 menjelaskan tentang kewajiban Pemerintah untuk menjamin ketersediaan cadangan penyangga energi untuk menjamin ketahanan energi nasional dan DEN memiliki tugas untuk mengatur lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga tersebut.

Kebijakan Energi Nasional dan Dewan Energi Nasional diatur secara khusus pada Bab V dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Pasal 11 menyebutkan salah satu kebijakan energi nasional adalah mengenai cadangan penyangga

energi nasional. Merujuk kepada pasal 5, 11 dan pasal 12 UU Nomor: 30 Tahun 2007 maka Dewan Energi Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk merumuskan cadangan penyangga energi nasional. Pokok-pokok yang diatur dalam kebijakan energi nasional antara lain sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2007, yaitu Ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi diatur lebih lanjut oleh Dewan Energi Nasional.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang tersebut di atas, maka Dewan Energi Nasional



merumuskan Rancangan Peraturan mengenai Cadangan Penyangga Energi Nasional yang selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden ataupun peraturan lainnya sesuai tata perundang-undangan yang berlaku.

Cadangan Energi Nasional meliputi: **cadangan strategis, cadangan penangga energi, Cadangan Operasional.**

6.1. CADANGAN STRATEGIS

Arah kebijakannya adalah:

1. Cadangan strategis diatur dan dialokasikan oleh Pemerintah untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang.
2. Cadangan strategis hanya dapat diusahakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan nasional.
3. Ketentuan mengenai pengelolaan cadangan strategis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

6.2. CADANGAN PENYANGGA ENERGI

Arah kebijakannya adalah:

1. Cadangan penyangga energi disediakan untuk menjamin ketahanan energi nasional, sejalan dengan kebijakan efisiensi energi nasional, terutama melalui kebijakan subsidi bahan bakar minyak dan listrik yang tepat sasaran.
2. Cadangan penyangga energi disediakan oleh Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Cadangan penyangga energi merupakan cadangan di luar cadangan operasional yang disediakan badan usaha dan industri;
 - b. Cadangan penyangga energi dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat energi;
 - c. Cadangan penyangga energi disediakan secara bertahap sesuai kondisi keekonomian dan kemampuan keuangan negara;
 - d. Ketentuan mengenai pengelolaan cadangan penyangga energi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Dewan Energi Nasional mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi.

6.3. CADANGAN OPERASIONAL

Arah kebijakannya adalah:

1. Badan usaha dan industri penyedia energi wajib menyediakan cadangan operasional untuk menjamin kontinuitas pasokan.
2. Penyediaan cadangan operasional selanjutnya diatur oleh Pemerintah.



BAB VII KEGIATAN PENUNJANG

KEGIATAN PENUNJANG

7.1. PELAKSANAAN SIDANG ANGGOTA DAN PARIPURNA

Selama Periode Tahun 2009 - 2014, Dewan Energi Nasional telah melaksanakan 12 kali Sidang Anggota dan 1 kali Sidang Paripurna.

Kesimpulan dari Sidang Anggota tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sidang Anggota ke - 1 : Dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 12 Juni 2009

Kesimpulan Sidang :

- Anggota Dewan Energi Nasional diharapkan hadir penuh di setiap persidangan, jika akan diwakilkan hendaknya merupakan wakil tetap yang akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, termasuk didalamnya jika ada pengambilan keputusan-keputusan, dapat mewakili kepentingan Menteri.
- Bahwa dalam rangka memberikan prioritas bagi pekerjaan substansi Dewan Energi Nasional, yaitu: misi yang pertama (merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional) akan di bentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang difasilitasi oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. Sesuai dengan pasal 11 ayat 3 Perpres Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan

Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional.

2) Sidang Anggota ke - 2 : Dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 21 Agustus 2009

Kesimpulan Sidang :

- Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemerintah dan Unsur Pemangku Kepentingan (AUP dan AUPK) telah bersama-sama menyusun dan menyepakati Konsep Visi, Misi dan Mekanisme Kerja Dewan Energi Nasional untuk disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.
- Sidang Anggota sepakat bahwa draft TOR Kebijakan Energi Nasional disusun dalam periode 2010 - 2050, dimana penjabarannya terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu: periode Jangka Pendek (2010), periode Jangka Menengah (2010 - 2025), dan periode Jangka Panjang (2025 - 2050).
- Untuk membantu Anggota DEN dalam perumusan KEN, dan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2008 Pasal 11, bahwa perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang Susunan Keanggotaan Keanggotaan terdiri dari Unsur Pemerintah dan Unsur Non-Pemerintah.

3) Sidang Anggota ke - 3 : Dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 14 Oktober 2009

Kesimpulan Sidang :

- Ketua Pokja Dewan Energi Nasional melaporkan:
 - Proses pembahasan *draft* Kebijakan Energi Nasional yang didasarkan pada TOR Kebijakan Energi Nasional yang telah disahkan dalam Sidang Anggota ke-2 Dewan Energi Nasional.
 - Mengidentifikasi periode tahun perencanaan dan parameter yang dibuat oleh sektor (antara lain KESDM, Bappenas).
 - Menyusun parameter-parameter kunci untuk penyusunan Kebijakan Energi Nasional
- Dalam penyusunan Kebijakan Energi Nasional, jangka waktu perencanaan yang digunakan dibagi atas Perencanaan Jangka Pendek, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Panjang.

4) Sidang Anggota ke - 4 : Dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 19 Maret 2010

Kesimpulan Sidang :

- Sehubungan dengan krisis listrik yang terjadi, Anggota Dewan Energi Nasional mengusulkan kepada Pemerintah agar :
 - Pemerintah segera melakukan upaya-upaya penyelesaian krisis listrik.
 - Memperbaiki dan menyempurnakan struktur tarif listrik sehingga lebih jelas golongan yang disubsidi oleh Pemerintah.

- Menyusun payung hukum guna pengambilan keputusan dalam upaya penanggulangan krisis.
- Sehubungan dengan terjadinya krisis gas untuk kebutuhan dalam negeri, Anggota Dewan Energi Nasional mengusulkan agar pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi.
- Pembahasan Draft Kebijakan Energi Nasional :
 - Proyeksi Kebutuhan energi, bauran energi, dan pokok-pokok kebijakan yang telah dihasilkan saat ini masih akan terus didalami.
 - Menyarankan penyelenggaraan diskusi yang lebih mendalam tentang pembangunan PLTN di Indonesia, serta membandingkan dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Cina.

5) Sidang Anggota ke - 5 : Dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 4 Juni 2010





Kesimpulan Sidang :

- KEN perlu didukung dan bersinergi dengan kebijakan sektor;
- Diagendakan rapat anggota DEN untuk mematangkan rancangan KEN;
- Diagendakan rapat dengan instansi terkait untuk membahas lebih lanjut isu-isu keenergian yang disampaikan oleh AUPK; Agar dibentuk tim kecil yang terdiri dari maksimum 5 Unsur, mencakup Unsur Bappenas dan KESDM untuk membahas isu-isu keenergian;
- Agar bahan Sidang Anggota berikutnya sudah dibahas terlebih dahulu oleh anggota DEN (AUP dan AUPK);
- Ketua Harian DEN akan mengirimkan surat kepada Anggota DEN dari AUP untuk menunjuk kembali Wakil Tetap Anggota DEN sesuai dengan kapasitas.

6) Sidang Anggota ke - 6 : Dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 29 Oktober 2010

Kesimpulan Sidang :

- Menindaklanjuti Rancangan KEN dan Bauran Energi.
- Menyelesaikan Kode Etik dan Tata Tertib Persidangan DEN.
- Sidang Anggota ke-7 DEN diagendakan pada minggu ke-4 November 2010.
- Tindak lanjut Sidang Anggota ke-6 DEN mengenai kebijakan pemanfaatan BBG di sektor transportasi umum khususnya kendaraan roda dua yang bukan transportasi umum (ojek).

7) Sidang Anggota ke - 7 : Dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 11 Januari 2012



Kesimpulan Sidang :

- Membahas materi Rancangan Kebijakan Energi Nasional
- Rumusan pemanfaatan nuklir untuk energi terdapat 3 (tiga) usulan yang setelah dilakukan pembahasan internal dapat diperoleh rumusan dengan filosofi mengakomodasi usulan yang ada serta memperhatikan kebijakan pemanfaatan nuklir yang tertuang dalam RPJPN 2005-2015 (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007).
- Mengusulkan pelaksanaan Sidang Paripurna ke-1 DEN dijadwalkan pada bulan Februari 2012.

8) Sidang Anggota ke - 8 : Dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 28 Mei 2012

Kesimpulan Sidang :

- Membahas hasil Sidang Paripurna ke-1 DEN antara lain terkait dengan kesesuaian Rancangan KEN dengan target penurunan emisi sebesar 26% sesuai RAN GRK, pemanfaatan nuklir untuk energy, diskresi otonomi daerah, tumpang tindih lahan, ketersediaan cadangan energy sampai dengan tahun 2050 dan pembatasan ekspor energi fosil.
- Sidang Anggota ke-8 DEN telah berhasil menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 10 huruf d tetap pada rumusan awal: *"mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor"*;
 - Pasal 10 huruf f dengan rumusan awal: *"memastikan tidak adanya tumpang tindih peruntukan lahan dan daya dukung lingkungan"*

untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.”;

Berubah menjadi :

“memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.”

Penambahan Pasal baru yaitu Pasal 10 huruf g yang mengatur tentang tumpang tindih lahan dengan rumusan: “Dalam hal terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi, maka yang didahulukan adalah yang memiliki nilai ketahanan nasional dan/atau nilai strategis lebih tinggi”;

- c. Keputusan penggantian Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan akan diserahkan kepada Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN;
- d. Penggantian Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan diserahkan kepada Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN.

9) Sidang Anggota ke - 9 : Dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 29 Januari 2012

Kesimpulan Sidang :

- a. Membahas perkembangan proses penyelesaian Rancangan KEN dan isu strategis di bidang energi yaitu : penanggulangan konsiderasi krisis dan darurat energi serta cadangan pengganggu energi.
- b. Menyepakati segera dilaksanakannya Sidang Paripurna ke-2 DEN dalam rangka mengesahkan Rancangan KEN.

- c. Menyepakati agar DEN segera memulai proses sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan isu strategis tentang tata cara penetapan dan kondisi krisis dan darurat energi nasional.

10) Sidang Anggota ke - 10 : Dilaksanakan di Kementerian Perindustrian pada tanggal 15 Juli 2013

Kesimpulan Sidang :

- a. Sesuai hasil Rapat Anggota DEN tanggal 18 Juni 2013, disepakati bahwa Sidang Anggota DEN akan dilaksanakan secara bergilir di kantor Kementerian Para Anggota DEN dari Unsur Pemerintah.
- b. Sidang Anggota ke-11 Dewan Energi Nasional akan dilaksanakan di Kementerian Pertanian, membahas pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN).
- c. Bahan Bakar Nabati (BBN) harus didorong untuk dikembangkan, serta subsidi untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) dapat ditingkatkan sehingga menarik untuk dikembangkan.
- d. Adanya peningkatan industri kendaraan bermotor, maka kebutuhan energi juga meningkat, sehingga berdampak terhadap peningkatan pada kuota BBM, maka untuk transportasi didorong untuk menggunakan BBG.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin besar, maka Dewan Energi Nasional memikirkan pengembangan PLTN.
- f. Industri solar cell harus terus didorong, karena kita mempunyai potensi solar yang cukup besar. Sehingga perlu dorongan industri dalam negeri untuk panel surya.



11) Sidang Anggota ke - 11 : Dilaksanakan di Kementerian Pertanian pada tanggal 8 November 2013

Kesimpulan Sidang :

- a. Mendorong implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (biofuel) secara lebih intensif;
- b. Optimalisasi penyediaan lahan dan pengembangan tanaman baru secara hati-hati untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan BBN jangka panjang, dengan :
 - mengembangkan kebun energi terintegrasi.
 - memanfaatkan lahan yang kurang produktif seperti lahan bekas tambang sesuai persyaratan teknis, lingkungan,

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- mengembangkan komoditas potensial penghasil energi.

- c. Perbaiki kebijakan harga dan insentif;
- d. Mengurangi hambatan produksi bio-ethanol, termasuk diantaranya menerapkan kebijakan/ pengaturan yang berbeda terhadap bio-ethanol untuk BBN dengan bio-ethanol untuk alkohol/minuman keras.
- e. Mempercepat pengembangan penggunaan BBN untuk mengurangi impor BBM dan menguatkan perekonomian nasional serta penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan mutu BBN dan spesifikasi mesin, serta memfasilitasi kesepakatan penyelesaian isu terkait dengan asuransi mesin dalam rangka perlindungan terhadap pengguna BBN.



- g. Mempercepat penyediaan infrastruktur transportasi dan *blending* BBN, untuk memenuhi pelayanan di seluruh wilayah Indonesia.
- h. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Energi Nasional untuk memfasilitasi percepatan pengembangan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN).

12) Sidang Anggota ke - 12 : Dilaksanakan Kementerian Perhubungan pada tanggal 12 Maret 2014

Beberapa rekomendasi :

- a. Perlu *mandatory* pemanfaatan BBG pada moda transportasi
- b. Sejalan dengan semangat Pasal 23 angka 3, perlu sinergi antara perencanaan dan peningkatan keandalan sistem transportasi laut untuk distribusi minyak/gas/batubara dengan Sistem Logistik Nasional.
- c. Sejalan dengan Pasal 3 Ayat (3) huruf d dan Pasal 10 Ayat (1) huruf c, perlu meningkatkan keandalan sistem infrastruktur untuk transportasi dan distribusi penyediaan energi.



- d. Sejalan dengan Pasal 23 Ayat (2) Huruf b, perlu mengembangkan infrastruktur pendukung industri batubara, meliputi transportasi, *stockpiling* dan *blending*.
- e. Sejalan dengan Pasal 23 Ayat (3), pengembangan infrastruktur energi dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan.
- f. Sejalan dengan Pasal 17 Ayat (7) huruf :
 - kewajiban standardisasi dan labelisasi semua peralatan pengguna energi
 - mempercepat penerapan/pengalihan ke sistem transportasi massal, baik transportasi perkotaan maupun antar kota yang efisien
 - Mempercepat penerapan jalan berbayar (*electronic road pricing/ERP*)

- penetapan target konsumsi bahan bakar di sektor transportasi dilakukan secara terukur dan bertahap untuk peningkatan efisiensi

Sidang Anggota menyepakati dibentuknya Kelompok Kerja untuk percepatan pembangunan infrastruktur energi (distribusi dan transportasi energi) dan percepatan pemanfaatan energi di sektor perhubungan.

13) Sidang Paripurna Pertama DEN dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 7 Maret 2012.

Arahan Ketua DEN pada Kebijakan Energi Nasional harus memperhatikan konteks nasional, global, dan khusus;



- a. Memperhatikan perspektif jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. Rancangan KEN harus satu paket dengan rencana strategis nasional, dimensi waktu yang sama dengan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, realistik dan memperhitungkan faktor global di luar jangkauan;
- c. Rancangan KEN harus sejiwa dengan rumusan UUD dan Konstitusi
- d. Rancangan KEN apabila memungkinkan, sebaiknya dibuat dalam bentuk Undang-Undang agar lebih kuat dan memberikan kepastian.
- e. Kalimat "mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor" harus

dirumuskan dengan baik dan realistik, diuji implikasinya, agar tidak menjadi bom waktu pada saat dijalankan

- f. Bauran Energi Nasional perlu menyesuaikan target penurunan emisi pada tahun 2020 sebesar 26%
- g. Kebijakan Energi Nasional merupakan suatu *national policy*, DEN belum membicarakan rencana untuk membangun PLTN, tetapi dalam kebijakan tidak boleh alergi berbicara mengenai nuklir tetapi dengan *statement* yang pas
- h. Rancangan KEN dengan konsep dan kebijakan secara nasional, dengan praktik yang berlaku saat ini dan dengan otoritas dan *power local government*.

7.2. Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Paripurna DPR

7.2.1 Rapat Kerja Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR RI Periode 2009 – 2014

1) Raker Tanggal 23 November 2009 :

Kesimpulan/Keputusan rapat :

- a. Komisi VII DPR RI meminta Dewan Energi Nasional segera menetapkan langkah-langkah strategis didalam penanganan krisis dan darurat energi serta langkah-langkah pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor.
- b. Komisi VII DPR RI meminta Dewan Energi Nasional menyampaikan progres pelaksanaan tugas-tugas yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi khususnya mengenai rumusan Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk diajukan dan ditetapkan bersama DPR RI serta penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
- c. Komisi VII DPR RI mendesak Dewan Energi Nasional agar kebijakan pengembangan PLTN dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari strategi pemanfaatan berbagai potensi sumber energi didalam mewujudkan ketahanan energi nasional sebagaimana diamanatkan didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN.

2) Raker Tanggal 20 Januari 2010 :

Kesimpulan/Keputusan rapat :

- a. Komisi VII DPR RI mendesak Dewan Energi Nasional agar mengkaji pokok-pokok kebijakan didalam rumusan awal Kebijakan Energi Nasional dan segera mempercepat penyelesaiannya.



- b. Komisi VII DPR RI mendesak Dewan Energi Nasional, selain menyusun Kebijakan Energi Nasional juga memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan yang bersifat lintas sektor yang hingga saat ini menghambat pengembangan sektor energi.
- c. Komisi VII DPR mendesak Dewan Energi Nasional agar menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat kerja tanggal 23 November 2009 dan menyampaikan secara tertulis kepada Komisi VII DPR RI.

3) Raker Tanggal 19 April 2010 :

Kesimpulan/Keputusan rapat :

Komisi VII DPR RI Rapat Kerja dengan Kerja dengan Dewan Energi Nasional/Menteri ESDM mengenai arah Kebijakan Energi Nasional tidak mengambil keputusan, namun ada beberapa catatan yang berkembang sebagai bahan masukan antara lain:

- a. Mendorong upaya optimalisasi Kebijakan Energi Nasional dalam pembangunan infrastruktur energi.
- b. Agar dibentuk tim pengembangan pembangunan PLTN di Indonesia.
- c. Kemandirian sektor energi dan pengembangan energi alternatif.

4) Raker Tanggal 15 Desember 2010 :

Kesimpulan/Keputusan rapat :

- a. Komisi VII DPR RI meminta agar regulasi terkait Kebijakan Energi Nasional (KEN) dapat disahkan Maret 2011.
- b. Komisi VII DPR RI meminta agar Kebijakan Energi Nasional (KEN) disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025, sehingga dapat

menjadi payung bagi kementerian terkait.

5) Raker Tanggal 26 Mei 2011 :

Kesimpulan/Keputusan rapat :

- a. Komisi VII DPR RI setelah mendengarkan pemaparan Ketuan Harian Dewan Energi Nasional/Menteri ESDM tentang perkembangan penyelesaian Rancangan Kebijakan Energi Nasional (KEN), Komisi VII DPR RI dapat menerima dan akan dilakukan pendalaman oleh masing-masing anggota Komisi VII DPR RI sebagai bahan rapat Komisi VII DPR RI yang akan datang.
- b. Pimpinan Komisi VII DPR RI bersama masing-masing ketua poksi akan membahas mengenai bentuk pembahasan Materi Rancanagn Kebijakan Energi Nasional (KEN).

6) Raker Tanggal 10 April 2013 :

Kesimpulan/Keputusan rapat : Ketua rapat menyatakan agenda Rapat Kerja dengan Ketua Harian Dewan Energi Nasional/Menteri ESDM, sesuai amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menyatakan bahwa Dewan Energi Nasional bertugas :

- a. Merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR;
 - b. Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
 - c. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi;
 - d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
- Komisi VII DPR dapat menerima secara resmi Rancangan Kebijakan Energi Nasional (R-KEN) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional untuk di bahas bersama dan mendapat persetujuan DPR RI.

7) Raker tanggal 28 Agustus 2013 :

Kesimpulan/Keputusan rapat : Komisi VII DPR sepakat untuk menerima Rancangan Kebijakan Energi Nasional (R-KEN) untuk selanjutnya akan dibahas bersama-sama untuk mendapatkan persetujuan DPR RI.

8) Raker Tanggal 11 Desember 2013 :

Kesimpulan/Keputusan rapat : Panja Kebijakan Energi Nasional Komisi VII DPR RI menyetujui Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan regulasi berbentuk Peraturan Pemerintah dan akan disampaikan di Pleno Komisi VII DPR RI uang selanjutnya untuk disahkan.

9) Raker Tanggal 16 Desember 2013 :

Kesimpulan/Keputusan rapat : Komisi VII DPR RI menunda memberikan persetujuan terhadap Kebijakan Energi Nasional (KEN), terutama menyambut substansi pada pasal 11 ayat (3) yang menjadi usulan Komisi VII DPR RI berbunyi “Energi nuklir dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat” yang masih memerlukan adanya konsultasi antara Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) dengan Presiden RI selaku Ketua Dewan Energi Nasional.

10) Raker Tanggal 21 Januari 2014 :

Kesimpulan/Keputusan rapat : Komisi VII DPR menyetujui Kebijakan Energi Nasional usulan Pemerintah terhadap Pasal 11 ayat (3) dengan catatan, untuk energi nuklir disetarakan di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Setelah melalui pembahasan yang intensif dan konprehensif dengan Dewan Energi Nasional, Komisi VII DPR-RI bersepakat bahwa regulasi Rancangan Kebijakan Energi Nasional berbentuk Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Rancangan Kebijakan Energi Nasional yang diajukan oleh Pemerintah telah mendapat PERSETUJUAN dari Komisi VII DPR-RI pada Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selaku Ketua Harian DEN pada tanggal 21 Januari 2014.

7.2.2. Rapat Paripurna dengan DPR

Pada tanggal 28 Januari 2014 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPR-RI dengan agenda Pembahasan Rancangan Kebijakan Energi Nasional.

Keputusan Rapat Paripurna DPR-RI tersebut adalah:

1. BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor 31 menjadi:

“Keekonomian Berkeadilan adalah suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan

biaya konservasi serta keberlangsungan investasi yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat.”

2. Pasal 20 ayat (1) menjadi lebih sederhana yaitu:

“Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.”

3. Masukan dari Anggota DPR-RI lain akan menjadi catatan yang akan dipertimbangkan oleh Tim, khususnya dalam perumusan Rancangan Umum Energi Nasional ataupun Rancangan Umum Energi Daerah.
4. Penjelasan Pasal 17 ayat (7) huruf f menjadi berbunyi:
“Cukup jelas”

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rancangan Kebijakan Energi Nasional dapat disetujui oleh DPR-RI

7.3. PELAKSANAAN SOSIALISASI

7.3.1. Sosialisasi Kelembagaan DEN

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Energi Nasional yang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 12 yaitu merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional untuk ditetapkan pemerintah dengan persetujuan DPR; menetapkan Rencana Umum Energi; menetapkan langkah-

langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor maka masyarakat Indonesia perlu untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan Dewan Energi Nasional secara utuh dan menyeluruh, perkembangan kegiatan yang telah dilakukan Dewan Energi Nasional serta media komunikasi masyarakat dengan Dewan Energi Nasional, oleh karena itu maka Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional merasa perlu untuk mengadakan Sosialisasi Dewan Energi Nasional ke seluruh Indonesia

Pada periode Tahun 2009 - 2014 telah dilaksanakan Sosialisasi Kebijakan yaitu:

1. Tahun 2011 : di laksanakan di Propinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Pekanbaru
2. Tahun 2012 : di laksanakan di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Solo dan Surabaya
3. Tahun 2013 : di laksanakan di Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
4. Tahun 2014 : telah di laksanakan Kalimantan Tengah dan untuk rencana selanjutnya akan dilaksanakan di Provinsi Maluku, Sumatera Barat dan Lampung.

Untuk Sosialisasi dan Konsultasi Publik dalam rangka memperkenalkan Dewan Energi Nasional dan sekaligus menjaring masukan terhadap rancangan KEN

- a. Pada Tahun 2010 : kegiatan sosialisasi kelembagaan dilakukan di kota Bandung, Semarang, Makasar, Palembang

- b. Pada Tahun 2011 : kegiatan sosialisasi kelembagaan dilakukan di kota Manado, Medan, Bali, Balikpapan, dan Yogyakarta



- c. Pada Tahun 2012 : kegiatan sosialisasi kelembagaan dilakukan di kota Padang, Banjarmasin, DI Aceh, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Surabaya



- d. Pada Tahun 2013 : kegiatan sosialisasi kelembagaan dilakukan dikota Batam, Yogyakarta, Jambi, Lampung dan Pontianak



Selain kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2012 DEN juga telah melaksanakan serangkaian Dialog Energi Nasional dalam rangka membahas isu tentang Ketahanan Energi Nasional yang melibatkan berbagai komponen baik dari Pemerintah, pengamat, perguruan tinggi dan praktisi di bidang energi.

7.3.2. Dialog Energi

Dialog Energi dilaksanakan dalam rangka mempertemukan dan menjembatani di antara pelaku-pelaku di bidang energi, baik di sisi hulu maupun hilir (seperti produsen, konsumen, investor, penyandang dana, perbankan, dan lain-lain) dalam upaya mencari solusi terhadap berbagai permasalahan pengelolaan energi nasional yang merupakan permasalahan melibatkan lintas sektor, baik dari sisi penyediaan energi maupun sisi kebutuhan energi dan krisis energi, serta merumuskan bahan rekomendasi penyelesaian permasalahan sebagai bahan kebijakan energi. Sampai saat ini Dialog Energi sudah dilakukan sebanyak empat kali dalam rangka membahas permasalahan energi dengan para pelaku di sisi hulu, hilir, investor, dan regulator. Dialog Energi dilakukan pada:

1. Tahun 2012
 - a. Dialog Energi pertama pada tanggal 28 Maret 2012, membahas tentang “Meningkatkan Ketahanan Energi Nasional”;
 - b. Dialog Energi kedua pada tanggal 24 Oktober 2012, membahas tentang “Ketahanan Energi Nasional Menuju 2050: Energi dalam Persepektif Ketahanan Nasional”.
2. Tahun 2013
 - i. Dialog Energi ketiga pada tanggal 11 Juli 2013, membahas tentang “Reorientasi

Pengelolaan Energi untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”

- ii. Dialog Energi keempat pada tanggal 12 Desember 2013, membahas tentang “Penyediaan Listrik di Sumatera Bagian Utara”.

7.4. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA.

Selain melaksanakan kegiatan penunjang utama diatas, DEN juga melakukan berbagai kegiatan penunjang lainnya yang terkait dengan keenergian.

7.4.1. Koordinasi Penyusunan Bahan Perencanaan Energi Lintas Sektor dan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengkoordinasikan berbagai sektor dan lembaga serta Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan di bidang energi, atau yang memiliki keterkaitan dengan energi. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam rangka penyiapan bahan bagi perumusan kebijakan energi agar kebijakan energi yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan dilaksanakan dengan baik.

Koordinasi dilaksanakan dengan delapan kementerian yang menjadi anggota Dewan Energi Nasional, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ristek, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, serta dengan Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga lainnya.

Kegiatan koordinasi, baik lintas sektor maupun daerah, ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi

dengan sektor/instansi terkait dan kunjungan kerja ke beberapa operator penyedia dan pemanfaat energi, dalam rangka *fact finding* terhadap permasalahan yang ada di lapangan.

7.4.2. Kegiatan Kelompok Kerja untuk Penyiapan Kebijakan Energi

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja, telah dibentuk Kelompok Kerja yang bertugas menyusun Naskah Akademis berdasarkan *Term of Reference*. Naskah Akademis tersebut menjadi dasar dalam perumusan Rancangan Kebijakan Energi Nasional (R-KEN) untuk periode 2010 - 2050.

Selain itu, sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 2863 K/73/MEM/2014 telah dibentuk pula Tim Percepatan Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Tim BBN) dalam rangka mendorong percepatan dan penyediaan bahan bakar nabati untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Tim BBN mempunyai tugas:

- mendorong implementasi Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) secara lebih intensif;
- melakukan koordinasi dan sinkronisasi data secara lintas sektor untuk percepatan penyediaan dan pemanfaatan BBN;
- melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan rencana percepatan penyediaan dan pemanfaatan BBN;
- melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan BBN;
- merumuskan rekomendasi kebijakan jaminan

pasokan BBN jangka panjang dalam rangka menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional untuk disampaikan kepada Pemerintah; dan

- melaporkan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

7.4.3. Pembahasan Isu-isu di Bidang Energi

Kegiatan pembahasan isu-isu di bidang energi dilaksanakan dalam rangka mencari solusi jangka panjang terhadap isu-isu ataupun permasalahan energi lintas sektor yang terjadi saat ini.

Jenis isu-isu yang dibahas dikelompokkan menjadi:

- Energi Terbarukan (Surya , Energi Laut) ;
- Minyak dan Gas Bumi (Pengurangan Subsidi BBM , BBG untuk transportasi ;
- Batubara (IPP Mulut Tambang);
- Listrik (Pengurangan Subsidi Listrik, Percepatan Kelistrikan/Percepatan Pembangunan Infrastruktur Listrik. Jaminan Pasokan Energi Primer untuk Listrik) ;
- Topik umum (Peningkatan Keandalan Distribusi Energi di Wilayah Kepulauan , Pricing Policy, Penguatan Komponen Pendukung Industri Nasional, Peningkatan Produksi Energi, Dampak Kerusakan Lingkungan, Cadangan Penyangga Energi, Peraturan UU Energi).

7.4.4. Koordinasi Penyusunan Bahan Perencanaan Energi Lintas Sektor dan Daerah

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyusunan bahan perencanaan energi lintas sektor dan daerah. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk pertemuan/diskusi antara lain membahas penyiapan data yang diperlukan terkait dengan

perencanaan energi, baik dalam lingkup lintas sektor dalam hal pemanfaatan dan penyediaan energi, dan juga data-data yang energi dalam lingkup provinsi/kabupaten/kota. Kegiatan koordinasi ini dilakukan dengan beberapa kementerian/kalangan industri/institusi terkait dalam hal penyediaan dan pemanfaatan energi. Sedangkan koordinasi yang dilakukan dengan daerah, dilakukan pada beberapa Provinsi yang mewakili Wilayah Barat, Wilayah Tengah, dan Wilayah Timur Indonesia.

7.4.5. Pendampingan Penyusunan RUED

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman yang baik dalam penyusunan Perencanaan Energi Daerah yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUED, dan membantu Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memerlukan bimbingan dalam penyusunannya.

Pada tahun 2012-2013 telah dilakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah yang dikelompokkan atas wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sumapa). Dari diskusi yang dilakukan dengan pihak Pemerintah Daerah diketahui bahwa daerah mempunyai keterbatasan dalam melakukan penyusunan perencanaan energi yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RUED. Pemerintah Daerah mengharapkan bantuan pendampingan dalam penyusunannya.

Pada tahun 2013-2014, beberapa pemerintah daerah provinsi telah melakukan konsultasi dalam rangka penyusunan RUED, diantaranya adalah Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung dan Provinsi Bengkulu.

7.4.6. Penyiapan Data dan Informasi Pengelolaan Energi

Hasil dari kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Pengelolaan Energi berupa buku saku (booklet) *Executive Reference Data : National Energy Management*, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi pengelolaan energi terkini bagi Anggota DEN, yang diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DEN. Sampai dengan tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak dua edisi, dan saat ini satu edisi sedang dalam tahap penyelesaian akhir. Buku saku ini berisikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi, indikator energi, kondisi pengelolaan energi berdasarkan jenis energi (minyak dan gas bumi, batubara, energi baru terbarukan), kondisi ketenagalistrikan. Pada buku yang sedang dalam tahap penyelesaian akan disampaikan juga informasi mengenai pengelolaan energi yang bersifat lintas sektor, serta kondisi pengelolaan energi regional dan dunia.

7.4.7. Penelaahan Neraca Energi Nasional

Neraca energi merupakan keseimbangan antara pemanfaatan dan penyediaan energi yang disusun setiap tahun. Neraca energi dapat menggambarkan kondisi energi nasional secara keseluruhan, baik dari sisi penyediaan dan sisi pemanfaatan untuk setiap jenis energi, dan per sektor pengguna. Neraca energi juga dapat menjelaskan tentang besarnya produksi energi, ekspor, impor, cadangan, transformasi energi, *losses energy* dan konsumsi energi final dari masing-masing sektor pemakai untuk setiap jenis energi.

Penelaahan neraca energi dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang

permasalahan keenergian yang ada saat ini dari masing-masing sektor baik dari aspek ketersediaan energi yang meliputi sisi penyediaan maupun sisi pemanfaatan, serta aspek manajemen/pengelolaan energi, yang dtuangkan juga dalam bentuk arus energi. Penelaahan neraca energi dimaksudkan untuk menelaah setiap komponen dalam neraca energi nasional yang meliputi kemampuan produksi, ekspor dan impor, transformasi energi (pembangkit listrik, kilang minyak dan LNG, Kilang LPG dan pengolahan briket), penggunaan sendiri dan rugi-rugi, serta penggunaan energi di seluruh sektor pengguna. Penelaahan/analisis neraca energi ini dilakukan selama dua periode/tahun sehingga dapat memberikan gambaran korelasi kecenderungan perubahan pada kebutuhan dan pengerdilan energi serta produk kilang. Analisis dilakukan pada neraca energi tahun 2010-2011, 2011-2012 serta saat ini sedang melakukan penelaahan untuk neraca energi 2012-2013.

7.4.8. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Umum Energi

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perencanaan energi daerah. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dibutuhkan guna melihat apakah pelaksanaan perencanaan energi tersebut sudah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta kendala-kendala yang dijumpai sehingga pelaksanaan perencanaan menjadi kurang optimal untuk dapat dicarikan langkah penyelesaiannya. Sehingga pengelolaan energi dapat berjalan dengan baik sesuai yang telah direncanakan.

7.4.9. Kajian dibidang Kebijakan Energi:

Untuk mendukung terlaksananya tugas-tugas DEN sesuai dengan UU Energi Nomor 30 Tahun 2007, telah dilakukan penyusunan beberapa kajian yang terkait dengan Kebijakan Energi diantaranya yaitu:

- a) Kajian Perhitungan dan Pengalokasian Kebijakan *Depletion Premium* untuk Pengembangan Sektor Energi ;
- b) Kajian Dampak Pengurangan Subsidi Energi Terhadap Perekonomian Nasional, Investasi Infrastruktur Energo Baru Terbarukan dan Kehidupan Sosial Masyarakat;
- c) Kajian Kebijakan *Feed in Tarif* untuk pengembangan pembangkit listrik Panas Bumi;
- d) Analisis Prioritas Penggunaan Energi di Sektor Transportasi;
- e) Analisis Manfaat Kebijakan Ekspor Energi Primer Terhadap Peningkatan Jaminan Pasokan Energi dan Perekonomian Nasional
- f) Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Energi.
- g) Kajian Perencanaan Kebutuhan dan Penyediaan Energi Nasional
- h) Kajian Perencanaan Kebutuhan dan Penyediaan Energi di Wilayah Sumatera, serta Wilayah Jawa, Madura dan Bali
- i) Perencanaan kebutuhan energi pada sektor transportasi
- j) Penyusunan Outlook Energy 2014 (dalam proses penyelesaian)
- k) Aspek Ketahanan Energi terhadap perencanaan energi primer pembangkit (dalam proses penyelesaian)



BAB VIII PENUTUP

PENUTUP

1. Pada periode tahun 2009 -2014 Dewan Energi Nasional di akhir masa baktinya bersama dengan DPR telah dapat merumuskan rancangan peraturan presiden tentang kebijakan energi nasional yang melalui sidang paripurna DPR telah disepakati yang untuk selanjutnya akan ditandatangani Presiden menjadi peraturan Pemerintah.
2. Dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang KEN maka Indonesia telah memiliki pedoman formal dalam pengelolaan Energi Nasional yang dipakai untuk penyusunan Rencana Umum Energi Nasional oleh pemerintah dan menjadi landasan pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah.
3. Selanjutnya berpedoman kepada KEN yang telah disetujui, maka pengawasan Penerapan Kebijakan Energi oleh Dewan Energi Nasional dimasa depan termasuk untuk yang bersifat lintas sektor telah memiliki pedoman hukum yang lebih kuat.
4. Selain penyusunan KEN yang telah dikerjakan oleh Dewan Energi Nasional, kegiatan pengawasan yang bersifat lintas sektoral untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan implementasi kebijakan energi telah banyak dilaksanakan. Berbagai rekomendasi sudah dikeluarkan tetapi tindak lanjut dari instansi terkait belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan.
5. Sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional, dan untuk meningkatkan optimalisasi fungsi DEN maka dimasa yang akan datang perlu adanya dukungan dari Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dengan melakukan penyempurnaan tata kelola organisasi, peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia, serta penambahan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli sangat diperlukan dalam mengantisipasi perkembangan tugas-tugas Dewan Energi Nasional tersebut.

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Telp : +622152921621

Fax : +622152920190

Email : sekretariat@den.go.id

Milist : milis_den@yahogroups.com

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan